



**Escuela de
Ingeniería
Informática**
Universidad de Oviedo



Universidad de Oviedo
Universidá d'Uviéu
University of Oviedo

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
GRADO EN INGENIERÍA
INFORMÁTICA DEL SOFTWARE

APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN
DE UNA EMPRESA DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA
TRABAJO FIN DE GRADO

TUTOR: Miguel Riesco Albizu
AUTOR: Moisés Sanjurjo Sánchez

NOVIEMBRE 2022

Agradecimientos

Quiero agradecer en primer lugar a mis padres por todo el apoyo que me han dado, no solo durante la realización de este trabajo, sino durante toda mi vida, dándome fuerzas en los peores momentos y dando lo mejor de sí mismos para que nunca me faltase de nada y para asegurarme un futuro lo más prometedor posible.

A Esteban, responsable de *Seidel Ingeniería Informática S.L.*, por confiar en mí este proyecto, por las facilidades que me ha dado y por su enorme paciencia, así como a todos los trabajadores y compañeros de esta empresa por su colaboración y consejos.

Agradecer también a mis amigos, tanto a los que he conocido en estos años como a los de siempre, que también han sido un apoyo importante para llegar hasta aquí.

Por último, pero no menos importante, dar las gracias a todo el personal docente de la universidad, y en especial a mi tutor, por la excelente formación recibida y por sus consejos a lo largo de toda la carrera.

Resumen

El objetivo de este trabajo de fin de grado es desarrollar una aplicación web que permita llevar a cabo la gestión de la empresa *Seidel Ingeniería Informática*.

La empresa ya dispone de una aplicación de escritorio para el mismo cometido, sin embargo, esta necesita ser sustituida ya que no se adapta a las necesidades actuales. La nueva aplicación web debe comprender y reestructurar las funcionalidades de la antigua y extenderlas con nuevas que se vieron necesarias a lo largo de la vida de la empresa y del uso de la aplicación actual.

Alguna de las funcionalidades más importantes que esta debe ofrecer a los empleados son: gestionar los pedidos recibidos (controlando su avance, el tiempo invertido en ellos y su rentabilidad), gestionar las tareas que se deben realizar para llevar a cabo un pedido y poder controlar su trazabilidad, gestionar la información relativa a los clientes, etc.

El resultado final de este trabajo, además de este documento, será la aplicación web mencionada desplegada, la cual hará uso de una API REST para poder comunicarse con una base de datos relacional en la que se almacenarán todos los datos necesarios para llevar a cabo la gestión de la empresa.

Palabras clave

Seidel, aplicación web, API REST, .NET Core, gestión, empresas, empleados, pedidos, tareas.

Abstract

The main goal of this final degree project is to develop a web application that allows to carry out the management of the company *Seidel Ingeniería Informática*.

This company already has a desktop application for the same purpose, however, it needs to be replaced as it is not adapted to the current needs. The new web application must comprise and restructure the functionalities of the old one and extend them with new ones that became necessary during the life of the company and the use of the current application.

Some of the most important functionalities that it should offer to employees are: managing the orders received (controlling their progress, the time spent on them and their profitability), managing the tasks that must be performed to carry out an order and being able to control its traceability, managing the information related to the customers, etc.

The final result of this final degree project, in addition to this document, will be the aforementioned web application deployed, which will make use of an API REST to communicate with a relational database in which all the data necessary to carry out the management of the company will be stored.

Keywords

Seidel, web application, API REST, .NET Core, management, companies, employees, orders, tasks.

Índice General

Capítulo 1. Memoria del proyecto	16
1.1. Resumen de la motivación, objetivos y alcance del proyecto	16
1.2. Resumen de todos los aspectos del documento.....	16
Capítulo 2. Introducción	18
2.1. Justificación del proyecto.....	18
2.2. Objetivos del proyecto	18
2.3. Estudio de la situación actual.....	19
2.3.1. Estudio de la estructura y funcionamiento de la empresa	19
Capítulo 3. Aspectos teóricos	21
3.1. Conceptos.....	21
3.1.1. API REST.....	21
3.1.2. Patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador)	21
3.2. Tecnologías.....	22
3.2.1. MySQL	22
3.2.2. .NET Core.....	23
3.2.3. Swagger	24
3.2.4. Bootstrap.....	25
3.2.5. Justificación de uso	25
Capítulo 4. Planificación del proyecto y presupuesto iniciales	26
4.1. Planificación inicial	26
4.2. Presupuesto inicial	28
4.2.1. Presupuesto de costes	28
4.2.2. Presupuesto de cliente.....	31
Capítulo 5. Análisis del sistema	33
5.1. Definición del sistema y determinación de su alcance	33
5.2. Requisitos del sistema.....	33
5.2.1. Obtención de requisitos	33
5.2.2. Identificación de actores del sistema.....	34
5.2.3. Requisitos funcionales.....	34
5.2.4. Requisitos no funcionales	48
5.2.5. Especificación de casos de uso.....	49
5.2.6. Especificación de escenarios	54
5.3. Identificación de los subsistemas en la fase de análisis.....	58

5.3.1. Descripción de los subsistemas	58
5.3.2. Descripción de las interfaces entre subsistemas	59
5.4. Análisis de interfaces de usuario.....	60
5.4.1. Pantalla de inicio de sesión	60
5.4.2. Estructura general.....	60
5.4.3. Listado genérico	61
5.4.4. Formulario genérico	61
5.5. Especificación del plan de pruebas	62
5.5.1. Pruebas unitarias.....	63
5.5.2. Pruebas manuales	63
5.5.3. Pruebas de usabilidad	63
Capítulo 6. Diseño del sistema	64
6.1. Arquitectura del sistema	64
6.1.1. Diagrama de paquetes	64
6.1.2. Diagrama de despliegue	67
6.2. Diseño de clases	68
6.2.1. Diseño de clases de la API REST	69
6.2.2. Diseño de clases de la aplicación web.....	75
6.3. Diagrama de interacción	81
6.4. Diseño de la base de datos.....	82
6.4.1. Descripción del SGBD usado	82
6.4.2. Integración del SGBD usado en el sistema.....	82
6.4.3. Diagrama entidad – relación	83
6.5. Diseño de la interfaz.....	84
6.5.1. Pantalla de inicio de sesión	84
6.5.2. Estructura general y listado genérico.....	84
6.5.3. Formulario genérico	85
6.6. Especificación técnica del plan de pruebas.....	86
6.6.1. Pruebas unitarias.....	87
6.6.2. Pruebas manuales	90
6.6.3. Pruebas de usabilidad	94
Capítulo 7. Implementación del sistema	95
7.1. Estándares seguidos.....	95
7.1.1. JSON	95
7.2. Lenguajes de programación usados.....	95
7.2.1. C#.....	95

7.2.2. JavaScript.....	96
7.2.3. Otros lenguajes	96
7.3. Herramientas y programas usados	97
7.3.1. MySQL Workbench.....	97
7.3.2. Microsoft Visual Studio	98
7.3.3. PowerShell.....	99
7.3.4. Swagger UI.....	100
7.3.5. Git y Azure Repos	101
7.3.6. Google Chrome	101
7.4. Creación del sistema	101
7.4.1. Problemas encontrados	101
7.4.2. Descripción detallada de las clases	102
Capítulo 8. Desarrollo de las pruebas.....	103
8.1. Pruebas unitarias.....	103
8.2. Pruebas manuales	106
8.2.1. Pruebas manuales sobre empleados	106
8.2.2. Pruebas manuales sobre áreas y grupos de permisos	107
8.2.3. Pruebas manuales sobre empresas, contactos y recursos	107
8.2.4. Pruebas manuales sobre proyectos, pedidos y tareas.....	108
8.2.5. Pruebas sobre jornadas y descansos.....	109
8.2.6. Pruebas sobre control de accesos.....	109
8.3. Pruebas de usabilidad	109
8.3.1. Acciones a realizar.....	110
8.3.2. Cuestiones generales acerca de la aplicación	110
Capítulo 9. Manuales del sistema	112
9.1. Manual de instalación	112
9.1.1. Puesta en marcha de la API REST	112
9.1.2. Puesta en marcha de la aplicación web.....	113
9.1.3. Credenciales de acceso	114
9.2. Manual de usuario	115
9.2.1. General.....	115
9.2.2. Inicio de sesión	118
9.2.3. Panel de tareas.....	118
9.2.4. Gestión de empleados.....	119
9.2.5. Gestión de grupos de permisos.....	120
9.2.6. Gestión de empresas.....	122

9.2.7. Gestión de áreas.....	127
9.2.8. Gestión de proyectos	128
9.2.9. Gestión de pedidos.....	129
9.2.10. Gestión de tareas	132
9.2.11. Papelera	135
9.2.12. Tiempos, jornadas y descansos	136
9.2.13. Cambio de contraseña y cierre de sesión	138
9.3. Manual de desarrollador	139
9.3.1. Especificación general de la API REST	139
9.3.2. Especificación general de la aplicación web	140
Capítulo 10. Conclusiones y ampliaciones	142
10.1. Conclusiones	142
10.2. Ampliaciones	142
10.2.1. Permisos	142
10.2.2. Calendario de tareas	143
10.2.3. Contenido multimedia	143
Capítulo 11. Planificación del proyecto y presupuesto finales.....	144
11.1. Planificación final	144
11.2. Presupuesto final.....	145
11.2.1. Presupuesto de costes	145
11.2.2. Presupuesto de cliente.....	147
Capítulo 12. Anexos.....	148
12.1. Documentación entregada.....	148
12.2. Referencias bibliográficas	148

Índice de figuras

Figura 2.1. Diagrama con un ejemplo de la estructura de la empresa.	20
Figura 3.1. Flujo de trabajo del patrón MVC.	22
Figura 3.2. Logotipo de MySQL.	22
Figura 3.3. Logotipo de .NET Core.	23
Figura 3.4. Logotipo ASP.NET Core.	23
Figura 3.5. Logotipo Entity Framework Core.	24
Figura 3.6. Logotipo de Swagger.	24
Figura 3.7. Logotipo de Bootstrap.	25
Figura 4.1. Diagrama de Gantt de alto nivel.	28
Figura 5.1. Diagrama auxiliar de ayuda - Requisitos funcionales de gestión de áreas.	40
Figura 5.2. Diagrama auxiliar de ayuda - Requisitos funcionales de gestión de proyectos.	41
Figura 5.3. Diagrama auxiliar de ayuda - Requisitos funcionales de gestión de pedidos.	42
Figura 5.4. Diagrama auxiliar de ayuda - Requisitos funcionales de gestión de tareas.	44
Figura 5.5. Diagrama de casos de uso.	50
Figura 5.6. Diagrama de interfaces de comunicación entre subsistemas.	59
Figura 5.7. Boceto de la pantalla de inicio de sesión.	60
Figura 5.8. Boceto de la estructura general.	61
Figura 5.9. Boceto de listado genérico.	61
Figura 5.10. Boceto de formulario genérico.	62
Figura 5.11. Boceto de formulario genérico con listados de entidades asociadas.	62
Figura 6.1. Diagrama de paquetes de la API REST.	64
Figura 6.2. Diagrama de paquetes de la aplicación web.	66
Figura 6.3. Diagrama de despliegue.	68
Figura 6.4. Diagrama de clases – API REST: Controladores.	69
Figura 6.5. Diagrama de clases – API REST: Entidades mapeadas de la base de datos.	72
Figura 6.6. Diagrama de clases – API REST: DTOs.	73
Figura 6.7. Diagrama de clases – API REST: Extensiones.	73
Figura 6.8. Diagrama de clases – API REST: Utilidades.	74
Figura 6.9. Diagrama de clases – Aplicación web: Controladores.	75
Figura 6.10. Diagrama de clases – Aplicación web: Manejadores.	78
Figura 6.11. Diagrama de clases – Aplicación web: Peticiones.	78
Figura 6.12. Aplicación del patrón de diseño software Strategy.	79
Figura 6.13. Diagrama de clases – Aplicación web: Extensiones.	80
Figura 6.14. Diagrama de clases – Aplicación web: Modelos.	81
Figura 6.15. Diagrama de clases – Aplicación web: Útil.	81
Figura 6.16. Diagrama de interacción entre subsistemas.	82
Figura 6.17. Diagrama entidad - relación.	83
Figura 6.18. Pantalla de inicio de sesión.	84
Figura 6.19. Ejemplo estructura general (Interfaz de usuario).	85
Figura 6.20. Ejemplo formulario genérico con elementos asociados (Interfaz de usuario).	86
Figura 6.21. Ejemplo formulario genérico (Interfaz de usuario).	86
Figura 6.22. Logotipo de NUnit.	87
Figura 7.1. Logotipo de JSON.	95
Figura 7.2. Logotipo de C#.	95
Figura 7.3. Logotipo de JavaScript.	96

Figura 7.4. Logotipo de HTML 5.	96
Figura 7.5. Logotipo de CSS 3.	97
Figura 7.6. Logotipo de MySQL Workbench.	97
Figura 7.7. Vista general de MySQL Workbench ejecutando una consulta SQL.	98
Figura 7.8. Logotipo de Microsoft Visual Studio	98
Figura 7.9. Vista general del IDE Microsoft Visual Studio.	99
Figura 7.10. Logotipo de PowerShell.	99
Figura 7.11. Ejemplo de ejecución del comando dotnet run para ejecutar la API REST desde PowerShell.	100
Figura 7.12. Vista general de la interfaz generada por Swagger para la API REST.	100
Figura 7.13. Logotipo de Azure Repos.	101
Figura 7.14. Logotipo de Git.	101
Figura 7.15. Logotipo de Google Chrome.	101
Figura 8.1. Resultado de la ejecución de todas las pruebas unitarias en Visual Studio.	106
Figura 8.2. Resultados de las pruebas manuales sobre jornadas y descansos.	109
Figura 8.3. Resultados estadísticos de las acciones a realizar sobre la nueva interfaz.	110
Figura 8.4. Resultados estadísticos cuestiones generales acerca de la nueva interfaz.	110
Figura 9.1. Creación de nuevo esquema con MySQL Workbench.	112
Figura 9.2. Importación de datos en MySQL Workbench	112
Figura 9.3. Archivos de configuración de la API REST.	113
Figura 9.4. Archivos de configuración de la aplicación web.	114
Figura 9.5. Interfaz de usuario - Ejemplo descripción botón.	115
Figura 9.6. Interfaz de usuario - Notificaciones.	116
Figura 9.7. Interfaz de usuario - Validación.	116
Figura 9.8. Interfaz de usuario - Cuadro de búsqueda.	116
Figura 9.9. Interfaz de usuario - Ejemplo listado de tareas.	117
Figura 9.10. Interfaz de usuario - Diagrama auxiliar áreas, proyectos, pedidos y tareas.	117
Figura 9.11. Interfaz de usuario - Ejemplo ruta.	118
Figura 9.12. Interfaz de usuario - Inicio de sesión.	118
Figura 9.13. Interfaz de usuario - Panel de tareas.	119
Figura 9.14. Interfaz de usuario - Listado de empleados.	119
Figura 9.15. Interfaz de usuario - Creación / edición de empleados.	120
Figura 9.16. Interfaz de usuario - Listado de grupos de permisos.	120
Figura 9.17. Interfaz de usuario – Creación grupo de permisos.	121
Figura 9.18. Interfaz de usuario - Edición grupo de permisos.	121
Figura 9.19. Interfaz de usuario - Listado integrantes de un grupo de permisos.	122
Figura 9.20. Interfaz de usuario - Advertencia añadir empleado a grupo de permisos.	122
Figura 9.21. Interfaz de usuario - Listado de empresas.	123
Figura 9.22. Interfaz de usuario - Creación de empresa.	123
Figura 9.23. Interfaz de usuario - Edición de empresas.	124
Figura 9.24. Interfaz de usuario – Pestaña detalles empresa.	124
Figura 9.25. Interfaz de usuario - Creación y edición de empleados.	125
Figura 9.26. Interfaz de usuario - Pestaña contactos empresa.	125
Figura 9.27. Interfaz de usuario - Pestaña recursos empresa.	125
Figura 9.28. Interfaz de usuario - Creación / edición de recursos.	126
Figura 9.29. Interfaz de usuario - Pestaña pedidos empresa.	126
Figura 9.30. Interfaz de usuario - Pestaña tareas empresa.	127
Figura 9.31. Interfaz de usuario - Listado de áreas.	127

Figura 9.32. Interfaz de usuario - Creación / edición de áreas.	128
Figura 9.33. Interfaz de usuario - Listado de proyectos de un área.....	128
Figura 9.34. Interfaz de usuario – Edición de proyectos.....	129
Figura 9.35. Interfaz de usuario – Creación de proyectos.	129
Figura 9.36. Interfaz de usuario - Listado de los pedidos de un proyecto.	130
Figura 9.37. Interfaz de usuario – Creación de pedidos.....	130
Figura 9.38. Interfaz de usuario – Edición de pedidos.	131
Figura 9.39. Interfaz de usuario - Datos económicos de un pedido.	131
Figura 9.40. Interfaz de usuario - Listado de pedidos favoritos.....	132
Figura 9.41. Interfaz de usuario - Listado de tareas de un pedido.	132
Figura 9.42. Interfaz de usuario – Edición de tareas.....	133
Figura 9.43. Interfaz de usuario – Creación de tareas.	133
Figura 9.44. Interfaz de usuario - Añadir / restar tiempo a una tarea.....	134
Figura 9.45. Interfaz de usuario - Pestaña detalles tarea.	134
Figura 9.46. Interfaz de usuario - Pestaña comentarios tarea.....	135
Figura 9.47. Interfaz de usuario - Pestaña tiempos tarea.	135
Figura 9.48. Interfaz de usuario - Papelera.	136
Figura 9.49. Interfaz de usuario - Ejemplo mensaje de confirmación.	136
Figura 9.50. Interfaz de usuario - Tiempos.....	137
Figura 9.51. Interfaz de usuario - Jornadas y descansos (1).	137
Figura 9.52. Interfaz de usuario - Jornadas y descansos (2).	137
Figura 9.53. Interfaz de usuario - Tiempos totales.	138
Figura 9.54. Interfaz de usuario - Desglose tiempos totales.....	138
Figura 9.55. Interfaz de usuario - Desplegable menú de navegación superior.....	138
Figura 9.56. Interfaz de usuario - Configuración.....	139
Figura 9.57. Vista general de la interfaz generada por Swagger para la API REST.....	140

Índice de tablas

Tabla 4.1. Planificación inicial del proyecto.	28
Tabla 4.2. Recursos humanos disponibles.	29
Tabla 4.3. Partida 1 del presupuesto inicial - Fase inicial.....	29
Tabla 4.4. Partida 2 del presupuesto inicial - Formación.....	29
Tabla 4.5. Partida 3 del presupuesto inicial - Análisis.....	29
Tabla 4.6. Partida 4 del presupuesto inicial - Diseño.....	29
Tabla 4.7. Partida 5 del presupuesto inicial - Implementación.....	30
Tabla 4.8. Partida 6 del presupuesto inicial - Despliegue.....	30
Tabla 4.9. Partida 7 del presupuesto inicial - Pruebas.....	30
Tabla 4.10. Partida 8 del presupuesto inicial - Documentación final.....	30
Tabla 4.11. Partida 9 del presupuesto inicial- Cierre del proyecto.....	30
Tabla 4.12. Costes indirectos de los medios de producción utilizados.....	31
Tabla 4.13. Otros costes indirectos.....	31
Tabla 4.14. Presupuesto de costes inicial.....	31
Tabla 4.15. Presupuesto de cliente inicial.....	32
Tabla 5.1. Especificación caso de uso - Autenticación.....	51
Tabla 5.2. Especificación caso de uso - Gestión de empleados.....	51
Tabla 5.3 Especificación caso de uso - Gestión de grupos de permisos.....	51
Tabla 5.4. Especificación caso de uso - Gestión de empresas.....	51
Tabla 5.5. Especificación caso de uso - Gestión de contactos.....	51
Tabla 5.6. Especificación caso de uso - Gestión de recursos.....	52
Tabla 5.7. Especificación caso de uso - Gestión de áreas.....	52
Tabla 5.8. Especificación caso de uso - Gestión de proyectos.....	52
Tabla 5.9. Especificación caso de uso - Gestión de pedidos.....	52
Tabla 5.10. Especificación caso de uso - Gestión de tareas.....	53
Tabla 5.11. Especificación caso de uso - Gestión de comentarios.....	53
Tabla 5.12. Especificación caso de uso - Eliminación de la información.....	53
Tabla 5.13. Especificación caso de uso - Gestión de tiempos.....	53
Tabla 5.14. Especificación caso de uso - Indicar inicio y fin de jornada.....	54
Tabla 5.15. Especificación caso de uso - Exportar CSV jornadas.....	54
Tabla 5.16. Especificación caso de uso - Registro de eventos.....	54
Tabla 5.17. Escenario 1.1 - Registrar un empleado en el sistema.....	55
Tabla 5.18. Escenario 2.1 - Añadir un empleado a un grupo de permisos.....	55
Tabla 5.19. Escenario 2.2 - Sacar un empleado de un grupo de permisos.....	56
Tabla 5.20. Escenario 2.2 - Eliminar grupo de permisos.....	56
Tabla 5.21. Escenario 3.1 - Creación de una tarea.....	56
Tabla 5.22. Escenario 3.2 - Cambiar empleado responsable de una tarea.....	57
Tabla 5.23. Escenario 3.2 - Terminar una tarea.....	57
Tabla 5.24. Escenario 3.4 - Marcar una tarea como leída.....	58
Tabla 6.1. Acciones permitidas por los controladores de la API REST.....	71
Tabla 6.2. Acciones realizar por las clases del paquete extensiones (API REST).....	74
Tabla 6.3. Acciones permitidas por los controladores de la aplicación web.....	76
Tabla 6.4. Diagrama de clases – Aplicación web: Servicios.....	77
Tabla 6.5. Pruebas unitarias sobre empleados y grupos de permisos.....	88
Tabla 6.6. Pruebas unitarias sobre pedidos y tareas.....	89

Tabla 6.7. Pruebas manuales sobre empleados.....	91
Tabla 6.8. Pruebas manuales sobre áreas y grupos de permisos.	91
Tabla 6.9. Pruebas manuales sobre empresas, contactos y recursos.....	92
Tabla 6.10. Pruebas manuales sobre proyectos, pedidos y tareas.	93
Tabla 6.11. Pruebas manuales sobre jornadas y descansos.	93
Tabla 6.12. Pruebas manuales sobre control de accesos.	93
Tabla 6.13. Plantilla cuestionario de usabilidad: Acciones a realizar.....	94
Tabla 6.14. Plantilla cuestionario de usabilidad: Cuestiones generales.	94
Tabla 8.1. Resultados pruebas unitarias sobre empleados y grupos de permisos.	104
Tabla 8.2. Resultados pruebas unitarias sobre pedidos y tareas.	105
Tabla 8.3. Resultados de las pruebas manuales sobre empleados.....	107
Tabla 8.4. Resultados de las pruebas manuales sobre empleados.....	107
Tabla 8.5. Resultados de las pruebas manuales sobre empresas, contactos y recursos.....	108
Tabla 8.6. Resultados de las pruebas manuales sobre proyectos, pedidos y tareas.	109
Tabla 8.7. Resultados de las pruebas manuales sobre control de accesos.....	109
Tabla 8.8. Cuestionario de usabilidad: Acciones a realizar.	110
Tabla 8.9. Cuestionario de usabilidad: Cuestiones generales.	111
Tabla 11.1. Planificación final del proyecto.	145
Tabla 11.2. Partida 3 del presupuesto final - Análisis.	145
Tabla 11.3. Partida 5 del presupuesto inicial - Implementación.....	146
Tabla 11.4. Partida 7 del presupuesto inicial - Pruebas.	146
Tabla 11.5. Presupuesto de costes final.....	146
Tabla 11.6. Presupuesto de cliente final.	147

Capítulo 1. Memoria del proyecto

1.1. Resumen de la motivación, objetivos y alcance del proyecto

Seidel Ingeniería Informática S.L es una empresa del sector informático en la que he realizado las prácticas obligatorias del grado y en la cual se ofrecen servicios de consultoría, de diseño e implementación de infraestructuras hardware, de desarrollo software destinado a la gestión empresarial y otros servicios similares.

Los empleados de esta empresa han estado utilizando durante varios años una aplicación de escritorio para llevar a cabo la gestión de la actividad dentro de la empresa. Esta aplicación necesita ser sustituida, debido a que ya no cumple con las nuevas necesidades actuales que han ido surgiendo con el paso de los años.

El objetivo de este trabajo de fin de grado es desarrollar la nueva aplicación que sustituirá a la utilizada actualmente. Esta debe comprender y reestructurar las funcionalidades de la antigua y extenderlas con las nuevas que se vieron necesarias.

Alguna de las funcionalidades más importantes que debe ofrecer la nueva aplicación a los empleados son: gestionar los pedidos recibidos (controlando el tiempo invertido en ellos, su avance y su rentabilidad), gestionar las tareas que se deben realizar para llevar a cabo un pedido y poder controlar su trazabilidad y desarrollo, gestionar la información relativa a los clientes, entre otras.

Para lograr este objetivo, se desarrollará una aplicación web que se comunicará con una base de datos relacional a través de una API REST.

1.2. Resumen de todos los aspectos del documento

En el presente documento se describirá detalladamente el desarrollo del proyecto software mencionado a través de los siguientes capítulos:

- **Capítulo 1. Memoria del proyecto:** Contiene un resumen de la motivación, objetivos y alcance del proyecto, así como una breve descripción del contenido de este documento.
- **Capítulo 2. Introducción:** Contiene la justificación del desarrollo del proyecto, un desglose de sus objetivos y un estudio de la situación actual.
- **Capítulo 3. Aspectos teóricos:** Contiene una breve descripción de los conceptos teóricos en los que se basa el proyecto. Además, también se describen las tecnologías empleadas más importantes y se justifica su uso.
- **Capítulo 4. Planificación del proyecto y presupuesto iniciales:** Contiene la planificación inicial del proyecto, en la cual se identifican y se organizan las tareas necesarias para llevarlo a cabo. A partir de esta planificación, también se realiza un presupuesto inicial.
- **Capítulo 5. Análisis del sistema:** Contiene la descripción del sistema, la determinación de su alcance y la obtención de requisitos, los cuales permitirán definir detalladamente lo que debe hacer el sistema e identificar a los actores que harán uso de este. También se incluye la descripción de los subsistemas identificados, el análisis de interfaces de usuario y la especificación a alto nivel del plan de pruebas.

- **Capítulo 6. Diseño del sistema:** Contiene el diseño realizado a partir de su análisis, incluyendo la descripción de la arquitectura de este, el diseño de las clases, un diagrama de interacción entre los subsistemas, el diseño de la base de datos y, por último, la especificación técnica del plan de pruebas.
- **Capítulo 7. Implementación del sistema:** Contiene una breve descripción de los estándares seguidos, de los lenguajes de programación utilizados y de las herramientas empleadas durante la implementación del sistema, junto a una justificando de su uso. Adicionalmente, se identifican los problemas encontrados en el proceso y se describen detalladamente las clases implementadas.
- **Capítulo 8. Desarrollo de las pruebas:** Contiene la realización de las pruebas definidas en el diseño y sus resultados.
- **Capítulo 9. Manuales del sistema:** Contiene una serie de manuales del sistema destinados a distintos perfiles, concretamente, el manual de instalación, el manual de usuario y el manual de desarrollador.
- **Capítulo 10. Conclusiones y ampliaciones:** Contiene las conclusiones obtenidas a partir de la realización del proyecto y enumera posibles ampliaciones o mejoras del sistema para futuras versiones de este.
- **Capítulo 11. Planificación del proyecto y presupuesto finales:** Contiene la planificación y presupuesto obtenidos una vez acabado el proyecto, lo que permite ver el desvío entre lo que se planifico inicialmente en el capítulo 4 y el resultado final en relación al tiempo invertido en las tareas y al presupuesto.
- **Capítulo 12. Anexos:** Contiene una descripción de los documentos y archivos entregados y enumera las referencias bibliográficas usadas.

Capítulo 2. Introducción

2.1. Justificación del proyecto

Los empleados de la empresa *Seidel Ingeniería Informática S.L* están utilizando actualmente una aplicación de escritorio para llevar a cabo la gestión de la actividad dentro de la empresa. Dicha aplicación lleva varios años activa y ha ido sufriendo numerosas modificaciones para cubrir necesidades que en su momento no habían sido contempladas en la fase de análisis o en la de diseño.

Todas estas modificaciones han aumentado considerablemente el alcance y el tamaño de la aplicación. Además, la acumulación de dichas modificaciones inesperadas junto con el paso del tiempo ha provocado los siguientes problemas:

- Dificultad para el mantenimiento de la aplicación o para extender su funcionalidad.
- Algunas funcionalidades que fueron incluidas en su momento y que ya no son necesarias siguen formando parte de la aplicación.
- Interfaz de usuario que no cumple con las necesidades actuales.
- Algunas versiones de las tecnologías empleadas en el desarrollo ya no son usadas dentro de la empresa y / o ya no cuentan con soporte.

Por estos motivos, la empresa ha decidido que la mejor opción es realizar una nueva aplicación web que corrija los problemas mencionados e incluya las nuevas funcionalidades necesarias.

Cabe destacar, que se optó por realizar una aplicación web en vez de una nueva de escritorio por los siguientes motivos:

- Los empleados que fueran a utilizarla no necesitarían pasar por el proceso de instalarla en sus equipos y tampoco sería necesario instalar algún otro software adicional que le diera soporte. Esto es realmente útil sobre todo en el ámbito del teletrabajo.
- La aplicación sería accesible desde cualquier dispositivo que permita acceder a Internet a través de un navegador web, como por ejemplo un ordenador o un teléfono móvil.
- En un futuro se quiere desarrollar un nuevo módulo que permita a los clientes de la empresa consultar el estado de sus pedidos o registrar incidencias en estos. Para ello, los clientes deben poder acceder fácilmente a la aplicación.

Lograr estos aspectos con una aplicación de escritorio sería difícil o prácticamente imposible de conseguir.

2.2. Objetivos del proyecto

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una aplicación web que permita a los empleados de la empresa *Seidel Ingeniería Informática S.L* gestionar la actividad dentro de la empresa. Concretamente, la primera versión debe permitir a los empleados:

- Gestionar los pedidos recibidos, controlando el tiempo invertido en estos, su avance y su rentabilidad.

- Gestionar las tareas que se deben realizar para llevar a cabo un pedido y poder llevar un control de su trazabilidad y desarrollo.
- Gestionar las tareas a realizar durante la jornada laboral, así como poder comunicarse con otros empleados a través de dichas tareas para facilitar la elaboración del trabajo.
- Gestionar la información relativa a los clientes.
- Llavear un registro del inicio y fin de las jornadas laborales de los empleados.
- Llevar un control de las acciones que puede realizar cada empleado, con el objetivo de mantener la confidencialidad y persistencia de la información.

Además, este proyecto también tiene objetivos a nivel personal y de formación que no están directamente relacionados con la aplicación a desarrollar:

- Aprendizaje de nuevas tecnologías que no son utilizadas en detalle durante el grado.
- Visualizar y comprender de una forma más clara y directa el funcionamiento de una empresa perteneciente al mundo de la ingeniería informática.
- Experimentar un desarrollo software real cuyo producto final será utilizado por múltiples usuarios.

2.3. Estudio de la situación actual

Se hizo un estudio exhaustivo de la aplicación de escritorio que utilizan actualmente los empleados de la empresa con el fin de conocer las funcionalidades que ofrece y como estas se estructuran. También se realizaron múltiples reuniones con los empleados que hacen uso de esta con el objetivo de recoger sus sugerencias, consejos y peticiones.

Este estudio, junto con las reuniones mencionadas, será usado como principal referencia para el desarrollo de la nueva aplicación, siendo de gran ayuda sobre todo durante la fase de análisis de este proyecto. Adicionalmente, fue necesario estudiar y comprender la estructura de la empresa y su metodología de trabajo.

2.3.1. Estudio de la estructura y funcionamiento de la empresa

Inicialmente, la empresa se divide en áreas, también conocidas como departamentos, cuyo objetivo principal es realizar una primera agrupación de las actividades de la empresa en función de su naturaleza. Cada pedido que se realice a la empresa será asignado al área que mejor se ajuste a sus necesidades.

Para clarificar el trabajo con los pedidos en cada área, estos se clasifican en proyectos. Se podría ver a los proyectos como “tipos de pedidos”, cuyo objetivo es clasificar los pedidos asignados a un área en función de su naturaleza, facilitando así su futura localización y gestión.

Finalmente, para poder llevar a cabo los pedidos de una forma ordenada y estructurada, estos son divididos en unidades de trabajo más pequeñas denominadas tareas, las cuales serán realizadas por los empleados del área correspondiente.

A continuación, se muestra un diagrama que representa de forma simplificada con un ejemplo la estructuración del trabajo descrita:

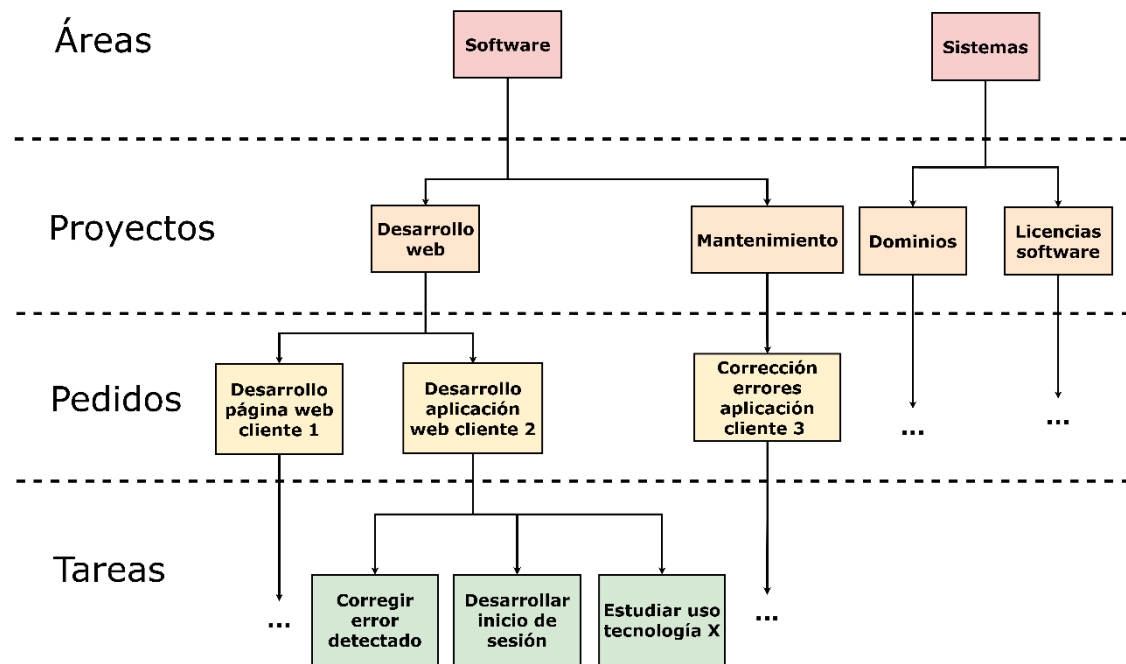


Figura 2.1. Diagrama con un ejemplo de la estructura de la empresa.

En el ejemplo mostrado, la empresa se divide en 2 áreas, una de Software y otra de Sistemas.

El área de Software maneja 2 proyectos o “tipos de pedidos”, los de desarrollo web y los de mantenimiento. Dentro de cada proyecto puede haber agrupados uno o más pedidos. Por ejemplo, dentro del proyecto de desarrollo web, hay 2 pedidos para el desarrollo de una página y de una aplicación web.

Finalmente, los pedidos son divididos en tareas. Por ejemplo, el pedido de desarrollo de una aplicación web se divide en 3 tareas, una para corregir un error detectado en la aplicación, otra para desarrollar el inicio de sesión y finalmente otra para realizar el estudio de una tecnología que podría ser útil para el desarrollo. Solo se muestran 3 tareas de ejemplo, pero podrían ser muchas más y estas no necesariamente deben ser creadas al inicio del pedido, sino que también se pueden crear a lo largo de la vida de este.

Capítulo 3. Aspectos teóricos

3.1. Conceptos

Apartado donde se describen brevemente los conceptos teóricos que han tenido mayor relevancia durante la elaboración del proyecto.

3.1.1. API REST

Una API, *Application programming interface* en inglés o *Interfaz de programación de aplicaciones* en español, es una interfaz software que haciendo uso de un conjunto de protocolos y estándares permite el intercambio de datos entre aplicaciones, sin importar las tecnologías y lenguajes de programación que estas utilicen.

REST, *Representational state transfer* en inglés o *Transferencia de estado representacional* en español, es uno de los diversos estilos de arquitectura de software que puede ser aplicado sobre una API, en el cual se utilizan estándares y protocolos perteneciente al mundo web tales como HTTP o URI, con el fin de lograr el intercambio de datos mencionado anteriormente a través de Internet.

Las aplicaciones que hacen uso de una API son denominadas clientes. En este proyecto, se usará una API REST que permitirá a una aplicación web (actualmente el único cliente) comunicarse con la base de datos y, por lo tanto, comunicarse también de forma indirecta con futuras posibles aplicaciones que utilicen la misma API para manejar los mismos datos.

3.1.2. Patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador)

Patrón de arquitectura de software que busca lograr una separación entre los datos (modelo), la interfaz de usuario (vista) y la lógica de negocio (controlador) en una aplicación. Esta separación se consigue estableciendo un flujo de comunicación entre los siguientes componentes:

- **Modelo:** Componente encargado del acceso y manipulación de los datos.
- **Vista:** Componente encargado de la interfaz de usuario. Su función es presentar los datos del modelo en un formato adecuado que permita al usuario interactuar fácilmente con estos.
- **Controlador:** Componente que actúa como intermediario entre el modelo y la vista. Su función es responder a las acciones del usuario trasladando la respuesta a la vista, haciendo uso del modelo para acceder a los datos o actualizarlos cuando sea necesario.

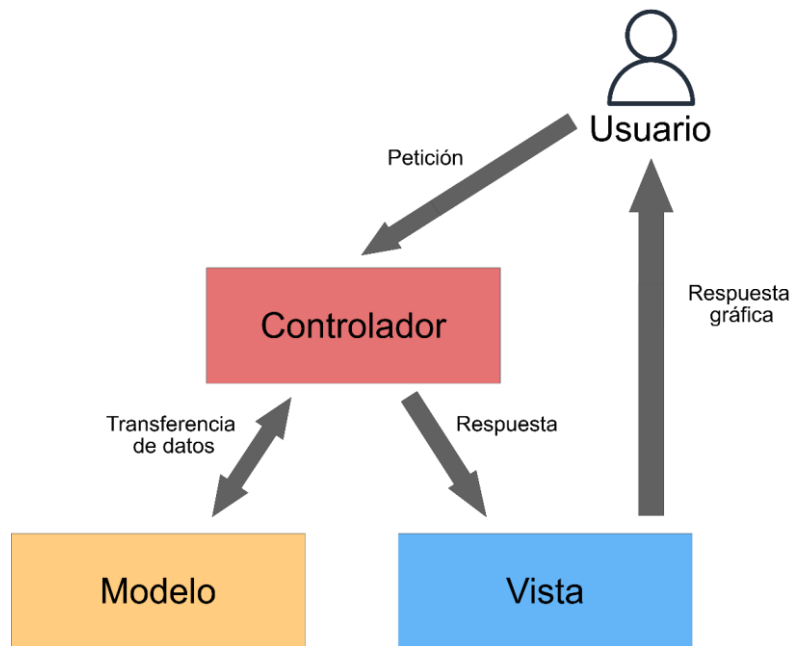


Figura 3.1. Flujo de trabajo del patrón MVC.

La aplicación web y la API REST desarrolladas emplean variantes de este patrón.

3.2. Tecnologías

Apartado donde se describen brevemente las tecnologías que han tenido mayor relevancia durante la elaboración del proyecto.

3.2.1. MySQL



Figura 3.2. Logotipo de MySQL.

Sistema de gestión de bases de datos relacionales SQL de código abierto propiedad de la empresa Oracle Corporation. Es uno de los más utilizados actualmente, sobre todo en el mundo web, siendo usado por un gran número de aplicaciones y sitios web conocidos como, por ejemplo, Facebook, Twitter, YouTube o PayPal.

Cuenta con versiones disponibles para prácticamente todos los entornos y sistemas operativos, entre las que se pueden encontrar versiones gratuitas orientadas a desarrolladores en general y versiones de pago orientadas a empresas y organizaciones.

3.2.2. .NET Core

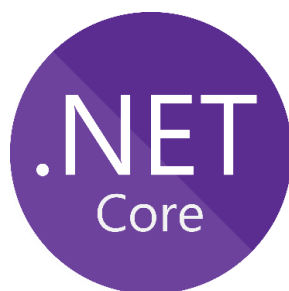


Figura 3.3. Logotipo de .NET Core.

Plataforma de desarrollo gratuita y de código abierto desarrollada y administrada por Microsoft.

Ofrece un gran conjunto de librerías y herramientas que permiten construir numerosos tipos de aplicaciones, como, por ejemplo: APIs y aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, aplicaciones de aprendizaje automático, etc.

Además, admite varios lenguajes de programación, tales como F# y C#, siendo este último el más popular y el usado en este proyecto.

El uso de .NET Core presenta varios beneficios, entre los que destacan su soporte multiplataforma, la gran cantidad de herramientas y extensiones disponibles (desarrolladas por Microsoft y/o por terceros) y su gran rendimiento contrastado con diversos benchmarks.

A continuación, se describen las herramientas más relevantes facilitadas por .NET Core usadas en este proyecto:

3.2.2.1 ASP.NET Core



Figura 3.4. Logotipo ASP.NET Core.

Framework de código abierto que busca facilitar la creación de aplicaciones y servicios web en .NET Core haciendo uso del patrón de arquitectura de software MVC (Modelo-Vista-Controlador), el cual es explicado de forma teórica en **3.1.2**.

En este proyecto será utilizado para desarrollar tanto la aplicación web como la API REST.

3.2.2.2 Entity Framework Core



Figura 3.5. Logotipo Entity Framework Core.

Framework ORM (mapeo objeto-relacional) de código abierto que busca facilitar a los desarrolladores el trabajo con bases de datos relacionales desde aplicaciones .NET Core.

Permite manipular en forma de objetos los datos almacenados en las bases de datos, sin tener que preocuparse del tipo de base de datos utilizado y reduciendo considerablemente la cantidad de código necesario para realizar las tareas de acceso y gestión de los datos.

Cuenta con soporte para numerosos sistemas de gestión de bases de datos relacionales, como, por ejemplo, SQLite, PostgreSQL, SQL Server o el ya mencionado MySQL.

En este proyecto será utilizado para facilitar la comunicación entre la API REST y la base de datos.

3.2.3. Swagger



Figura 3.6. Logotipo de Swagger.

Conjunto de herramientas software de código abierto desarrolladas por la empresa SmartBear Software cuyo principal objetivo es facilitar a los desarrolladores el trabajo con APIs REST.

Permite generar la documentación de una API a partir de su código, la cual contendrá ordenados y categorizados todos los posibles métodos ofrecidos por la API, así como los mecanismos de autenticación implementados en esta. Además, la documentación se presenta a través de una interfaz de usuario que permite probar los métodos ofrecidos.

Será utilizado en el proyecto para facilitar la documentación y las pruebas de la API REST.

3.2.4. Bootstrap



Figura 3.7. Logotipo de Bootstrap.

Librería de código abierto desarrollada por Twitter que busca facilitar el diseño e implementación de interfaces de usuario para aplicaciones y sitios web, proporcionando numerosas plantillas de diseño para formularios, botones, menús de navegación y otros elementos de diseño basados en HTML y CSS.

Además, también busca facilitar que dichas interfaces de usuario sean responsive, es decir, que estas puedan adaptarse y visualizarse correctamente en dispositivos móviles.

Bootstrap será utilizado en el proyecto para el diseño e implementación de la interfaz de usuario de la aplicación web.

3.2.5. Justificación de uso

Las tecnologías mencionadas anteriormente son las que principalmente usa la empresa *Seidel Ingeniería Informática S.L* para el desarrollo de software web. Se tomó la decisión de utilizar las mismas tecnologías debido a que también se ajustan a las necesidades de este proyecto y a que su uso aporta los siguientes beneficios:

- Al ser tecnologías comúnmente usadas en los proyectos de la empresa, se dispone de documentación actualizada y de numerosos proyectos de referencia.
- Al haber realizado las prácticas del grado en esta empresa y, por lo tanto, haber trabajado ya con estas tecnologías, se cuenta con cierta experiencia y no es necesario formarse en estas desde cero.
- El uso de estas tecnologías facilita a los otros desarrolladores de la empresa el mantenimiento o la ampliación de la funcionalidad del software desarrollado, ya que es probable que ya hayan trabajado con estas.

Capítulo 4. Planificación del proyecto y presupuesto iniciales

4.1. Planificación inicial

Se ha definido con la ayuda de la herramienta Microsoft Project una planificación inicial del trabajo a realizar durante el proyecto con el objetivo de poder llevarlo a cabo de una forma estructurada y controlada.

Además de estructurar el trabajo, esta planificación también realiza una estimación inicial de la duración de las distintas tareas que contiene. Estas estimaciones se llevarán a cabo teniendo en cuenta que el proyecto será realizado por un único ingeniero de software, el cual empleará 4 horas al día en la realización de este, de lunes a viernes.

La planificación se divide en 9 fases:

1. **Fase inicial:** Fase destinada a determinar los objetivos del proyecto, comprender de forma general el ámbito de este y comprender también la situación actual de la que se parte. Posteriormente, a partir de la información obtenida, se realiza la planificación y los presupuestos iniciales descritos en este capítulo.
2. **Formación:** Si bien es cierto que las tecnologías escogidas para desarrollar el proyecto no son completamente desconocidas, estas solo fueron utilizadas para llevar a cabo tareas simples que no requerían de un conocimiento avanzado. Debido a esto, será necesario un breve periodo de formación antes de comenzar con las siguientes fases del proyecto.
3. **Análisis del sistema:** Fase que busca definir en profundidad el sistema a desarrollar, determinando su alcance y los requisitos que debe cumplir.
4. **Diseño del sistema:** El objetivo de esta fase es llevar a cabo el diseño del sistema desde distintos puntos de vista para satisfacer lo definido en la fase de análisis.
5. **Implementación:** Fase durante la cual se llevará a cabo el desarrollo completo del sistema a partir de las directrices y materiales preparados en las fases anteriores.
6. **Despliegue del sistema:** Fase que recoge el despliegue del sistema. Pese a que aún no se ha probado en detalle, este será desplegado para que las principales partes interesadas en el proyecto puedan acceder a este fácilmente.
7. **Pruebas del sistema:** Fase en la que se llevarán a cabo numerosas pruebas de distinta índole sobre el sistema con el objetivo de comprobar si este funciona correctamente y cumple con los criterios de calidad.
8. **Documentación final:** Fase que recoge la elaboración de los últimos apartados de la documentación del proyecto, ya que todos los demás apartados han sido realizados a lo largo de las anteriores fases.
9. **Cierre del proyecto:** Fase en la que se lleva a cabo la revisión final de la documentación resultante del proyecto junto con las partes interesadas. Una vez finalizada la revisión, se prepararán los archivos necesarios a entregar y se entregarán.

Aunque no se encuentre explícitamente en la planificación, a lo largo de todas las fases se harán periódicamente reuniones con las principales partes interesadas en el proyecto. El tiempo invertido en dichas reuniones se encuentra incluido indirectamente en cada una de las fases.

La planificación resultante se muestra en la siguiente tabla, en la cual se puede observar que la duración total estimada del proyecto es de 424 horas, durante un total de aproximadamente 4 meses (desde el 05/07/2022 hasta el 31/10/2022):

N.º	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	Proyecto TFG Seidel	106 días	mar 05/07/22	lun 31/10/22
1.1	Fase inicial	13 días	mar 05/07/22	mar 19/07/22
1.1.1	Reuniones con partes interesadas en el proyecto	4 horas	mar 05/07/22	mar 05/07/22
1.1.2	Determinación de los objetivos del proyecto	16 horas	mar 05/07/22	vie 08/07/22
1.1.3	Estudios previos	6 días	lun 11/07/22	vie 15/07/22
1.1.3.1	Estudio funcionamiento de la empresa	12 horas	lun 11/07/22	mié 13/07/22
1.1.3.2	Estudio de la aplicación de escritorio actual	8 horas	mié 13/07/22	jue 14/07/22
1.1.3.3	Estudio de las posibles tecnologías a usar	4 horas	vie 15/07/22	vie 15/07/22
1.1.4	Planificación inicial	4 horas	vie 15/07/22	lun 18/07/22
1.1.5	Presupuesto inicial	4 horas	lun 18/07/22	mar 19/07/22
1.2	Formación	6 días	mar 19/07/22	mar 26/07/22
1.2.1	Formación en C#, .NET Core	12 horas	mar 19/07/22	jue 21/07/22
1.2.2	Formación en ASP.NET Core	8 horas	jue 21/07/22	lun 25/07/22
1.2.3	Formación Entity Framework Core y MySQL	4 horas	lun 25/07/22	mar 26/07/22
1.3	Análisis del sistema	22 días	mar 26/07/22	jue 18/08/22
1.3.1	Determinación del alcance del sistema	20 horas	mar 26/07/22	lun 01/08/22
1.3.2	Obtención de requisitos	20 horas	lun 01/08/22	vie 05/08/22
1.3.3	Definición de casos de uso y escenarios	12 horas	vie 05/08/22	mar 09/08/22
1.3.4	Identificación de los subsistemas	8 horas	mar 09/08/22	jue 11/08/22
1.3.5	Análisis de interfaces de usuario	12 horas	jue 11/08/22	lun 15/08/22
1.3.6	Análisis del plan de pruebas	16 horas	lun 15/08/22	jue 18/08/22
1.4	Diseño del sistema	14 días	jue 18/08/22	vie 02/09/22
1.4.1	Diseño de la arquitectura software del sistema	20 horas	jue 18/08/22	mié 24/08/22
1.4.2	Diseño de clases	16 horas	mié 24/08/22	lun 29/08/22
1.4.3	Diseño de la base de datos	12 horas	mar 30/08/22	jue 01/09/22
1.4.4	Diseño de la interfaz de usuario	8 horas	jue 01/09/22	vie 02/09/22
1.5	Implementación del sistema	33 días	lun 05/09/22	mar 11/10/22
1.5.1	Preparación del entorno de desarrollo	4 horas	lun 05/09/22	lun 05/09/22
1.5.2	Desarrollo de la base de datos	4 horas	lun 05/09/22	mar 06/09/22
1.5.3	Desarrollo de la API REST	80 horas	mar 06/09/22	mié 28/09/22
1.5.4	Desarrollo de la aplicación web	124 horas	mar 06/09/22	mar 11/10/22
1.6	Despliegue del sistema	1 día	mar 11/10/22	mié 12/10/22
1.6.1	Despliegue de la API REST	2 horas	mar 11/10/22	mar 11/10/22
1.6.2	Despliegue de la aplicación web	2 horas	mar 11/10/22	mié 12/10/22
1.7	Pruebas del sistema	10 días	mié 12/10/22	lun 24/10/22
1.7.1	Pruebas unitarias y de integración	12 horas	mié 12/10/22	vie 14/10/22
1.7.2	Pruebas manuales	8 horas	vie 14/10/22	mar 18/10/22
1.7.3	Pruebas de usabilidad	20 horas	mar 18/10/22	lun 24/10/22
1.8	Documentación final	5 días	lun 24/10/22	vie 28/10/22
1.8.1	Manuales del sistema	8 horas	lun 24/10/22	mar 25/10/22
1.8.2	Conclusiones y ampliaciones	4 horas	mar 25/10/22	mié 26/10/22
1.8.3	Planificación y presupuesto final	8 horas	mié 26/10/22	vie 28/10/22
1.9	Cierre del proyecto	2 días	vie 28/10/22	lun 31/10/22

1.9.1	Revisión final de la documentación	4 horas	vie 28/10/22	vie 28/10/22
1.9.2	Preparación archivos finales y entrega	4 horas	lun 31/10/22	lun 31/10/22

Tabla 4.1. Planificación inicial del proyecto.

Con el objetivo de visualizar la planificación de una manera más legible y también para visualizar las dependencias temporales entre las distintas fases, se adjunta un diagrama de Gantt de alto nivel:

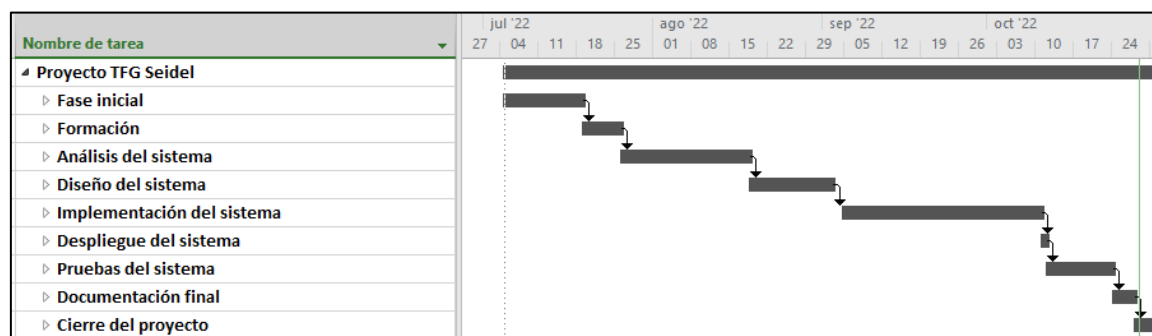


Figura 4.1. Diagrama de Gantt de alto nivel.

4.2. Presupuesto inicial

En este apartado se desarrollará el presupuesto de costes y de cliente iniciales tomando como principal referencia la planificación descrita.

El primer presupuesto será utilizado por la empresa para estimar el coste que le supone llevar a cabo el proyecto, teniendo en cuenta las fases especificadas anteriormente y los costes indirectos asociados.

El segundo presupuesto define lo que la empresa debe cobrar al cliente por realizar el proyecto obteniendo también un beneficio económico. Este será el único presupuesto que se mostrará al cliente.

4.2.1. Presupuesto de costes

4.2.1.1 Recursos humanos

El proyecto será llevado a cabo de forma completa por un único ingeniero de software junior con aproximadamente un año de experiencia, el cual, al ser el único recurso humano disponible, se verá obligado a realizar simultáneamente las funciones de analista, diseñador, programador y tester.

Este ingeniero le cuesta a la empresa 20 € por hora. El precio / hora ha sido estimado a partir del sueldo bruto medio de un ingeniero software junior en la empresa en la que se desarrolla la aplicación, incluyendo los costes indirectos y seguridad social que le supone el empleado a la empresa.

Recursos humanos		
Recurso	Precio/Hora (€)	Horas/Día
Ingeniero de software	20,00 €	4

Tabla 4.2. Recursos humanos disponibles.

4.2.1.2 Partidas

Una vez enumerados los recursos humanos de los que se dispone, se procede a detallar los costes del proyecto organizados por partidas. Cada partida corresponde a cada una de las fases en las que se ha dividido el proyecto.

Partida 1. Fase inicial						
Ítem 1	Ítem 2	Descripción	Horas	Importe	Subtotal	Total
1		Fase inicial				1.040,00 €
	01	Reuniones con partes interesadas en el proyecto	4	20 €	80,00 €	
	02	Determinación de los objetivos del proyecto	16	20 €	320,00 €	
	03	Estudios previos	24	20 €	480,00 €	
	04	Planificación inicial	4	20 €	80,00 €	
	05	Presupuesto inicial	4	20 €	80,00 €	

Tabla 4.3. Partida 1 del presupuesto inicial - Fase inicial.

Partida 2. Formación						
Ítem 1	Ítem 2	Descripción	Horas	Importe	Subtotal	Total
1		Formación				480,00 €
	01	Formación en C#, .NET Core	12	20 €	240,00 €	
	02	Formación en ASP.NET Core	8	20 €	160,00 €	
	03	Formación Entity Framework Core y MySQL	4	20 €	80,00 €	

Tabla 4.4. Partida 2 del presupuesto inicial - Formación.

Partida 3. Análisis						
Ítem 1	Ítem 2	Descripción	Horas	Importe	Subtotal	Total
1		Análisis del sistema				1.760,00 €
	01	Determinación del alcance del sistema	20	20 €	400,00 €	
	02	Obtención de requisitos	20	20 €	400,00 €	
	03	Definición de casos de uso y escenarios	12	20 €	240,00 €	
	04	Identificación de los subsistemas	8	20 €	160,00 €	
	05	Análisis de interfaces de usuario	12	20 €	240,00 €	
	06	Análisis del plan de pruebas	16	20 €	320,00 €	

Tabla 4.5. Partida 3 del presupuesto inicial - Análisis.

Partida 4. Diseño						
Ítem 1	Ítem 2	Descripción	Horas	Importe	Subtotal	Total
1		Diseño del sistema				1.120,00 €
	01	Diseño de la arquitectura software del sistema	20	20 €	400,00 €	
	02	Diseño de clases	16	20 €	320,00 €	
	03	Diseño de la base de datos	12	20 €	240,00 €	
	04	Diseño de la interfaz de usuario	8	20 €	160,00 €	

Tabla 4.6. Partida 4 del presupuesto inicial - Diseño.

Partida 5. Implementación						
Ítem 1	Ítem 2	Descripción	Horas	Importe	Subtotal	Total
1		Implementación del sistema				4.240,00 €
	01	Preparación del entorno de desarrollo	4	20 €	80,00 €	
	02	Desarrollo de la base de datos	4	20 €	80,00 €	
	03	Desarrollo de la API REST	80	20 €	1.600,00 €	
	04	Desarrollo de la aplicación web	124	20 €	2.480,00 €	

Tabla 4.7. Partida 5 del presupuesto inicial - Implementación.

Partida 6. Despliegue						
Ítem 1	Ítem 2	Descripción	Horas	Importe	Subtotal	Total
1		Despliegue del sistema				80,00 €
	01	Despliegue de la API REST	2	20 €	40,00 €	
	02	Despliegue de la aplicación web	2	20 €	40,00 €	

Tabla 4.8. Partida 6 del presupuesto inicial - Despliegue.

Partida 7. Pruebas						
Ítem 1	Ítem 2	Descripción	Horas	Importe	Subtotal	Total
1		Pruebas del sistema				800,00 €
	01	Pruebas unitarias y de integración	12	20 €	240,00 €	
	02	Pruebas manuales	8	20 €	160,00 €	
	03	Pruebas de usabilidad	20	20 €	400,00 €	

Tabla 4.9. Partida 7 del presupuesto inicial - Pruebas.

Partida 8. Documentación final						
Ítem 1	Ítem 2	Descripción	Horas	Importe	Subtotal	Total
1		Documentación final				400,00 €
	01	Manuales del sistema	8	20 €	160,00 €	
	02	Conclusiones y ampliaciones	4	20 €	80,00 €	
	03	Planificación y presupuesto final	8	20 €	160,00 €	

Tabla 4.10. Partida 8 del presupuesto inicial - Documentación final.

Partida 9. Cierre del proyecto						
Ítem 1	Ítem 2	Descripción	Horas	Importe	Subtotal	Total
1		Cierre del proyecto				160,00 €
	01	Revisión final de la documentación	4	20 €	80,00 €	
	02	Preparación archivos finales y entrega	4	20 €	80,00 €	

Tabla 4.11. Partida 9 del presupuesto inicial- Cierre del proyecto.

4.2.1.3 Costes indirectos

Para poder llevar a cabo los proyectos, son necesarios diversos medios tecnológicos y herramientas de soporte. El coste total de estos medios y herramientas no será incluido en un único proyecto, sino que este se irá amortizando a lo largo de los sucesivos proyectos realizados.

En la siguiente tabla se muestran los costes indirectos generados por los medios de producción empleados y la amortización realizada:

Medios de producción						
Concepto	Ud.	Precio/Ud.	Precio total	Plazo (meses)	Amortización / mes	Subtotal (4 meses)
PC sobremesa a medida	1	900,00 €	900,00 €	48	18,75 €	75,00 €
Monitores 27"	2	170,00 €	340,00 €	60	5,67 €	22,67 €
Licencia Windows 10 Pro	1	230,00 €	230,00 €	36	6,39 €	25,56 €
Licencia Microsoft Office 2019	1	110,00 €	110,00 €	36	3,06 €	12,22 €
Licencia Microsoft Project 2019	1	700,00 €	700,00 €	36	19,44 €	77,78 €
TOTAL						213,22 €

Tabla 4.12. Costes indirectos de los medios de producción utilizados.

Otros costes indirectos a tener en cuenta durante los 4 meses que dura aproximadamente el proyecto son:

Otros costes indirectos			
Concepto	Meses	Precio/mes	Subtotal
Consumo eléctrico	4	20,00 €	80,00 €
Conexión a Internet	4	40,00 €	160,00 €
TOTAL			240,00 €

Tabla 4.13. Otros costes indirectos.

4.2.1.4 Presupuesto de costes obtenido

A partir de las partidas y de los costes indirectos, se procede a elaborar el presupuesto de costes:

Resumen total de costes	
Concepto	Subtotal
Fase inicial	1.040,00 €
Formación	480,00 €
Análisis	1.760,00 €
Diseño	1.120,00 €
Implementación	4.240,00 €
Despliegue	80,00 €
Pruebas	800,00 €
Documentación final	400,00 €
Cierre proyecto	160,00 €
Costes indirectos	653,22 €
Total	10.733,22 €

Tabla 4.14. Presupuesto de costes inicial.

4.2.2. Presupuesto de cliente

Con el fin de realizar el presupuesto de cliente, se deben repartir entre las partidas:

- Los costes indirectos (653,22 €).
- La cantidad económica que se quiere obtener como beneficio de la realización del proyecto, que, en este caso, es un 25% del valor del presupuesto de costes (2.683,31 €).

Esto nos da una cantidad total de 3.336,53 € que deben ser repartidos de forma proporcional entre las partidas. La suma del coste de todas las partidas es de 10.080,00 €, por lo que hay que realizar un incremento de 3.336,53 € en esta cantidad, correspondiente a un aumento de un 33,10 % del valor de cada partida.

También, con el objetivo de aumentar la legibilidad del presupuesto de cliente, las fases del proyecto se han estructurado en: arranque del proyecto , desarrollo del sistema, documentación final y cierre del proyecto.

Presupuesto cliente			
Ítem 1	Ítem 2	Descripción	Subtotal
1		Arranque del proyecto	
	01	<i>Fase inicial</i>	1.384,24 €
	02	<i>Formación</i>	638,88 €
2		Desarrollo del sistema	
	01	<i>Análisis</i>	2.342,57 €
	02	<i>Diseño</i>	1.490,73 €
	03	<i>Implementación</i>	5.643,46 €
	04	<i>Despliegue</i>	106,48 €
	05	<i>Pruebas</i>	1.064,80 €
3		Documentación final	532,40 €
4		Cierre del proyecto	212,96 €
TOTAL (IVA no incluido)			13.416,53 €
IVA (21 %)			2.817,47 €
TOTAL (IVA incluido)			16.234,00 €

Tabla 4.15. Presupuesto de cliente inicial.

Capítulo 5. Análisis del sistema

5.1. Definición del sistema y determinación de su alcance

Se va a desarrollar la primera versión de un sistema web cuyo objetivo principal es permitir a los empleados de la empresa *Seidel Ingeniería Informática S.L* llevar a cabo la gestión de la actividad dentro de las distintas áreas de la empresa (se recomienda leer el apartado **2.3.1** referente a la estructura de *Seidel*).

El uso del nuevo sistema solamente estará disponible para los empleados que hayan sido registrados en él y las acciones que podrá realizar cada empleado estarán limitadas por los permisos que posea y por las áreas de la empresa a las que tenga acceso. Estos permisos y accesos serán gestionados haciendo uso de grupos de permisos.

Los empleados que tengan el permiso de administrador podrán registrar nuevos empleados en el sistema (o dar de baja los ya registrados), gestionar los grupos de permisos y borrar información. Además, tendrán acceso a todas las áreas, permitiéndoles también su gestión.

Por otra parte, todos los empleados registrados, independientemente de sus permisos, podrán realizar las siguientes acciones dentro de las áreas a las que tengan acceso:

- Gestionar los pedidos recibidos y llevar un control del tiempo invertido en estos, de su rentabilidad y de su avance.
- Gestionar las tareas que se deben realizar para llevar a cabo un pedido y llevar un control de su trazabilidad y desarrollo.
- Gestionar el trabajo a realizar durante la jornada laboral en base a las tareas anteriormente mencionadas, así como poder comunicarse con otros empleados a través de estas para facilitar la elaboración de dicho trabajo.

Adicionalmente, todos los empleados registrados, también independientemente de sus permisos, podrán realizar algunas acciones de carácter general ajenas a las áreas de la empresa, como gestionar la información relativa a los clientes o indicar cuando comienzan o cuando finalizan su jornada laboral.

Para lograr lo descrito anteriormente, el sistema se dividirá en dos partes, una aplicación web que ofrecerá una interfaz de usuario para que los empleados puedan interactuar con el sistema, y una API REST que actuará como nexo de comunicación entre la aplicación y una base de datos relacional, en la cual se almacenarán todos los datos necesarios para llevar a cabo la gestión de la actividad dentro de la empresa.

5.2. Requisitos del sistema

5.2.1. Obtención de requisitos

Durante la fase de análisis, los requisitos del sistema fueron principalmente recogidos tomando la aplicación de escritorio actual como principal referencia y realizando numerosas reuniones no presenciales vía Microsoft Teams con los distintos empleados de la empresa que hacen uso de esta.

5.2.2. Identificación de actores del sistema

Se han identificado dos tipos de actores que harán uso del sistema. Cabe destacar que, independientemente del tipo de actor, para poder llegar a hacer uso del sistema, este deberá autenticarse utilizando sus credenciales. En caso contrario, no podrá realizar ninguna acción.

5.2.2.1 Empleado registrado

Empleado que ha sido registrado en el sistema. Podrá realizar diversas acciones de carácter general como indicar cuando comienza / finaliza su jornada laboral o gestionar la información relativa a los clientes.

Sin embargo, solo podrá realizar las acciones más específicas dentro de las áreas de la empresa a las que tenga acceso. Dichos accesos serán definidos por el grupo de permisos al que pertenezca.

5.2.2.2 Administrador

Serán administradores aquellos empleados registrados que pertenezcan a un grupo de permisos que otorgue el permiso de administrador.

Los administradores tienen dos funciones principales:

- Decidir quién puede o no hacer uso del sistema, registrando nuevos empleados o dando de baja alguno de los ya existentes.
- La gestión de grupos de permisos, la cual permite especificar los permisos de cada empleado y las áreas de la empresa a las que tiene acceso.

Adicionalmente, podrán borrar información del sistema y realizar las mismas acciones que cualquier otro empleado registrado, pero con la ventaja de que tienen acceso a todas las áreas.

5.2.3. Requisitos funcionales

Debido a que en este proyecto se da el caso de que la mayoría de requisitos funcionales están fuertemente relacionados entre sí, se ha optado por incluir breves descripciones de los objetivos de cada sección de los requisitos y por el uso de algunos diagramas simples que ayuden al lector a ubicarse.

5.2.3.1 Autenticación

Todos aquellos requisitos funcionales que están relacionados con la autenticación de los empleados en el sistema.

RFAU 1. El sistema debe permitir a los empleados registrados iniciar sesión.

RFAU 1.1. El empleado debe proporcionar sus credenciales:

RFAU 1.1.1. Nombre de usuario (obligatorio).

RFAU 1.1.2. Contraseña de acceso (obligatorio).

RFAU 1.2. Si las credenciales proporcionadas no cumplen las validaciones indicadas, el sistema no debe permitir iniciar sesión.

RFAU 1.3. Si las credenciales proporcionadas cumplen las validaciones indicadas, el sistema debe comprobar si son correctas.

RFAU 1.3.1. El sistema debe comprobar si existe un empleado en la base de datos que:

RFAU 1.3.1.1. Tenga las credenciales proporcionadas.

RFAU 1.3.1.2. No esté de baja.

RFAU 1.3.2. Si no existe, el sistema no debe permitir iniciar sesión.

RFAU 1.3.3. Si existe, el empleado debe pasar a estar autenticado.

RFAU 2. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados cerrar sesión.

RFAU 2.1. El empleado debe pasar a no estar autenticado.

RFAU 3. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados cambiar su contraseña.

RFAU 3.1. El empleado debe proporcionar los siguientes datos:

RFAU 3.1.1. Contraseña actual (obligatorio).

RFAU 3.1.1.1. El sistema debe comprobar que coincida con la contraseña del empleado.

RFAU 3.1.2. Nueva contraseña (obligatorio).

RFAU 3.1.3. Nueva contraseña repetida (obligatorio).

RFAU 3.1.3.1. El sistema debe comprobar que coincida con la nueva contraseña.

RFAU 3.2. Si los datos proporcionados no cumplen las validaciones indicadas, el sistema no debe permitir cambiar la contraseña.

RFAU 3.3. Si los datos proporcionados cumplen las validaciones indicadas, el sistema debe cambiar la contraseña del empleado por la nueva.

5.2.3.2 Gestión de empleados

Todos aquellos requisitos funcionales que están relacionados con la gestión de la información relativa a los empleados que pueden hacer uso del sistema.

RFPL 1. El sistema debe permitir a los administradores autenticados registrar empleados.

RFPL 1.1. El administrador debe proporcionar los siguientes datos del empleado a registrar:

RFPL 1.1.1. Nombre (obligatorio).

RFPL 1.1.2. Teléfono (obligatorio).

RFPL 1.1.3. Nombre de usuario (obligatorio).

RFPL 1.1.4. Contraseña de acceso (obligatorio).

RFPL 1.1.5. Correo electrónico (opcional).

RFPL 1.1.5.1. El sistema debe comprobar que su formato sea válido.

RFPL 1.1.6. Horas jornada (opcional).

RFPL 1.1.7. Coste bruto hora en euros (opcional).

RFPL 1.1.8. Descripción (opcional).

RFPL 1.2. Si los datos proporcionados no cumplen las validaciones indicadas, el sistema no debe permitir registrar el empleado.

RFPL 1.3. Si los datos proporcionados cumplen las validaciones indicadas, el sistema debe registrar el empleado.

RFPL 2. El sistema debe permitir a los administradores autenticados editar los datos (**RFPL 1.1**) de los empleados, siempre que se cumplan las validaciones indicadas.

RFPL 3. El sistema debe permitir a los administradores autenticados visualizar los detalles (datos indicados en **RFPL 1.1**, excepto contraseña) de un empleado.

RFPL 4. El sistema debe permitir a los administradores autenticados dar de baja empleados.

RFPL 5. El sistema debe permitir a los administradores autenticados dar de alta empleados que estén de baja.

RFPL 6. El sistema debe permitir a los administradores autenticados consultar un listado de los empleados que no estén de baja.

RFPL 6.1. Para cada empleado, se deben mostrar los siguientes datos:

RFPL 6.1.1. Nombre.

RFPL 6.1.2. Teléfono.

RFPL 6.1.3. Correo electrónico.

RFPL 6.2. Se debe poder filtrar el contenido del listado realizando búsquedas por nombre, nombre de usuario, teléfono, correo o descripción.

RFPL 7. El sistema debe permitir a los administradores autenticados consultar un listado de los empleados que estén de baja.

RFPL 7.1. Este listado debe tener el mismo comportamiento que lo indicado en **RFPL 6**.

5.2.3.3 Gestión de grupos de permisos

Todos aquellos requisitos funcionales que están relacionados con la gestión de los permisos de los empleados y de las áreas de la empresa a las que tienen acceso. Esto se lleva a cabo con la ayuda de grupos de permisos.

RFGP 1. El sistema debe permitir a los administradores autenticados crear grupos de permisos.

RFGP 1.1. El administrador debe proporcionar los siguientes datos del grupo a crear:

RFGP 1.1.1. Nombre (obligatorio).

RFGP 1.1.1.1. El sistema debe comprobar que no esté siendo usado por otro grupo.

RFGP 1.1.2. Si tiene o no permiso de administrador (opcional), por defecto no lo tiene.

RFGP 1.1.2.1. En caso de que no, el administrador debe especificar opcionalmente para cada área existente en el sistema, si el grupo tiene o no acceso.

RFGP. 1.1.2.1.1 Por defecto no se tiene acceso a ningún área.

RFGP 1.2. Si los datos proporcionados no cumplen las validaciones indicadas, el sistema no debe permitir crear el grupo de permisos.

RFGP 1.3. Si los datos cumplen las validaciones indicadas, el sistema debe crear el grupo de permisos.

RFGP 2. El sistema debe permitir a los administradores autenticados editar los datos (**RFGP 1.1**) de un grupo de permisos, siempre que se cumplan las validaciones indicadas.

RFGP 3. El sistema debe permitir a los administradores autenticados visualizar los detalles (datos indicados en **RFGP 1.1**) de un grupo de permisos.

RFGP 4. El sistema debe permitir a los administradores autenticados añadir empleados a un grupo de permisos.

RFGP 4.1. Los empleados añadidos al grupo pasarán a tener los permisos y los accesos a áreas de este.

RFGP 4.2. Cada empleado solo puede pertenecer a un grupo de permisos.

RFGP 4.3. Si el empleado ya pertenece a un grupo de permisos, el sistema debe sustituirlo por el nuevo.

RFGP 5. El sistema debe permitir a los administradores autenticados sacar empleados de un grupo de permisos.

RFGP 5.1. Los empleados sacados del grupo, pasaran a perder todos los permisos y los accesos a áreas de este.

RFGP 6. El sistema debe permitir a los administradores autenticados eliminar grupos de permisos.

RFGP 6.1. Todos los empleados integrantes del grupo perderán los permisos y accesos a áreas de este.

RFGP 7. El sistema debe permitir a los administradores autenticados consultar un listado de los grupos de permisos existentes.

RFGP 7.1. Para cada grupo, se debe mostrar su nombre.

RFGP 7.2. Se debe poder filtrar el contenido del listado realizando búsquedas por nombre.

RFGP 8. El sistema debe permitir a los administradores autenticados consultar un listado de los empleados integrantes de un grupo de permisos.

RFGP 8.1. Para cada empleado, se deben mostrar los siguientes datos:

RFGP 8.1.1. Nombre.

RFGP 8.1.2. Teléfono.

RFGP 8.1.3. Correo electrónico.

RFGP 8.2. Se debe poder filtrar el contenido del listado realizando búsquedas por nombre, nombre de usuario, teléfono, correo o descripción.

5.2.3.4 Gestión de empresas

Todos aquellos requisitos funcionales que están relacionados con la gestión de la información relativa a aquellas empresas o particulares que actúan como clientes de *Seidel Ingeniería Informática S.L* o como proveedores.

RFEM 1. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados crear empresas.

RFEM 1.1. El empleado debe proporcionar los siguientes datos de la empresa a crear:

RFEM 1.1.1. NIF o CIF (obligatorio).

RFEM 1.1.2. Nombre comercial (obligatorio).

RFEM 1.1.3. Razón social (opcional).

RFEM 1.1.4. Dirección (opcional).

RFEM 1.1.5. Código postal (opcional).

RFEM 1.1.6. Teléfono de contacto primario (opcional).

RFEM 1.1.7. Teléfono de contacto secundario (opcional).

RFEM 1.1.8. Correo electrónico (opcional).

RFEM 1.1.8.1. El sistema debe comprobar que su formato sea válido.

RFEM 1.1.9. Si es cliente o no (opcional), por defecto no lo es.

RFEM 1.1.10. Si es proveedor o no (opcional), por defecto no lo es.

RFEM 1.1.11. Observaciones (opcional).

RFEM 1.1.12. El sistema debe comprobar que se haya proporcionado al menos un teléfono de contacto o en su defecto, un correo electrónico.

RFEM 1.2. Si los datos proporcionados no cumplen las validaciones indicadas, el sistema no debe permitir crear la empresa.

RFEM 1.3. Si los datos cumplen las validaciones indicadas, el sistema debe crear la empresa.
RFEM 2. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados dar de baja empresas, dando de baja también:

RFEM 2.1. Los contactos asociados a la empresa.

RFEM 2.2. Los recursos asociados a la empresa.

RFEM 2.3. Los pedidos asociados a la empresa y las tareas que estos contienen.

RFEM 3. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados dar de alta empresas que estén de baja, dando de alta también:

RFEM 3.1. Los contactos asociados a la empresa.

RFEM 3.2. Los recursos asociados a la empresa.

RFEM 3.3. Los pedidos asociados a la empresa y las tareas que estos contienen.

RFEM 4. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados editar los datos (**RFEM 1**) de las empresas, siempre que se cumplan las validaciones indicadas.

RFEM 5. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados visualizar los detalles (datos indicados en **RFEM 1**) de una empresa.

RFEM 6. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados consultar un listado de las empresas que no estén de baja.

RFEM 6.1. Para cada empresa, se deben mostrar los siguientes datos:

RFEM 6.1.1. NIF o CIF.

RFEM 6.1.2. Nombre comercial.

RFEM 6.1.3. Teléfono de contacto primario.

RFEM 6.1.4. Teléfono de contacto secundario.

RFEM 6.1.5. Correo electrónico.

RFEM 6.2. Se debe poder filtrar el contenido del listado realizando búsquedas por NIF / CIF, nombre comercial, razón social, dirección, código postal, teléfono primario / secundario, correo o por observaciones.

RFEM 7. El sistema debe permitir a los empleados autenticados consultar un listado de las empresas que estén de baja.

RFEM 7.1. Este listado debe tener el mismo comportamiento que lo indicado en **RFEM 7**.

5.2.3.5 Gestión de contactos

Todos aquellos requisitos funcionales que están relacionados con la gestión de la información relativa a los contactos disponibles para que la empresa pueda comunicarse con sus clientes o proveedores.

RFCO 1. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados crear contactos en una empresa.

RFCO 1.1. El empleado debe proporcionar los siguientes datos del contacto a crear:

RFCO 1.1.1. Nombre (obligatorio).

RFCO 1.1.2. Teléfono (obligatorio).

RFCO 1.1.3. Correo electrónico (opcional).

RFCO 1.1.3.1. El sistema debe comprobar que su formato sea válido.

RFCO 1.1.4. Descripción (opcional).

RFCO 1.2. Si los datos proporcionados no cumplen las validaciones indicadas, el sistema no debe permitir crear el contacto.

RFCO 1.3. Si los datos proporcionados cumplen las validaciones indicadas, el sistema debe crear el contacto.

RFCO 2. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados editar los datos (**RFCO 1.1**) de los contactos, siempre que se cumplan las validaciones indicadas.

RFCO 3. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados visualizar los detalles (datos indicados en **RFCO 1.1**) de un contacto.

RFCO 4. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados dar de baja contactos.

RFCO 5. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados dar de alta contactos que estén de baja.

RFCO 6. El sistema debe permitir a los administradores autenticados eliminar contactos que estén de baja.

RFCO 7. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados consultar un listado de los contactos de una empresa que no estén de baja.

RFCO 7.1. Para cada contacto, se deben mostrar los siguientes datos:

RFCO 7.1.1. Nombre.

RFCO 7.1.2. Teléfono.

RFCO 7.1.3. Correo electrónico.

RFCO 7.2. Se debe poder filtrar el contenido del listado realizando búsquedas por nombre, teléfono, correo o por descripción.

RFCO 8. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados consultar un listado de los contactos que estén de baja.

RFCO 8.1. Este listado debe tener el mismo comportamiento que lo indicado en **RFCO 7**.

5.2.3.6 Gestión de recursos

Todos aquellos requisitos funcionales que están relacionados con la gestión de la información relativa a los recursos materiales o de software de los clientes o proveedores que pueden ser de utilidad.

RFRE 1. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados crear recursos en una empresa.

RFRE 1.1. El empleado debe proporcionar los siguientes datos del recurso a crear:

RFRE 1.1.1. ID remoto (obligatorio).

RFRE 1.1.2. Etiqueta (obligatorio).

RFRE 1.1.3. Tipo (obligatorio).

RFRE 1.1.3.1. Puede ser: "Ordenador", "Router", "Impresora", "Software", "Otros".

RFRE 1.1.4. Usuario (opcional).

RFRE 1.1.5. Clave de acceso (opcional).

RFRE 1.1.6. Dirección (opcional).

RFRE 1.1.7. Descripción (opcional).

RFRE 1.2. Si los datos proporcionados no cumplen las validaciones indicadas, el sistema no debe permitir crear el recurso.

RFRE 1.3. Si los datos proporcionados cumplen las validaciones indicadas, el sistema debe crear el recurso.

RFRE 2. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados editar los datos (**RFRE 1.1**) de los recursos, siempre que se cumplan las validaciones indicadas.

RFRE 3. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados visualizar los detalles (datos indicados en **RFRE 1.1**) de un recurso.

RFRE 4. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados dar de baja recursos.

RFRE 5. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados dar de alta recursos que estén de baja.

RFRE 6. El sistema debe permitir a los administradores autenticados eliminar recursos que estén de baja.

RFRE 7. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados consultar un listado de los recursos que no estén de baja de una empresa.

RFRE 7.1. Para cada recurso, se deben mostrar los siguientes datos:

RFRE 7.1.1. Etiqueta.

RFRE 7.1.2. Tipo.

RFRE 7.1.3. Descripción.

RFRE 7.2. Se debe poder filtrar el contenido del listado realizando búsquedas por ID remoto, etiqueta, dirección y por descripción.

RFRE 8. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados consultar un listado de los recursos que estén de baja.

RFRE 8.1. Este listado debe tener el mismo comportamiento que lo indicado en **RFRE 7**.

5.2.3.7 Gestión de áreas

Todos aquellos requisitos funcionales que están relacionados con la gestión de las áreas en las que se divide la empresa.

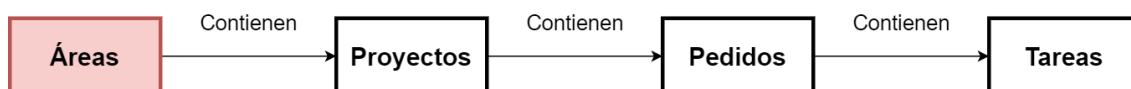


Figura 5.1. Diagrama auxiliar de ayuda - Requisitos funcionales de gestión de áreas.

RFAR 1. El sistema debe permitir a los administradores autenticados crear áreas.

RFAR 1.1. El administrador debe proporcionar obligatoriamente el nombre del área a crear.

RFAR 1.1.1. El sistema debe comprobar que no esté siendo usado por otra área.

RFAR 1.2. Si el nombre proporcionado no cumple las validaciones indicadas, el sistema no debe permitir crear el área.

RFAR 1.3. Si el nombre proporcionado cumple las validaciones indicadas, el sistema debe crear el área.

RFAR 2. El sistema debe permitir a los administradores autenticados editar el nombre de las áreas, siempre que el nuevo nombre cumpla las validaciones indicadas.

RFAR 3. El sistema debe permitir a los administradores autenticados dar de baja áreas.

RFAR 3.1. El sistema debe dar de baja también todos los proyectos, pedidos y tareas contenidos en esta.

RFAR 4. El sistema debe permitir a los administradores autenticados dar de alta áreas que estén de baja.

RFAR 4.1. El sistema debe dar de alta también todos los proyectos, pedidos y tareas contenidos en esta.

RFAR 5. El sistema debe permitir a los administradores autenticados eliminar áreas que estén de baja.

RFAR 5.1. El sistema debe eliminar también todos los proyectos, pedidos y tareas contenidos en esta.

RFAR 6. El sistema debe permitir a los administradores autenticados consultar un listado de las áreas que no estén de baja.

RFAR 6.1. Para cada área, se debe mostrar su nombre.

RFAR 7. El sistema debe permitir a los administradores autenticados consultar un listado de las áreas que estén de baja.

RFAR 7.1. Este listado debe tener el mismo comportamiento que lo indicado en **RFAR 6**.

RFAR 8. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados consultar un listado de las áreas a las que su grupo de permisos tiene acceso y que no están de baja.

RFAR 8.1. Este listado debe tener el mismo comportamiento que lo indicado en **RFAR 6**.

5.2.3.8 Gestión de proyectos

Todos aquellos requisitos funcionales que están relacionados con la gestión de los proyectos de cada área de la empresa.

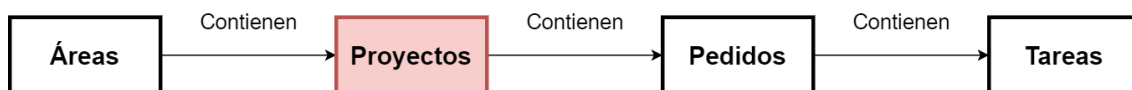


Figura 5.2. Diagrama auxiliar de ayuda - Requisitos funcionales de gestión de proyectos.

Las acciones descritas en esta sección de requisitos solo podrán ser realizadas por aquellos empleados registrados que pertenezcan a un grupo de permisos con acceso al área que contiene el proyecto a manipular o donde se va a crear uno nuevo.

Los empleados registrados que pertenecen a un grupo de permisos con el permiso de administrador tienen acceso a todas las áreas.

RFPR 1. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados crear proyectos en áreas.

RFPR 1.1. El empleado debe proporcionar los siguientes datos del proyecto a crear:

RFPR 1.1.1. Nombre (obligatorio)

RFPR 1.1.2. Tipo (obligatorio).

RFPR 1.1.2.1. Puede ser: “productivo”, “orgánico”, “funcional”.

RFPR 1.1.3. Observaciones (opcional)

RFPR 1.2. Si los datos proporcionados no cumplen las validaciones indicadas, el sistema no debe permitir crear el proyecto.

RFPR 1.3. Si los datos proporcionados cumplen las validaciones indicadas, el sistema debe crear el proyecto.

RFPR 2. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados editar los datos (**RFPR 1.1**) de los proyectos, siempre que se cumplan las validaciones indicadas.

RFPR 3. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados visualizar los detalles (datos indicados en **RFPR 1.1**) de un proyecto.

RFPR 4. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados dar de baja proyectos.

RFPR 4.1. El sistema debe dar de baja también los pedidos y tareas contenidos en este.

RFPR 5. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados dar de alta proyectos que estén de baja.

RFPR 5.1. El sistema también debe dar de alta los pedidos y tareas contenidos en este.

RFPR 6. El sistema debe permitir a los administradores autenticados eliminar proyectos que estén de baja.

RFPR 6.1. El sistema también debe eliminar los pedidos y tareas contenidos en este.

RFPR 7. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados consultar un listado de los proyectos de un área que no estén de baja.

RFPR 7.1. Para cada proyecto, se debe mostrar su nombre.

RFPR 7.2. Se debe poder filtrar el contenido del listado realizando búsquedas por nombre y por observaciones.

RFPR 8. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados consultar un listado de los proyectos que estén de baja.

RFPR 8.1. Este listado debe tener el mismo comportamiento que lo indicado en **RFPR 7**.

5.2.3.9 Gestión de pedidos

Todos aquellos requisitos funcionales que están relacionados con la gestión de los pedidos realizados a la empresa.

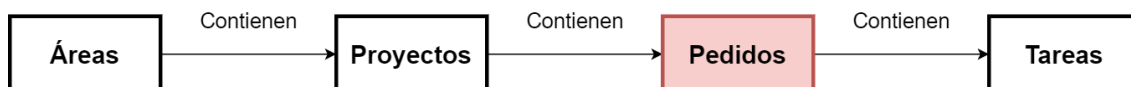


Figura 5.3. Diagrama auxiliar de ayuda - Requisitos funcionales de gestión de pedidos.

Las acciones descritas en esta sección de requisitos solo podrán ser realizadas por aquellos empleados registrados que pertenezcan a un grupo de permisos con acceso al área que contiene el pedido a manipular o donde se va a crear uno nuevo.

Los empleados registrados que pertenecen a un grupo de permisos con el permiso de administrador tienen acceso a todas las áreas.

RFPE 1. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados crear pedidos en proyectos.

RFPE 1.1. El empleado debe proporcionar los siguientes datos del pedido a crear:

RFPE 1.1.1. Nombre (obligatorio).

RFPE 1.1.2. Empresa que lo ha realizado (obligatorio).

RFPE 1.1.3. Empleado responsable (obligatorio).

RFPE 1.1.4. Estado (obligatorio).

RFPE 1.1.4.1. Puede ser: "Pendiente", "1-Toma de datos", "2-Diseño", "3-Construcción", "4-Revisión", "5-Entrega", "6-Rentabilidad", "Terminado".

RFPE 1.1.4.2. El estado por defecto es “Pendiente”.

RFPE 1.1.5. Fecha de aceptación (opcional).

RFPE 1.1.6. Fecha de finalización (opcional).

RFPE 1.1.7. Si es o no un bono de horas (opcional), por defecto no lo es.

RFPE 1.1.7.1. Si lo es, el empleado debe especificar obligatoriamente el número de horas del bono.

RFPE 1.1.8. Porcentaje de avance (opcional).

RFPE 1.1.9. Número de presupuesto (opcional).

RFPE 1.1.10. Número de pedido (opcional).

RFPE 1.1.11. Número de albarán (opcional).

RFPE 1.1.12. Número de factura (opcional).

RFPE 1.1.13. Horas previstas (opcional).

RFPE 1.1.14. Costes (opcional).

RFPE 1.1.15. Importe facturado (opcional).

RFPE 1.1.16. Observaciones (opcional).

RFPE 1.2. Si los datos proporcionados no cumplen las validaciones indicadas, el sistema no debe permitir crear el pedido.

RFPE 1.3. Si los datos proporcionados cumplen las validaciones indicadas, el sistema debe crear el pedido.

RFPE 2. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados editar los datos (**RFPE 1.1**) de los pedidos, siempre que se cumplan las validaciones indicadas.

RFPE 3. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados visualizar los detalles (datos indicados en **RFPE 1.1**) de los pedidos.

RFPE 4. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados dar de baja pedidos.

RFPE 4.1. El sistema debe dar de baja también las tareas contenidas en el pedido.

RFPE 5. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados dar de alta pedidos que estén de baja.

RFPE 5.1. El sistema debe dar de alta también las tareas contenidas en el pedido.

RFPE 6. El sistema debe permitir a los administradores autenticados eliminar pedidos que estén de baja.

RFPE 6.1. El sistema debe eliminar también las tareas contenidas en el pedido.

RFPE 7. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados marcar / desmarcar pedidos como favoritos.

RFPE 8. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados consultar un listado de los pedidos de un proyecto que no estén de baja.

RFPE 8.1. Para cada pedido, se deben mostrar los siguientes datos:

RFPE 8.1.1. Nombre.

RFPE 8.1.2. Nombre comercial de la empresa que realizó el pedido.

RFPE 8.1.3. Nombre del empleado responsable.

RFPE 8.1.4. Porcentaje de avance.

RFPE 8.2. Se debe poder filtrar el contenido del listado realizando búsquedas por nombre y por observaciones.

RFPE 8.3. Se debe poder filtrar el contenido del listado por estado.

RFPE 9. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados consultar los siguientes listados de pedidos:

RFPE 9.1. Listado de los pedidos que no estén de baja de una empresa.

RFPE 9.2. Listado de los pedidos favoritos que no estén de baja.

RFPE 9.3. Listado de los pedidos que estén de baja.

RFPE 9.4. Estos listados deben tener el mismo comportamiento que lo indicado en **RFPE 8**.

5.2.3.10 Gestión de tareas

Todos aquellos requisitos funcionales que están relacionados con la gestión de las tareas en las que se descomponen los pedidos realizados a la empresa.

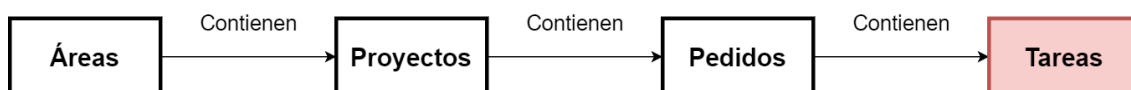


Figura 5.4. Diagrama auxiliar de ayuda - Requisitos funcionales de gestión de tareas.

Las acciones descritas en esta sección de requisitos solo podrán ser realizadas por aquellos empleados registrados que pertenezcan a un grupo de permisos con acceso al área que contiene la tarea a manipular o donde se va a crear una nueva.

Los empleados registrados que pertenecen a un grupo de permisos con el permiso de administrador tienen acceso a todas las áreas.

RFTA 1. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados crear tareas en pedidos.

RFTA 1.1. El empleado debe proporcionar los siguientes datos de la tarea a crear:

RFTA 1.1.1. Empleado responsable (obligatorio).

RFTA 1.1.2. Nombre (obligatorio).

RFTA 1.1.3. Prioridad (obligatorio).

RFTA 1.1.3.1. Puede ser: “alta”, “media”, “baja”.

RFTA 1.1.3.2. Por defecto es “media”.

RFTA 1.1.4. Estado (obligatorio).

RFTA 1.1.4.1. Puede ser: “pendiente”, “en proceso”, “en espera”, “E/S material”, “terminada”.

RFTA 1.1.4.2. Por defecto es “pendiente”.

RFTA 1.1.5. Observaciones (opcional).

RFTA 1.1.6. Fecha límite (opcional).

RFTA 1.1.7. Fecha de realización (opcional).

RFTA 1.2. Si los datos proporcionados no cumplen las validaciones indicadas, el sistema no debe permitir crear la tarea.

RFTA 1.3. Si los datos proporcionados cumplen las validaciones indicadas, el sistema debe crear la tarea.

RFTA 1.3.1. El sistema debe marcar la tarea como no leída.

RFTA 1.3.2. El sistema debe registrar:

RFTA 1.3.2.1. La fecha y hora de creación de la tarea.

RFTA 1.3.2.2. Empleado creador de la tarea.

RFTA 1.3.2.3. Si el estado es “terminada”, el empleado que ha terminado la tarea y la fecha y hora de finalización.

RFTA 2. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados editar los datos (**RFTA 1.1**) de las tareas, siempre que se cumplan las validaciones indicadas.

RFTA 2.1. Si el nuevo estado de la tarea es “terminada”, el sistema debe registrar el empleado que ha terminado la tarea y la fecha y hora de finalización.

RFTA 3. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados marcar tareas como leídas o no leídas.

RFTA 4. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados añadir comentarios en las tareas que no estén de baja. El sistema debe registrar:

RFTA 4.1. La fecha y hora de creación del comentario.

RFTA 4.2. Empleado creador del comentario.

RFTA 5. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados editar el contenido de los comentarios de una tarea.

RFTA 6. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados visualizar los detalles de una tarea, los cuales están conformados por:

RFTA 6.1. Datos indicados en **RFTA 1.1**.

RFTA 6.2. Nombre del empleado que la ha creado y fecha y hora de creación.

RFTA 6.3. Si el estado de la tarea es “terminada”, nombre del empleado que la ha finalizado y fecha y hora de finalización.

RFTA 6.4. Comentarios ordenados de forma descendente por fecha y hora de creación, donde para cada comentario se deben mostrar los siguientes datos:

RFTA 6.4.1. Fecha y hora de creación.

RFTA 6.4.2. Nombre del empleado que lo ha creado.

RFTA 6.4.3. Contenido del comentario.

RFTA 7. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados dar de baja tareas.

RFTA 8. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados dar de alta las tareas que estén de baja.

RFTA 9. El sistema debe permitir a los administradores autenticados eliminar tareas que estén de baja.

RFTA 10. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados consultar un listado de las tareas pendientes.

RFTA 10.1. Las tareas pendientes son aquellas en las que el empleado figura como responsable, que están en estado distinto a “terminada” y no están de baja.

RFTA 10.2. Para cada tarea, se deben mostrar los siguientes datos:

RFTA 10.2.1. Fecha de creación.

RFTA 10.2.2. Nombre.

RFTA 10.2.3. Estado.

RFTA 10.2.4. Nombre del empleado creador.

RFTA 10.2.5. Fecha límite (si la hubiera) resaltada:

RFTA 10.2.5.1. De color amarillo si está un día por detrás de la fecha actual.

RFTA 10.2.5.2. De color morado si coincide con la fecha actual.

RFTA 10.2.5.3. De color rojo si la fecha actual es superior.

RFTA 10.2.5.4. De color verde en los demás casos.

RFTA 10.2.6. Nombre del pedido que contiene la tarea.

RFTA 10.2.7. Nombre del proyecto que contiene la tarea.

RFTA 10.2.8. Nombre del área que contiene la tarea.

RFTA 10.2.9. Nombre comercial de la empresa a la que pertenece el pedido que contiene la tarea.

RFTA 10.2.10. El sistema debe resaltar las tareas según su prioridad:

RFTA 10.2.10.1. De color rojo si es “alta”.

RFTA 10.2.10.2. De color amarillo si es “media”.

RFTA 10.2.10.3. De color azul si es “baja”.

RFTA 10.2.11. El sistema debe resaltar en negrita aquellas tareas que estén marcadas como no leídas.

RFTA 10.2.12. Las tareas deben estar ordenadas por prioridad de forma descendente y posteriormente por fecha límite de forma descendente.

RFTA 10.2.13. Se debe poder filtrar el contenido del listado realizando búsquedas por nombre y por observaciones.

RFTA 10.2.14. Se debe poder filtrar el contenido del listado por estado.

RFTA 11. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados consultar los siguientes listados de tareas:

RFTA 11.1. Listado indicado en **RFTA 10** de otros empleados.

RFTA 11.2. Listado de las tareas en las que figuran como responsables, están en estado “terminada” y no están de baja.

RFTA 11.3. Listado de las tareas que han creado y que no están de baja.

RFTA 11.4. Listado de las tareas que no están de baja de un pedido.

RFTA 11.5. Listado de las tareas que no están de baja de los pedidos de una empresa.

RFTA 11.6. Listado de las tareas que estén de baja.

RFTA 11.7. Todos estos listados tienen que tener el mismo comportamiento que lo indicado en **RFTA 10**.

5.2.3.11 Gestión de tiempos

Todos aquellos requisitos funcionales que están relacionados con la gestión del tiempo invertido en tareas y por lo tanto también en pedidos. Se hará referencia a dos tipos de tiempo distintos, el tiempo efectivo y el tiempo facturable.

Por un lado, el tiempo efectivo es el que realmente se gastó en realizar una tarea. Por otro lado, el tiempo facturable es el que se facturará al cliente.

RFTI 1. El sistema debe permitir a los empleados autenticados especificar en minutos el tiempo efectivo y el tiempo facturable que han invertido en las tareas.

RFTI 1.1. Se debe poder añadir o restar tiempo efectivo al tiempo efectivo total de la tarea.

RFTI 1.2. Se debe poder añadir o restar tiempo facturable al tiempo facturable total de la tarea.

RFTI 1.3. Cuando un empleado modifique el tiempo efectivo o facturable de una tarea, el sistema debe registrar lo siguiente:

RFTI 1.3.1. El empleado que ha realizado la modificación

RFTI 1.3.2. Fecha y hora en la que se realizó la modificación.

RFTI 1.3.3. Tiempo efectivo añadido o restado del total.

RFTI 1.3.4. Tiempo facturable añadido o restado del total.

RFTI 2. El sistema debe permitir a los empleados autenticados consultar un historial de las modificaciones registradas en **RFTI 1.3** de una tarea, donde para cada registro se debe mostrar:

RFTI 2.1. Nombre del empleado que realizó la modificación.

RFTI 2.2. Fecha y hora en la que se realizó la modificación.

RFTI 2.3. Tiempo efectivo añadido o restado del total.

RFTI 2.4. Tiempo facturable añadido o restado del total.

RFTI 3. El sistema debe permitir a los empleados autenticados visualizar el tiempo efectivo y facturable totales invertidos en una tarea.

RFTI 4. El sistema debe permitir a los empleados autenticados visualizar el tiempo efectivo y facturable totales invertidos en tareas que no están de baja en una fecha específica.

RFTI 5. El sistema debe permitir a los empleados autenticados consultar un listado de las tareas que no están de baja a las que han ingresado tiempo en una fecha específica, donde para cada tarea se debe mostrar:

RFTI 5.1. Nombre de la tarea.

RFTI 5.2. Nombre del pedido que contiene la tarea.

RFTI 5.3. Nombre comercial de la empresa que realizó el pedido que contiene la tarea.

RFTI 5.4. Tiempo efectivo total invertido por el empleado en la tarea durante la fecha especificada.

RFTI 5.5. Tiempo facturable total invertido por el empleado en la tarea durante la fecha especificada.

RFTI 6. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados consultar los siguientes datos temporales y económicos (calculados en base a los temporales) de un pedido:

RFTI 6.1. Horas empleadas en el pedido, calculadas a partir del tiempo efectivo invertido en las tareas de este que no estén de baja.

RFTI 6.2. Horas restantes disponibles, calculadas como la diferencia entre las horas previstas para realizar el pedido y las horas empleadas.

RFTI 6.3. Importe gastado en recursos humanos, calculado a partir del tiempo efectivo invertido en las tareas que no estén de baja del pedido y el coste bruto hora de los empleados.

RFTI 6.4. Los beneficios del pedido, calculados como: $(\text{importe facturado} - \text{costes} - \text{importe recursos humanos})$.

RFTI 6.5. La rentabilidad en porcentaje del pedido, calculada como: $(\text{beneficios} * 100 / \text{importe facturado})$.

5.2.3.12 Gestión de jornadas

Todos aquellos requisitos funcionales que están relacionados con el registro de las jornadas laborales de los empleados y de los descansos realizados durante estas.

RFGJ 1. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados indicar cuando comienzan su jornada laboral.

RFGJ 1.1. El sistema debe registrar la fecha y hora de comienzo de la jornada.

RFGJ 1.2. El empleado solo podrá tener una jornada laboral activa al mismo tiempo.

RFGJ 2. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados indicar cuando acaban su jornada laboral activa.

RFGJ 2.1. El sistema debe registrar la fecha y hora de finalización de la jornada.

RFGJ 3. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticado indicar cuando comienzan un descanso durante su jornada laboral activa.

RFGJ 3.1. El sistema debe registrar la fecha y hora de inicio del descanso.

RFGJ 3.2. El empleado solo podrá tener un descanso activo al mismo tiempo.

RFGJ 4. El sistema debe permitir a los empleados registrados autenticados indicar cuando acaban su descanso activo.

RFGJ 4.1. El sistema debe registrar la fecha y hora de finalización del descanso.

RFGJ 5. El sistema debe permitir a los administradores autenticados descargar un archivo CSV con un resumen de las jornadas laborales de los empleados por mes.

RFGJ 5.1. Por cada jornada registrada, el archivo debe contener:

RFGJ 5.1.1. Nombre del empleado que ha realizado la jornada.

RFGJ 5.1.2. Fecha y hora del inicio de la jornada.

RFGJ 5.1.3. Fecha y hora del fin de la jornada.

RFGJ 5.2. El sistema debe codificar el archivo utilizando UTF-8.

5.2.3.13 General

Todos aquellos requisitos funcionales de carácter general.

RFGE 1. El sistema debe notificar al empleado indicándole si ciertas acciones específicas se han llevado a cabo o no.

RFGE 1.1. Este requisito afecta a cualquier acción que involucre: crear, editar, dar de baja / alta o eliminar.

RFGE 1.2. En caso de que se produzca algún error al realizar la acción o esta no se permita, el sistema debe notificar al empleado indicándole el motivo.

RFGE 1.3. En caso de que la acción se lleve a cabo correctamente, el sistema debe notificar al empleado de que la acción se ha realizado.

5.2.4. Requisitos no funcionales

5.2.4.1 Técnicos

RNFT 1. El sistema debe ser compatible con los navegadores actuales con mayor cuota de mercado.

RNFT 1.1. Google Chrome, versión 83.0.4103 o superior.

RNFT 1.2. Mozilla Firefox, versión 76.0.1 o superior.

RNFT 1.3. Microsoft Edge, versión 83.0.478 o superior.

RNFT 1.4. Safari, versión 13.1 o superior.

RNFT 2. El servidor que aloje el sistema necesitara en todo momento de una conexión a Internet activa para su correcto funcionamiento.

RNFT 3. El servidor que aloje a la base de datos usada necesitara en todo momento una conexión a Internet activa para su correcto funcionamiento.

5.2.4.2 Seguridad

RNFS 1. El sistema debe almacenar las contraseñas de los empleados encriptadas en la base de datos haciendo uso del algoritmo MD5.

RNFS 2. El sistema debe registrar automáticamente la ocurrencia de ciertos eventos específicos:

RNFS 2.1. El sistema debe registrar los siguientes datos del evento:

RNFS 2.1.1. Nombre.

RNFS 2.1.2. Fecha y hora de ocurrencia.

RNFS 2.1.3. Empleado que lo ha llevado a cabo.

RNFS 2.2. Los eventos a registrar son los siguientes:

RNFS 2.2.1. El evento de inicio de sesión (**RFAU 1**) bajo el nombre de “Inicio de sesión”.

RNFS 2.2.2. El evento de cierre de sesión (**RFAU 2**) bajo el nombre de “Cierre de sesión”.

RNFS 3. El protocolo de comunicación predeterminado y utilizado siempre que sea posible será HTTPS.

RNFS 3.1. El protocolo mínimo de comunicación será siempre HTTP.

5.2.5. Especificación de casos de uso

En este apartado se describirán los casos de uso detectados para el sistema a partir de los requisitos definidos anteriormente. Para ello, primero se muestra un diagrama de casos de uso y, posteriormente, las especificaciones un poco más detalladas de estos.

Teniendo en cuenta la gran cantidad de funcionalidad concentrada en el sistema, se ha tratado de comprimir al máximo la información mostrada en el diagrama, con el objetivo de que este sea lo más legible y lo menos complejo posible. Del mismo modo, para garantizar aún más la legibilidad, cada actor tendrá un color asignado.

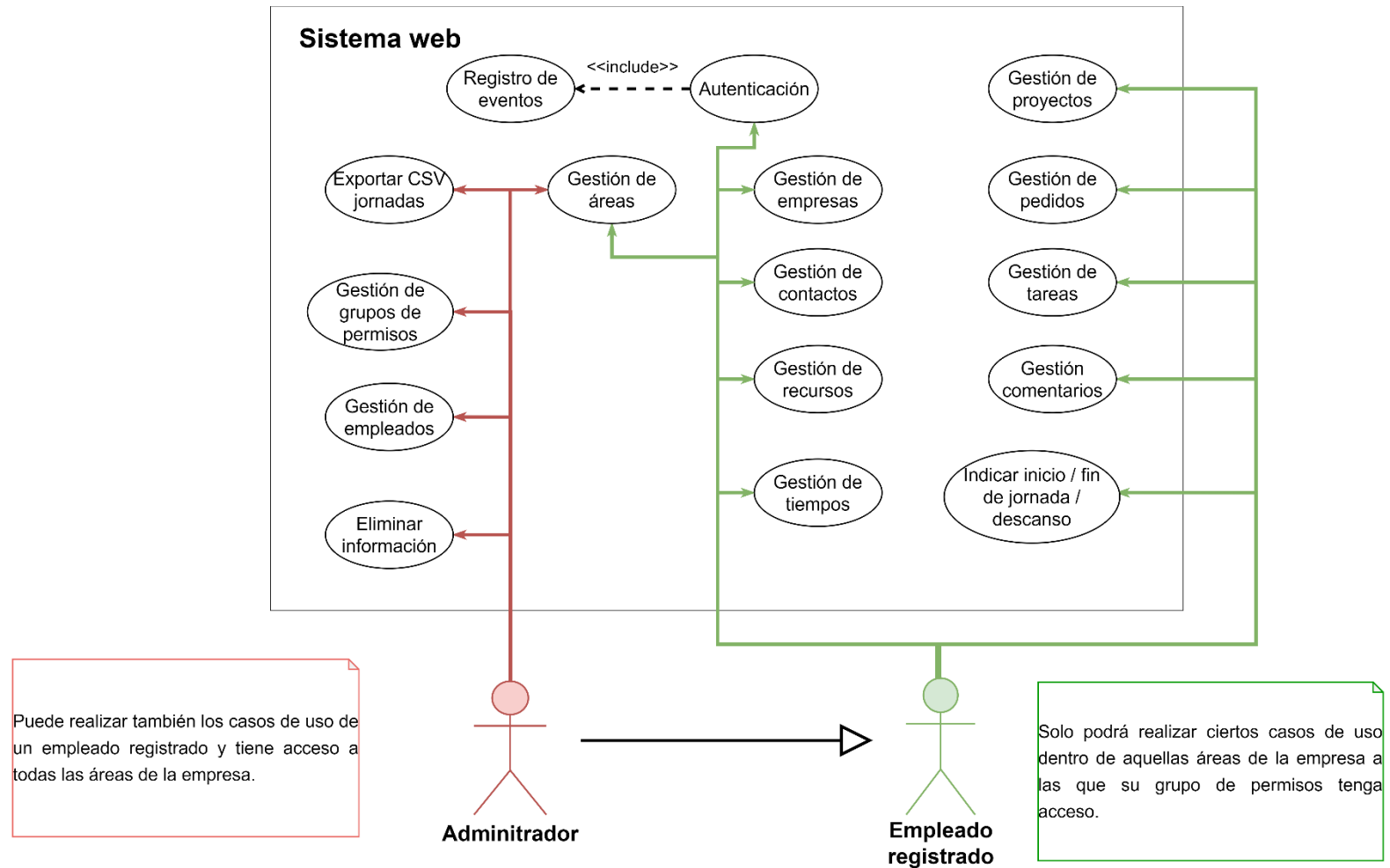


Figura 5.5. Diagrama de casos de uso.

Nombre del caso de uso
Autenticación
Descripción
Los empleados registrados podrán iniciar sesión en el sistema mediante sus credenciales (nombre de usuario y contraseña de acceso). También podrán cambiar su contraseña o cerrar sesión si ya cuentan con una sesión iniciada.

Tabla 5.1. Especificación caso de uso - Autenticación.

Nombre del caso de uso
Gestión de empleados
Descripción
Los administradores podrán realizar la gestión de empleados: - Creando nuevos empleados. - Consultando o modificando los datos de un empleado. - Dando de baja o de alta los empleados. - Listando los empleados bajo distintos criterios.

Tabla 5.2. Especificación caso de uso - Gestión de empleados.

Nombre del caso de uso
Gestión de grupos de permisos
Descripción
Los administradores podrán realizar la gestión de grupos de permisos: - Creando nuevos grupos de permisos. - Consultando o modificando los datos de un grupo de permisos. - Listando los grupos de permisos bajo distintos criterios. - Listando los empleados pertenecientes a cada grupo de permisos. - Añadiendo empleados a un grupo de permisos o sacándolos de este.

Tabla 5.3 Especificación caso de uso - Gestión de grupos de permisos.

Nombre del caso de uso
Gestión de empresas
Descripción
Los empleados registrados podrán realizar la gestión de empresas: - Creando nuevas empresas. - Consultando o modificando los datos de una empresa. - Dando de baja o de alta las empresas. - Listando las empresas bajo distintos criterios.

Tabla 5.4. Especificación caso de uso - Gestión de empresas.

Nombre del caso de uso
Gestión de contactos
Descripción
Los empleados registrados podrán realizar la gestión de los contactos asociados a las empresas: - Creando nuevos contactos. - Consultando o modificando los datos de un contacto. - Dando de baja o de alta los contactos. - Listando los contactos bajo distintos criterios.

Tabla 5.5. Especificación caso de uso - Gestión de contactos.

Nombre del caso de uso
Gestión de recursos.
Descripción
Los empleados registrados podrán realizar la gestión de los recursos asociados a las empresas:
- Creando nuevos recursos. - Consultado o modificando los datos de un recurso. - Dando de baja o de alta los recursos. - Listando los recursos bajo distintos criterios.

Tabla 5.6. Especificación caso de uso - Gestión de recursos.

Nombre del caso de uso
Gestión de áreas
Descripción
Los administradores tienen acceso a todas las áreas y podrán realizar la gestión de estas:
- Creando nuevas áreas. - Consultando o modificando los datos de un área. - Dando de baja o de alta las áreas. - Listando las áreas bajo distintos criterios.
Por otra parte, los empleados registrados únicamente podrán listar las áreas a las que su grupo de permisos tiene acceso.

Tabla 5.7. Especificación caso de uso - Gestión de áreas.

Nombre del caso de uso
Gestión de proyectos
Descripción
Los empleados registrados podrán realizar la gestión de los proyectos que estén contenidos en las áreas de la empresa a las que su grupo de permisos tenga acceso:
- Creando nuevos proyectos. - Editando o consultando los datos de un proyecto. - Dando de baja o de alta los proyectos. - Listando los proyectos bajo distintos criterios.
Los administradores podrán hacer las mismas acciones, pero con los proyectos contenidos en cualquier área de la empresa.

Tabla 5.8. Especificación caso de uso - Gestión de proyectos.

Nombre del caso de uso
Gestión de pedidos
Descripción
Los empleados registrados podrán realizar la gestión de los pedidos que estén contenidos en las áreas de la empresa a las que su grupo de permisos tenga acceso:
- Creando nuevos pedidos. - Consultando o editando los datos de un pedido. - Dando de baja o de alta los pedidos. - Listando los pedidos bajo distintos criterios. - Marcando o desmarcando pedidos como favoritos.
Los administradores podrán hacer las mismas acciones, pero con los pedidos contenidos en cualquier área de la empresa.

Tabla 5.9. Especificación caso de uso - Gestión de pedidos.

Nombre del caso de uso
Gestión de tareas
Descripción
Los empleados registrados podrán realizar la gestión de las tareas que estén contenidas en las áreas de la empresa a las que su grupo de permisos tenga acceso: - Creando nuevas tareas. - Consultando o editando los datos de una tarea. - Dando de baja o de alta las tareas. - Listando las tareas bajo distintos criterios. - Marcando las tareas como leídas o no leídas. Los administradores podrán hacer las mismas acciones, pero en cualquier área de la empresa.

Tabla 5.10. Especificación caso de uso - Gestión de tareas.

Nombre del caso de uso
Gestión de comentarios
Descripción
Los empleados registrados podrán realizar la gestión de comentarios en las tareas que estén contenidas en las áreas de la empresa a las que su grupo de permisos tenga acceso: - Creando nuevos comentarios. - Consultando o editando el contenido de un comentario. - Listando los comentarios. Los administradores podrán hacer las mismas acciones, pero con los comentarios de cualquier tarea, ya que estos tienen acceso a todas las áreas de la empresa.

Tabla 5.11. Especificación caso de uso - Gestión de comentarios.

Nombre del caso de uso
Eliminación de información
Descripción
Los administradores podrán eliminar información del sistema. Concretamente podrán eliminar grupos de permisos y los siguientes elementos que hayan sido dados de baja: contactos, recursos, áreas, proyectos, pedidos y tareas.

Tabla 5.12. Especificación caso de uso - Eliminación de la información.

Nombre del caso de uso
Gestión de tiempos
Descripción
Los empleados registrados podrán realizar la gestión de tiempos relativa a los pedidos y a sus tareas en las áreas de la empresa a las que su grupo de permisos tenga acceso: - Ingresando tiempo efectivo o facturable en una tarea o restándolo. - Consultando el tiempo efectivo y facturable total invertido en una tarea. - Listando el historial de tiempos de una tarea. - Consultando datos temporales y económicos de los pedidos calculados a partir del tiempo efectivo invertido en sus tareas. Los administradores podrán hacer las mismas acciones, pero en cualquier tarea, ya que estos tienen acceso a todas las áreas de la empresa. Adicionalmente, tanto administradores como empleados registrados, podrán consultar su historial de tiempos (efectivo o facturable) invertidos en las tareas durante una fecha específica.

Tabla 5.13. Especificación caso de uso - Gestión de tiempos.

Nombre del caso de uso
Indicar inicio y fin de jornada / descanso
Descripción
Los empleados registrados podrán indicar cuando empiezan o finalizan su jornada laboral. También podrán indicar cuando empiezan o acaban descansos durante dicha jornada.

Tabla 5.14. Especificación caso de uso - Indicar inicio y fin de jornada.

Nombre del caso de uso
Exportar CSV jornadas.
Descripción
Los administradores podrán descargar un archivo CSV que contenga el resumen de todas las jornadas laborales de los empleados registradas durante un mes concreto.

Tabla 5.15. Especificación caso de uso - Exportar CSV jornadas.

Nombre del caso de uso
Registro de eventos
Descripción
El sistema debe registrar automáticamente la ocurrencia de ciertos eventos específicos. En la primera versión desarrollada, solo se registrará el inicio y cierre de sesión de los empleados.

Tabla 5.16. Especificación caso de uso - Registro de eventos.

5.2.6. Especificación de escenarios

Adicionalmente, con el objetivo de complementar el análisis y de comprender mejor el funcionamiento del sistema, se han detallado brevemente diversos escenarios para aquellos casos de uso que se han considerados más complejos y que únicamente con los requisitos fueron difíciles de entender o de visualizar, centrándose en la gestión de empleados, de grupos de permisos y de tareas.

5.2.6.1 Gestión de empleados

Escenario 1.1. Registrar un empleado en el sistema	
Precondiciones	1. El administrador debe encontrarse autenticado. 2. No hay ningún empleado registrado con el mismo nombre de usuario que será utilizado para el registro.
Postcondiciones	1. Si el proceso de registro se completa correctamente: - El sistema notificará que se ha llevado a cabo el registro con éxito. - El empleado registrado podrá acceder al sistema iniciando sesión con las credenciales definidas por el administrador. 2. Si el proceso de registro no se completa correctamente: - El sistema notificará el error. - El sistema permitirá al administrador volver a intentar el registro.
Actor	Administrador.
Descripción	El administrador registra un empleado proporcionando todos los datos obligatorios solicitados por el sistema, incluyendo las credenciales de este (nombre de usuario y contraseña). Después se aplican las postcondiciones.

Alternativas	1. El administrador deja alguno de los datos obligatorios solicitados por el sistema sin proporcionar o estos no cumplen el formato especificado en los requisitos, se aplica directamente la postcondición 2. 2. El administrador proporciona un nombre de usuario que ya está siendo usado por otro empleado, se aplica directamente la postcondición 2.
---------------------	---

Tabla 5.17. Escenario 1.1 - Registrar un empleado en el sistema.

5.2.6.2 Gestión de grupos de permisos

Escenario 2.1. Añadir empleado a un grupo de permisos	
Precondiciones	1. El administrador debe encontrarse autenticado. 2. El empleado a añadir debe encontrarse registrado en el sistema. 3. El grupo de permisos debe encontrarse creado en el sistema. 4. El empleado a añadir no pertenece a ningún otro grupo de permisos.
Postcondiciones	1. Si el proceso de añadir el empleado se completa correctamente: - El sistema notificará que se ha añadido el empleado al grupo con éxito. - El empleado añadido pasa a tener los mismos permisos que los especificados en el grupo. - El empleado añadido pasa a poder acceder a las áreas especificadas en el grupo. 2. Si el proceso de añadir el empleado no se completa correctamente: - El sistema notificará el error. - El sistema permitirá al administrador volver a intentar añadir el empleado
Actor	Administrador.
Descripción	El administrador escoge y añade un empleado registrado a un grupo de permisos. Después se aplican las postcondiciones.
Alternativas	1. Si el empleado a añadir ya pertenece a otro grupo, el sistema sustituirá dicho grupo por el nuevo, ya que un empleado solo puede pertenecer a un grupo.

Tabla 5.18. Escenario 2.1 - Añadir un empleado a un grupo de permisos.

Escenario 2.2. Sacar empleado de un grupo de permisos	
Precondiciones	1. El administrador debe encontrarse autenticado. 2. El grupo de permisos debe encontrarse creado en el sistema. 3. El empleado a sacar debe encontrarse registrado en el sistema y debe pertenecer al grupo de permisos.
Postcondiciones	1. Si el proceso de sacar al empleado se completa correctamente: - El sistema notificará que se ha sacado al empleado del grupo con éxito. - El empleado sacado del grupo pasara a no tener ningún permiso. - El empleado sacado del grupo pasara a no tener acceso a cualquiera de las áreas creadas en el sistema. 2. Si el proceso de sacar al empleado no se completa correctamente: - El sistema notificará el error. - El sistema permitirá al administrador volver a intentar sacar al empleado.
Actor	Administrador.
Descripción	El administrador escoge un empleado perteneciente a un grupo y lo saca. Después de aplican las postcondiciones.

Alternativas	Ninguna.
---------------------	----------

Tabla 5.19. Escenario 2.2 - Sacar un empleado de un grupo de permisos.

Escenario 2.3. Eliminar grupo de permisos	
Precondiciones	1. El administrador debe encontrarse autenticado. 2. El grupo de permisos debe encontrarse creado en el sistema.
Postcondiciones	1. Si el proceso de eliminación del grupo se completa correctamente: - El sistema notificará que se ha eliminado el grupo con éxito - Todos los empleados que eran integrantes del grupo pasaran a no pertenecer a ningún grupo de permisos y, por lo tanto, a no tener ningún permiso u acceso a áreas. 2. Si el proceso de eliminación del grupo no se completa correctamente: - El sistema notificará el error. - El sistema permitirá al administrador volver a intentar eliminar el grupo.
Actores	Administrador.
Descripción	El administrador escoge un grupo de permisos y lo elimina. Después se aplican las postcondiciones.
Alternativas	Ninguna.

Tabla 5.20. Escenario 2.2 - Eliminar grupo de permisos.

5.2.6.3 Gestión de tareas

Escenario 3.1. Creación de una tarea	
Precondiciones	1. El empleado debe encontrarse autenticado. 2. El pedido donde se va a crear la tarea debe encontrarse creado en el sistema. 3. El empleado debe pertenecer a un grupo de permisos con acceso al área que contiene el pedido donde va a crear la tarea.
Postcondiciones	1. Si el proceso de creación se completa correctamente: - El sistema notificará que la tarea se ha creado con éxito. - El sistema registrará el empleado creador de la tarea y la fecha y hora de creación. - El sistema marcará la nueva tarea como no leída. - El empleado que figure como empleado responsable de la nueva tarea verá la nueva tarea resaltada en negrita en su listado de tareas pendientes. 2. Si el proceso de creación de la tarea no se completa correctamente: - El sistema notifica el error. - El sistema permitirá volver a intentar la creación de la tarea.
Actores	Empleado registrado.
Descripción	El empleado escoge el pedido donde va a crear la tarea. Posteriormente, crea una nueva tarea proporcionando todos los datos obligatorios solicitados por el sistema. Después se aplican las postcondiciones.
Alternativas	1. El empleado deja alguno de los campos obligatorios del sistema a proporcionar o estos no cumplen las validaciones especificadas en los requisitos, se aplica directamente la postcondición 2.

Tabla 5.21. Escenario 3.1 - Creación de una tarea.

Escenario 3.2. Edición de una tarea (cambiar empleado responsable)	
Precondiciones	1. El empleado debe encontrarse autenticado. 2. La tarea a editar debe encontrarse creada en el sistema. 3. La tarea a editar debe estar contenida en un área a la que el grupo de permisos del empleado tenga acceso.
Postcondiciones	1. Si el proceso de modificación de la tarea se completa correctamente: - El sistema notificará que la tarea se ha modificado correctamente. - El sistema marca la tarea como no leída. - El nuevo empleado que figure como responsable podrá ver la tarea en su listado de tareas pendientes resaltada en negrita, al estar marcada como no leída. 2. Si el proceso de modificación no se completa correctamente: - El sistema notifica el error. - El sistema permitirá volver a intentar la modificación de la tarea.
Actores	Empleado registrado.
Descripción	El empleado escoge la tarea a editar y cambia solamente el empleado que figura como responsable por otro distinto. Después se aplican las postcondiciones.
Alternativas	1. Si se modifica algún otro dato de la tarea y estos ya no cumplen con las validaciones especificadas en los requisitos, se aplica directamente la postcondición 2.

Tabla 5.22. Escenario 3.2 - Cambiar empleado responsable de una tarea.

Escenario 3.2 Edición de una tarea (cambiar estado a terminada)	
Precondiciones	1. El empleado debe encontrarse autenticado. 2. La tarea a editar debe encontrarse creada en el sistema con un estado distinto a "Terminada". 3. La tarea a editar debe estar contenida en un área a la que el grupo de permisos del empleado tenga acceso.
Postcondiciones	1. Si el proceso de modificación de la tarea se completa correctamente: - El sistema notificará que la tarea se ha modificado correctamente. - La tarea ya no debe aparecer en el listado de tareas pendientes del empleado. - El sistema registra el empleado que ha terminado la tarea y la fecha y hora de finalización. 2. Si el proceso de modificación no se completa correctamente: - El sistema notifica el error. - El sistema permitirá volver a intentar la modificación de la tarea.
Actores	Empleado registrado.
Descripción	El empleado escoge la tarea a editar y cambia solamente el estado por "Terminada". Después se aplican las postcondiciones.
Alternativas	1. Si se modifica algún otro dato de la tarea y estos ya no cumplen con las validaciones especificadas en los requisitos, se aplica directamente la postcondición 2.

Tabla 5.23. Escenario 3.2 - Terminar una tarea.

Escenario 3.4 Edición de una tarea (marcar una tarea como leída)	
Precondiciones	1. El empleado debe encontrarse autenticado. 2. Otro empleado registrado ha puesto al empleado actual como empleado responsable de la tarea a editar. 3. La tarea a editar debe estar contenida en un área a la que el grupo de permisos del empleado tenga acceso.
Postcondiciones	1. Si el proceso de modificación de la tarea se completa correctamente: - El sistema notificará que la tarea se ha modificado correctamente. - La tarea se marca como leída. - La tarea ya no aparecerá resaltada en negrita en el listado de tareas pendientes del empleado. 2. Si el proceso de modificación no se completa correctamente: - El sistema notifica el error. - El sistema permitirá volver a intentar la modificación de la tarea.
Actores	Empleado registrado.
Descripción	El empleado visualiza la nueva tarea resaltada en negrita y la escoge para editarla y consultar los datos de esta. Posteriormente, marca la tarea como leída. Después se aplican las postcondiciones.
Alternativas	1. Si se modifica algún otro dato de la tarea y estos ya no cumplen con las validaciones especificadas en los requisitos, se aplica directamente la postcondición 2.

Tabla 5.24. Escenario 3.4 - Marcar una tarea como leída.

5.3. Identificación de los subsistemas en la fase de análisis

En un primer análisis de alto nivel se identificaron dos subsistemas que componen el sistema a desarrollar, los cuales son enumerados y descritos a continuación. Ambos subsistemas seguirán variaciones del patrón de arquitectura de software MVC (3.1.2) y serán construidos usando las herramientas facilitadas por .NET Core (3.2.2).

5.3.1. Descripción de los subsistemas

5.3.1.1 API REST

Contendrá toda aquella lógica de negocio que se pueda extraer y generalizar, incluyendo también la relacionada con el acceso a los datos almacenados en la base de datos y la manipulación de estos.

Extraer gran parte de la lógica de negocio en un subsistema independiente permite que, si se quiere realizar algún cambio sobre esta, solo sea necesario realizarlo una vez y no en cada una de las aplicaciones que sean dependientes de dicha lógica.

Por el momento la API solo será usada por una aplicación web (expuesta en el siguiente subapartado), pero en un futuro también podría ser utilizada sin problema por otras aplicaciones, como, por ejemplo, una aplicación móvil o una aplicación de escritorio.

La API seguirá el patrón MVC, donde los controladores serán los encargados de recibir las peticiones de la aplicación web y de responderlas, ejecutando la lógica de negocio solicitada por

la aplicación. Para facilitar el intercambio de datos en las peticiones y respuestas mencionadas, se empleará el formato JSON, el cual será explicado más adelante en el **Capítulo 7**.

5.3.1.2 Aplicación web

Es la parte visible del sistema. Facilitará a los empleados de la empresa una interfaz de usuario a través de la cual podrán realizar peticiones al sistema y visualizar las respuestas a estas de forma gráfica.

La aplicación seguirá el patrón MVC, donde los controladores serán los encargados de recibir las peticiones de los empleados y de devolver una respuesta en formato gráfico a través de la interfaz de usuario.

Para poder desempeñar su función, los controladores necesitarán comunicarse con la API REST con el objetivo de hacer uso de la lógica de negocio que contiene. Para ello, se ha incluido un nuevo componente en el patrón empleado, los servicios.

Los servicios serán usados por los controladores para comunicarse con la API, siendo los servicios los encargados de enviar peticiones a la API desde la aplicación y de recibir las respuestas a estas.

5.3.1.3 Base de datos central

No es un subsistema como tal, pero se considera que es importante mencionarla debido a la fuerte dependencia que existe entre esta y la API REST. Su función es almacenar todos los datos relativos a la actividad de la empresa que serán de utilidad para el sistema, permitiendo su posterior obtención, creación, edición o eliminación a través de la API.

5.3.2. Descripción de las interfaces entre subsistemas

Existen 2 canales de comunicación entre los subsistemas identificados, los cuales se muestran a continuación mediante un diagrama:

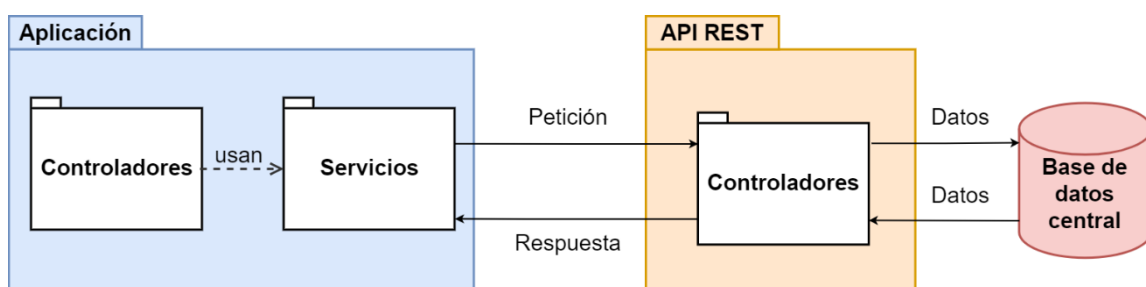


Figura 5.6. Diagrama de interfaces de comunicación entre subsistemas.

Uno de ellos es entre la aplicación web y la API REST, donde todas las comunicaciones tienen su origen en los servicios de la aplicación, los cuales son los encargados de realizar peticiones HTTP o HTTPS a la API y de recibir la respuesta. El intercambio de datos en este canal de comunicación se realizará en formato JSON.

El otro canal de comunión se da entre la API REST y la base de datos, donde todas las comunicaciones tienen su origen en la API. La API consulta los datos almacenados en la base de datos y crea nuevos o edita los ya existentes si es necesario. Esta comunicación se hace a través del ya mencionado Entity Framework Core (**3.2.2.2**).

5.4. Análisis de interfaces de usuario

Los empleados de la empresa interactuarán con el sistema a través de la interfaz de usuario facilitada por la aplicación web. Dicha interfaz debe ser lo suficientemente limpia e intuitiva para que los empleados puedan trabajar de la manera más eficiente posible.

Para lograr este objetivo, durante el análisis se realizaron diversos bocetos genéricos con el fin de definir la estructura base de la interfaz de usuario, los cuales se muestran a continuación:

5.4.1. Pantalla de inicio de sesión

Pantalla de entrada de la aplicación. En ella los empleados registrados introducen sus credenciales para poder iniciar sesión. Además, cuando un empleado autenticado cierre sesión, será redirigido a esta pantalla.



Figura 5.7. Boceto de la pantalla de inicio de sesión.

5.4.2. Estructura general

Una vez iniciada la sesión en la aplicación, hasta que esta se cierre, todas las pantallas de la aplicación tendrán la siguiente estructura:

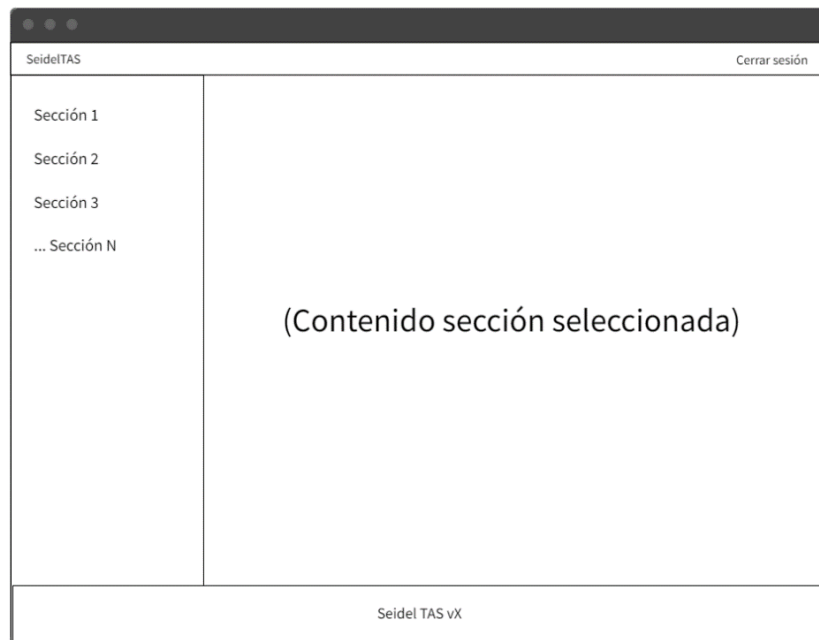


Figura 5.8. Boceto de la estructura general.

5.4.3. Listado genérico

Todos los listados mostrados en la aplicación deben seguir la siguiente estructura genérica:

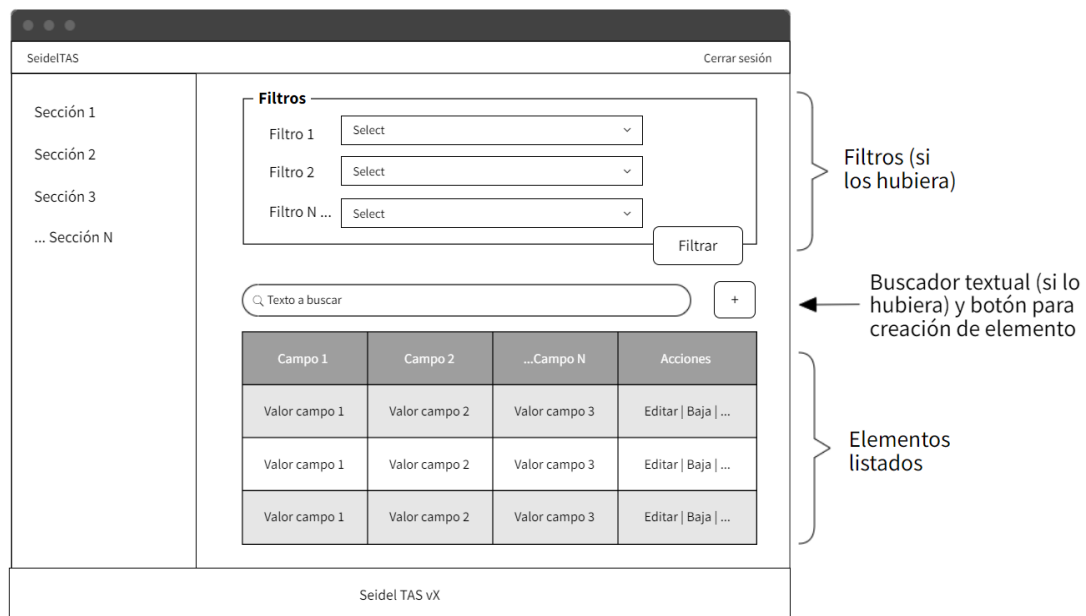


Figura 5.9. Boceto de listado genérico.

5.4.4. Formulario genérico

Las pantallas para crear un elemento (empleado, empresa, pedido, ...) o para editar uno ya existente deberán seguir la siguiente estructura genérica:

Figura 5.10. Boceto de formulario genérico.

Sin embargo, si durante la creación o edición de un elemento es necesario ver uno o más listados de los elementos asociados a este, estos deben ser accesibles desde un menú de pestañas:

Figura 5.11. Boceto de formulario genérico con listados de entidades asociadas.

5.5. Especificación del plan de pruebas

Con el objetivo de comprobar que el sistema desarrollado cumple con la calidad exigida y funciona correctamente, se ha procedido a elaborar un plan de pruebas de distintos ámbitos.

5.5.1. Pruebas unitarias

Como primer paso, se realizará una batería de pruebas unitarias sobre la API REST con el objetivo de comprobar que esta lleva a cabo correctamente sus funciones.

Debido a la gran cantidad de lógica concentrada en la API y con el objetivo de evitar un crecimiento descontrolado del número de pruebas a realizar, solo se llevarán a cabo las pruebas necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de las funcionalidades que se consideren más prioritarias, que, tras varias reuniones con las partes interesadas, se ha especificado que son: la gestión de empleados, de grupos de permisos, de pedidos y de tareas.

Estas pruebas permitirán detectar y corregir los errores más conflictivos de la API, con el objetivo de que las futuras pruebas de la aplicación web (expuestas en el siguiente apartado) no se vean afectadas por estos.

Durante las pruebas se hará uso de una base de datos de desarrollo controlada, con el objetivo de no interferir en la base de datos de producción. Esto también permitirá detectar los posibles fallos de integración y comunicación entre la API y la base de datos.

5.5.2. Pruebas manuales

Se llevarán a cabo diversas pruebas manuales haciendo uso de la aplicación web a través de un navegador con el fin de comprobar su correcto funcionamiento.

Adicionalmente, estas pruebas también permitirían evaluar el correcto funcionamiento del sistema al completo, incluyendo todos los aspectos de la API REST que no se llegaron a probar mediante las pruebas unitarias. Esto es debido a que la aplicación es el punto más lejano con respecto a la base de datos, por lo que, al probar la aplicación, se estaría probando de forma indirecta todo el sistema, incluyendo la propia aplicación, la API REST y la base de datos.

5.5.3. Pruebas de usabilidad

La interfaz de usuario se ha remodelado de forma completa respecto a la aplicación de escritorio que se utiliza actualmente en la empresa. Se ha de tener en cuenta que esta nueva interfaz será usada por los empleados de forma frecuente para llevar a cabo su jornada laboral.

Debido a esto, se ha decidido que es realmente importante realizar pruebas de usabilidad para comprobar si los empleados encuentran la nueva interfaz intuitiva y si dicha interfaz cumple con sus necesidades permitiéndoles realizar su trabajo de forma cómoda y eficiente.

Estas pruebas se reflejarán en un cuestionario que será trasladado a una serie de empleados voluntarios de distintas áreas de la empresa para que prueben la nueva interfaz con el objetivo de evaluarla.

Capítulo 6. Diseño del sistema

6.1. Arquitectura del sistema

En este apartado se definirá la arquitectura del sistema obtenida a partir del análisis realizado anteriormente. Para ello, se usarán diagramas de paquetes para representar la estructura de ambos subsistemas identificados y un diagrama de despliegue para representar como estos se comunicarían una vez desplegado el sistema.

6.1.1. Diagrama de paquetes

6.1.1.1 Diagrama de paquetes de la API REST

La API REST seguirá el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) explicado en el apartado **3.1.2**, con la distinción de que el intercambio de datos entre la API y las aplicaciones que hagan uso de esta será realizado mediante texto en formato JSON, el cual será explicado más adelante en el **Capítulo 7**.

A continuación, se describirán detalladamente los paquetes que componen y dan estructura a la API REST:

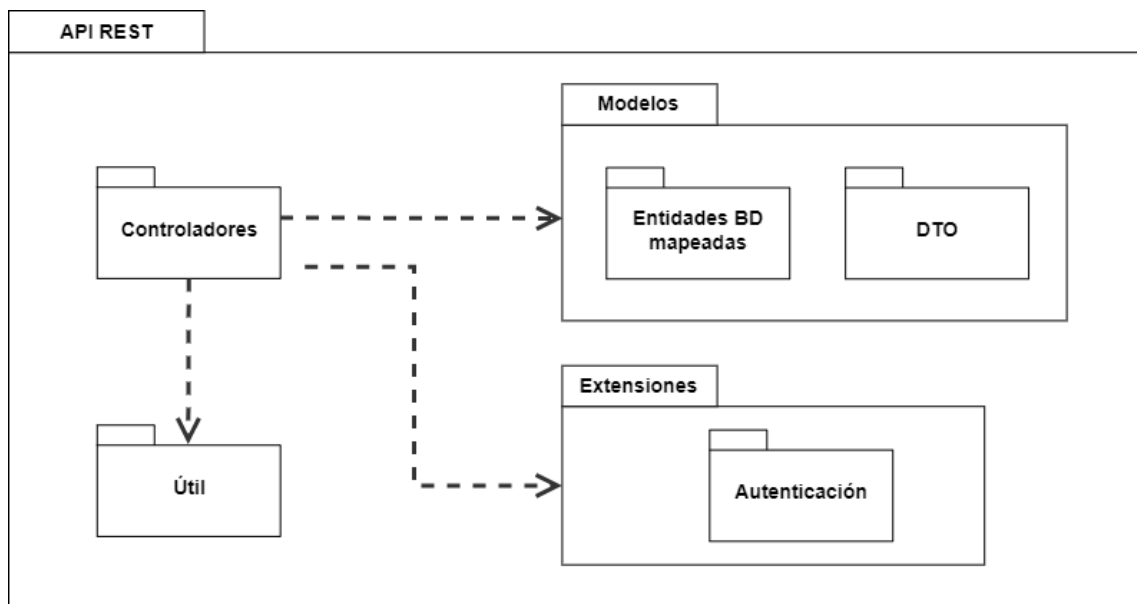


Figura 6.1. Diagrama de paquetes de la API REST.

- **Controladores:** Paquete principal que hace uso de todos los demás paquetes. Contiene todos los controladores de la API, los cuales son los encargados de recibir las peticiones de la aplicación web y de responderlas, ejecutando la lógica de negocio necesaria para este cometido.

- **Modelos:** Contiene las clases que modelan los objetos que serán utilizados por los controladores para comunicarse con la base de datos y para intercambiar datos con la aplicación web. Se divide en dos subpaquetes:
 - **Entidades BD mapeadas:** Subpaquete que recoge todas aquellas clases usadas para mapear los datos almacenados en la base de datos en forma de objetos mediante el ya mencionado Entity Framework Core (**3.2.2.2**).
 - **DTO:** Subpaquete que recoge todas aquellas clases usadas para definir la estructura de algunas peticiones a la API y respuestas de esta que tienen cierta complejidad y distan de las entidades mapeadas de la base de datos.
- **Extensiones:** Contiene todas aquellas extensiones aplicadas a los controladores con el objetivo de modificar su comportamiento base general. Actualmente solo se cuenta con un subpaquete que contiene una única extensión, la cual tiene el objetivo de comprobar si todas las peticiones realizadas a la API están autorizadas o no.
- **Útil:** Contiene clases de carácter general, usadas para realizar acciones sin clasificación ni finalidad común.

6.1.1.2 Diagrama de paquetes de la aplicación web

Al igual que en la API REST, la aplicación web también seguirá el patrón MVC. Debido a que el desarrollo de la aplicación es más complejo, se ha optado por usar una distinción más detallada del patrón empleado, añadiendo un nuevo componente, los servicios. Esto permitirá organizar de una mejor manera el código y que este sea más mantenible.

A continuación, se describirán detalladamente los paquetes que componen y dan estructura a la aplicación web:

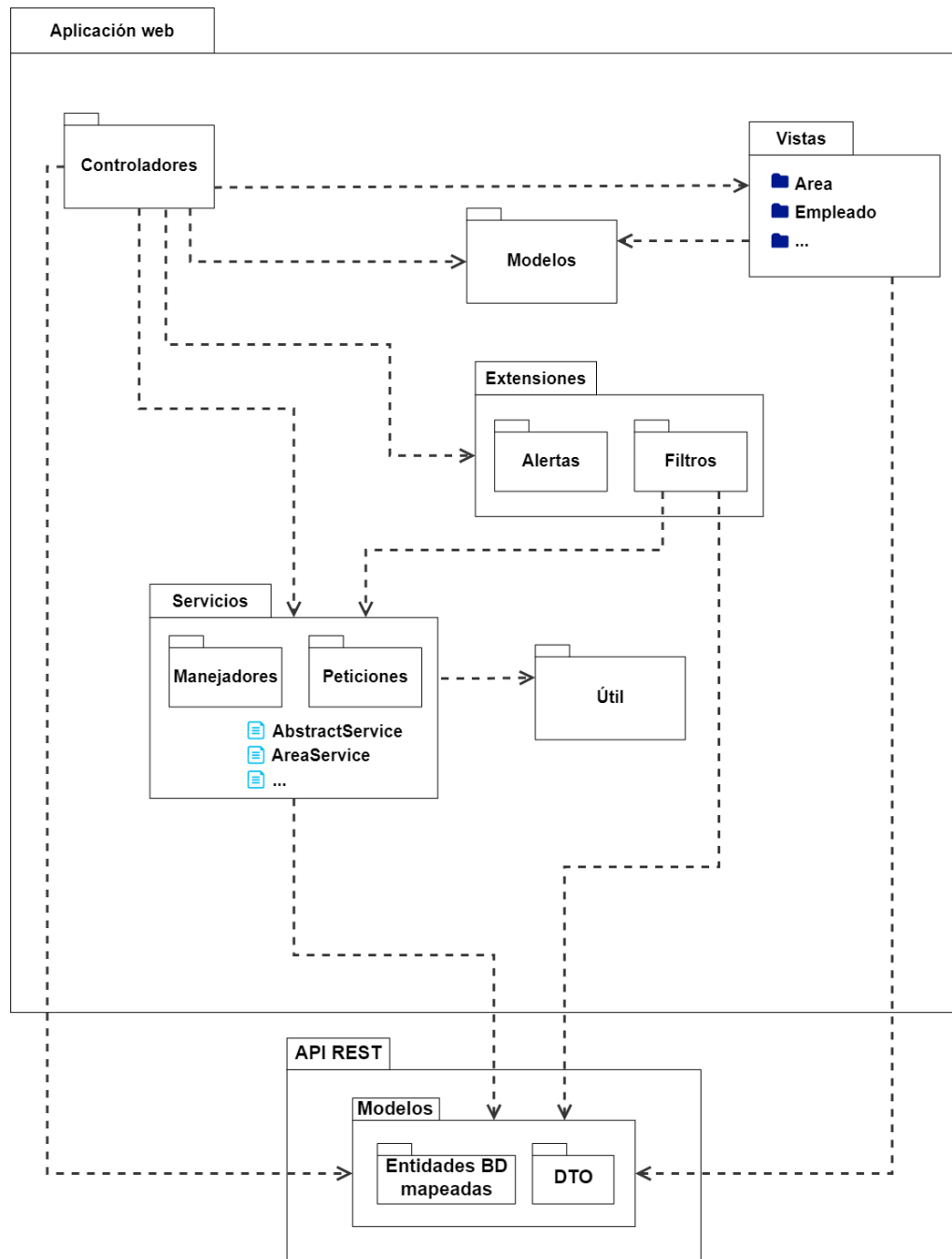


Figura 6.2. Diagrama de paquetes de la aplicación web.

- **Controladores:** Uno de los paquetes principales. Contiene todos los controladores de la aplicación web, los cuales son los encargados de recibir las peticiones de los empleados que hacen uso de la aplicación y de responderlas gráficamente en forma de vista.
- **Servicios:** El otro paquete principal. Contiene las clases que utilizan los controladores para gestionar y llevar a cabo la lógica de negocio que permite la comunicación con la API REST. A su vez, contiene 2 subpaquetes auxiliares:

- **Manejadores:** Contiene las clases usadas para la gestión de los datos almacenados en la sesión del navegador. Estos datos son únicamente la información del empleado que ha iniciado sesión y se encuentra haciendo uso de la aplicación.
 - **Peticiones:** Contiene las clases usadas para modelar las peticiones que se quieren realizar a la API.
- **Extensiones:** Contiene todas aquellas extensiones aplicadas a los controladores con el objetivo de modificar su comportamiento base general.
 - **Alertas:** Contiene las clases utilizadas para permitir a los controladores la gestión de notificaciones y alertas en las vistas.
 - **Filtros:** Contiene las clases utilizadas para controlar las peticiones realizadas por los empleados a través de la aplicación, impidiendo que estos hagan peticiones para las que no tiene suficientes permisos. En ocasiones se apoyan en los servicios para obtener información que les permita comprobar si el empleado tiene o no los permisos necesarios.
- **Vistas:** Contiene las vistas web que serán usadas por los controladores para mostrar de forma gráfica a los empleados las respuestas a sus peticiones.
- **Modelos (Aplicación web):** Contiene las clases usadas para enviar cierta información específica a todas las vistas de la aplicación, como, por ejemplo, los datos del empleado que ha iniciado sesión.
- **Útil:** Contiene clases de carácter general, usadas para realizar acciones sin clasificación ni finalidad común.
- **Modelos (API REST):** Es el paquete modelos de la API REST. Este es referenciado y usado desde la aplicación web, ya que las clases que contiene modelan los objetos necesarios para interpretar las respuestas de las peticiones realizadas a la API y para realizar dichas peticiones.

6.1.2. Diagrama de despliegue

A continuación, se muestra el diagrama de despliegue del sistema, en el cual se detalla donde se alojarán los subsistemas y como estos se comunicarían entre sí. También, se incluyó en el diagrama el logotipo de las tecnologías más importantes usadas en cada subsistema, todas descritas en el **Capítulo 3**.

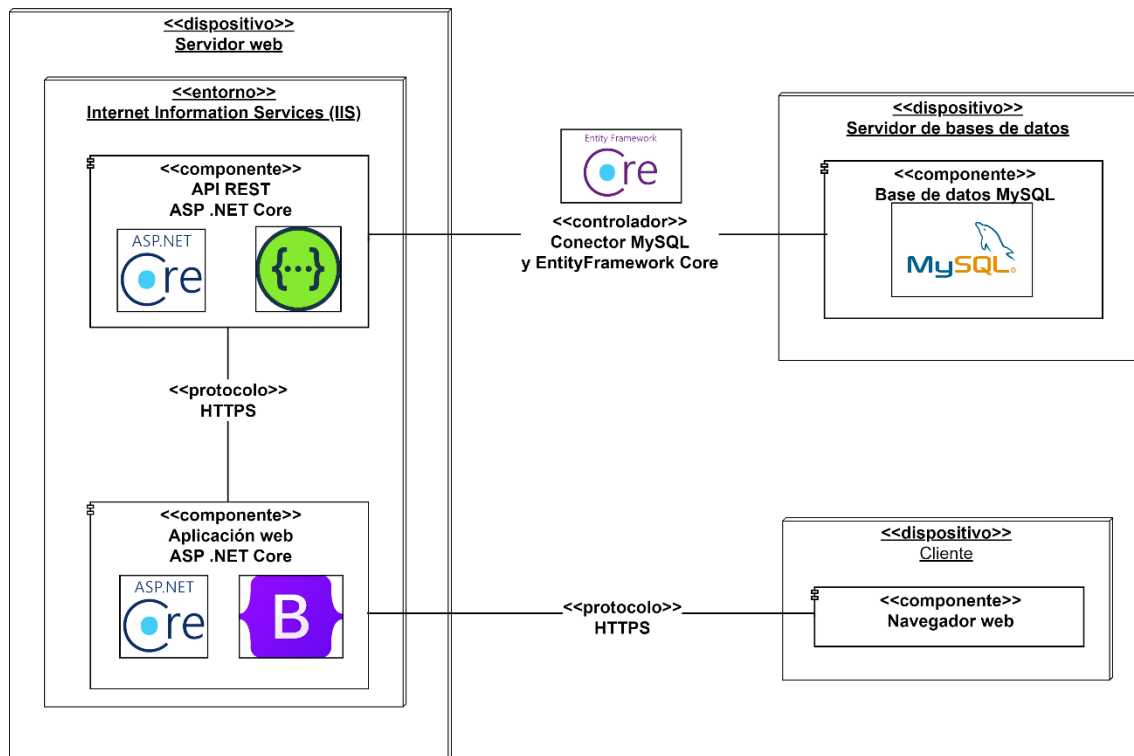


Figura 6.3. Diagrama de despliegue.

- **Servidor web:** Servidor donde se encuentran en ejecución la API REST y la aplicación web haciendo uso de un entorno de ejecución de Microsoft (*Internet Information Service*). La API y la aplicación web se comunican entre sí usando el protocolo HTTPS y la aplicación se comunica con el navegador web usando también el mismo protocolo.
- **Servidor de bases de datos:** Servidor donde se encuentra en ejecución la base de datos utilizada. Recibe las peticiones de la API REST y las responde a través del controlador facilitado por Entity Framework Core.
- **Navegador web:** Utilizado por los empleados de la empresa para acceder a la aplicación web e interactuar con esta. El navegador se comunicará con el servidor web mediante el protocolo HTTPS.

Si en algún momento no se puede llegar a hacer uso del protocolo HTTPS, se hará uso del protocolo HTTP.

6.2. Diseño de clases

A continuación, se describirán detalladamente todas las clases que componen el sistema. Debido a la gran cantidad de clases manejadas, se dividirá el diagrama de clases en varios subdiagramas más pequeños que permitan su correcta legibilidad.

La ordenación de los subdiagramas se producirá a partir de los paquetes de cada subsistema, por lo que se recomienda encarecidamente leer o tener como referencia lo explicado en el apartado **6.1** relativo a los diagramas de paquetes.

6.2.1. Diseño de clases de la API REST

6.2.1.1 Diagrama de clases de los controladores

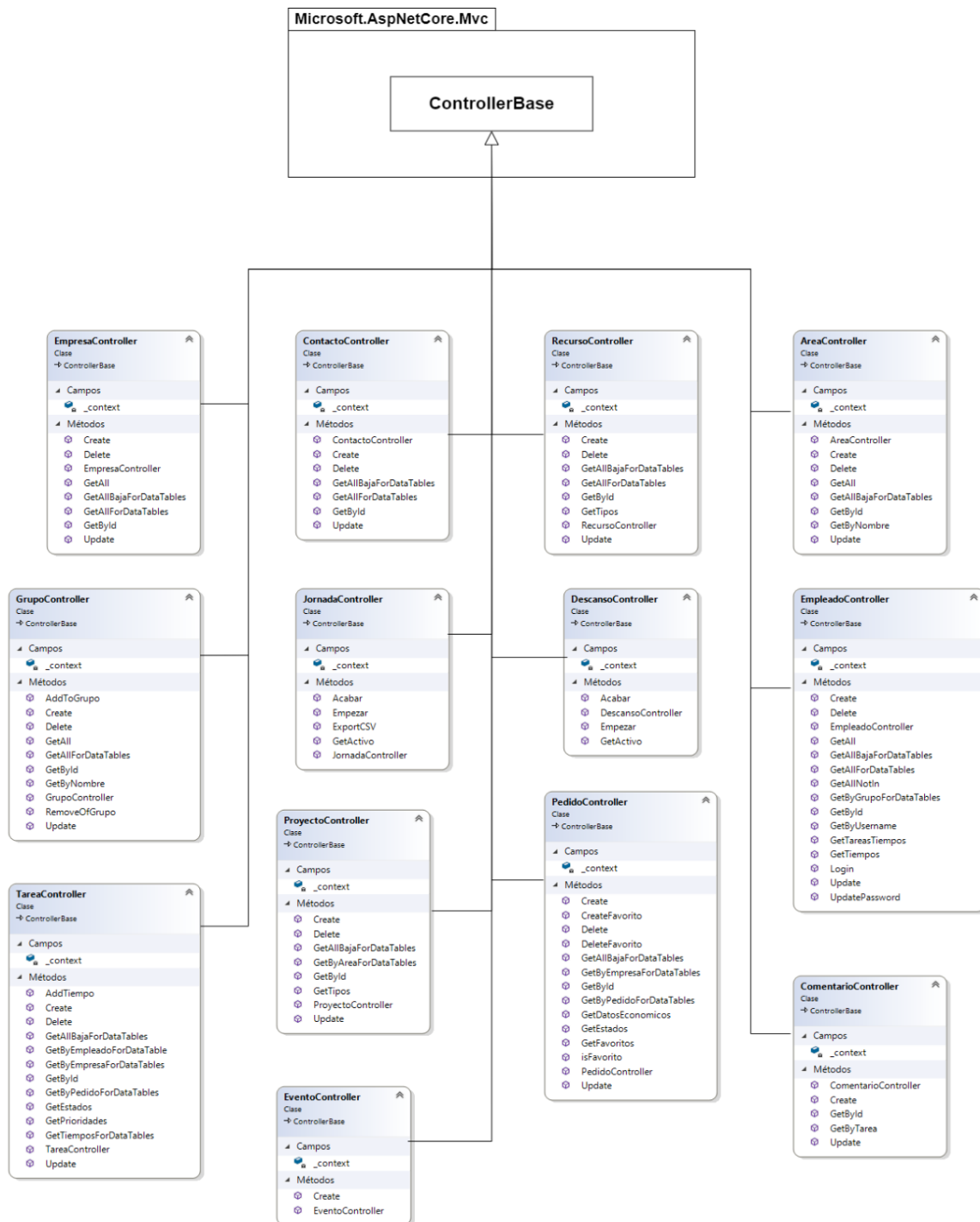


Figura 6.4. Diagrama de clases – API REST: Controladores.

Todas las clases representadas en este diagrama son denominadas controladores. Estos son los encargados de recibir las peticiones de la aplicación web, de ejecutar la lógica de negocio necesaria para manejarlas y de devolver la respuesta a dichas peticiones. Cada uno de los métodos que contienen son las posibles peticiones que una aplicación puede realizar a la API.

Para lograr lo mencionado anteriormente todos los controladores desarrollados heredan de la clase *ControllerBase* facilitada por Microsoft, la cual hace que estos puedan contar con soporte para el patrón MVC sin renderizado de vistas, es decir, respuestas planas en texto.

Los nombres de los controladores hacen referencia a las entidades que manejan del modelo de la base de datos, expuesto más adelante en el apartado **6.4.3**. Habrá un controlador para cada una de las entidades del modelo, excepto para aquellas que sean muy simples y por lo tanto puedan fusionarse con otras.

Por otra parte, en el diagrama se puede apreciar que todos los controladores tienen un campo llamado *_context*, el cual es usado para poder comunicarse con la base de datos con el objetivo de consultar los datos almacenados en esta, de ingresar nuevos datos o editar o eliminar los ya existentes. Este campo es inicializado una única vez en la configuración de la API y posteriormente se pasa como parámetro a todos los controladores mediante inyección de dependencias.

En la siguiente tabla se describen de forma general las acciones que los controladores permiten realizar a la aplicación web a través de peticiones:

Acciones realizadas por cada controlador de la API REST	
Nombre de la clase	Acciones permitidas
EmpleadoController	-Creación, edición y eliminación de empleados. -Dar de baja / alta empleados. -Obtener un empleado por su identificador único o por su nombre de usuario. -Obtener todos aquellos empleados que cumplan una serie de condiciones específicas. -Dar soporte para que los empleados puedan iniciar sesión. -Cambiar la contraseña de un empleado. -Consultar el tiempo invertido por un empleado en las tareas durante una fecha concreta.
GrupoController	-Creación, edición y eliminación de grupos de permisos. -Obtener un grupo de permisos por su identificador único o por su nombre. -Añadir empleados a grupos de permisos o sacarlos de estos. -Obtener todos aquellos grupos que cumplan una serie de condiciones específicas.
EmpresaController	-Creación, edición y eliminación de empresas. -Dar de baja / alta empresas. -Obtener una empresa por su identificador único. -Obtener todas aquellas empresas que cumplan una serie de condiciones específicas.
ContactoController	-Creación, edición y eliminación de contactos. -Obtener un contacto por su identificador único. -Dar de alta / baja contactos. -Obtener todos aquellos contactos que cumplan una serie de condiciones específicas.
RecursoController	-Creación, edición y eliminación de recursos. -Dar de alta / baja recursos. -Obtener un recurso por su identificador único. -Obtener todos los tipos posibles de un recurso. -Obtener todos aquellos recursos que cumplan una serie de condiciones específicas.

AreaController	-Creación, edición y eliminación de áreas. -Dar de alta / baja áreas. -Obtener un área por su identificador único o por su nombre. -Obtener todas aquellas áreas que cumplan una serie de condiciones específicas.
ProyectoController	-Creación, edición y eliminación de proyectos. -Dar de alta / baja proyectos. -Obtener un proyecto por su identificador único. -Obtener todos los tipos posibles de un proyecto. -Obtener todos aquellos proyectos que cumplan una serie de condiciones específicas.
PedidoController	-Creación, edición y eliminación de pedidos. -Dar de alta / baja pedidos. -Marcar / desmarcar pedidos como favoritos. -Obtener un pedido por su identificador único. -Calcular y consultar los datos económicos de un pedido. -Obtener todos los estados posibles de un pedido. -Obtener todos aquellos pedidos que cumplan una serie de condiciones específicas.
TareaController	-Creación, edición y eliminación de tareas. -Dar de alta / baja tareas. -Obtener una tarea por su identificador único. -Añadir o restar tiempo a una tarea. -Obtener todos los estados posibles de una tarea. -Obtener todas las prioridades posibles de una tarea. -Obtener todas aquellas tareas que cumplan una serie de condiciones específicas.
ComentarioController	-Creación y edición de comentarios en tareas. -Obtener un comentario por su identificador único. -Obtener todos los comentarios de una tarea.
JornadaController	-Indicar el comienzo o el fin de la jornada laboral de un empleado. -Obtener la jornada laboral activa de un empleado. -Descargar un archivo CSV con el resumen de las jornadas de todos los empleados registradas durante un mes concreto.
DescansoController	-Indicar el comienzo o el fin de un descanso de un empleado durante su jornada laboral. -Obtener el descanso activo de un empleado.
EventoController	-Creación de eventos.

Tabla 6.1. Acciones permitidas por los controladores de la API REST.

El diagrama muestra todas las entidades de la base datos mapeadas mediante la tecnología Entity Framework Core facilitada por .NET Core.

Se puede observar que todas las clases visibles en el diagrama coinciden de forma directa con las entidades de la base datos, las cuales se exponen más adelante en el apartado **6.4.3**.

También se podrá visualizar en el diagrama una clase adicional llamada *seidel_tasContext*. Esta es la clase encargada de gestionar las entidades mapeadas, construyendo sus propiedades, sus relaciones y permitiendo la comunicación con la base de datos. Es la clase que modela el campo *_context* usado en los controladores.

6.2.1.2.2. DTOs

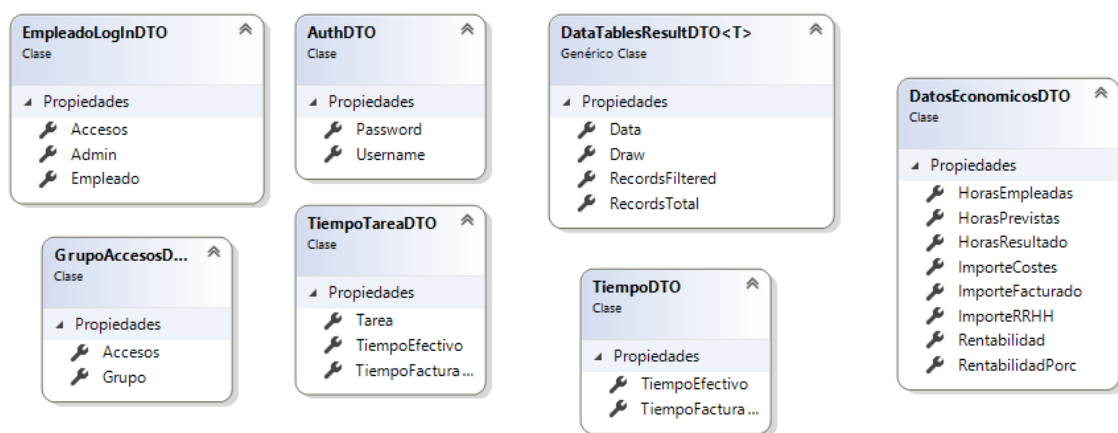


Figura 6.6. Diagrama de clases – API REST: DTOs.

Todas aquellas clases usadas para definir la estructura de algunas peticiones a la API y respuestas de esta que tienen cierta complejidad y que no pueden ser gestionadas haciendo uso únicamente de las entidades mapeadas de la base datos.

Son clases relativamente sencillas, ya que solo cuentan con las propiedades necesarias en aquellas peticiones o respuestas mencionadas.

6.2.1.3 Diagrama de clases de las extensiones

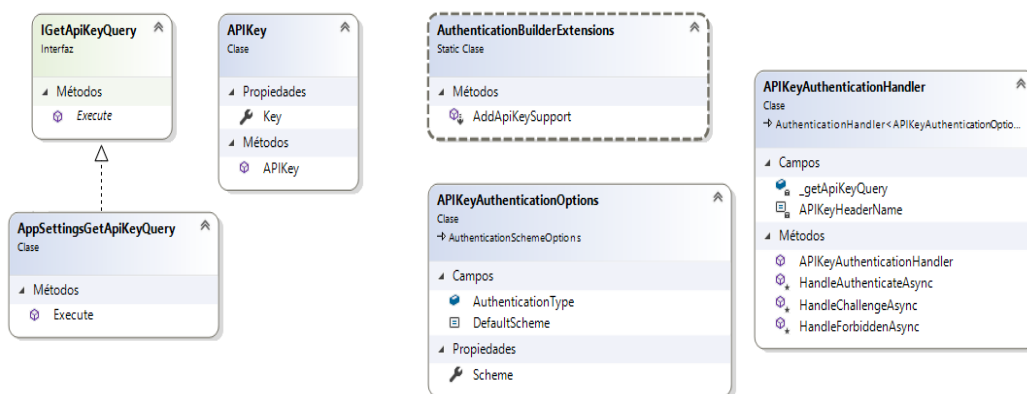


Figura 6.7. Diagrama de clases – API REST: Extensiones.

Clases encargadas de modificar el comportamiento base de los controladores. En este caso, con el objetivo de dar soporte a la autenticación de las aplicaciones que consuman la API mediante claves de API (API Key).

Una clave de API se puede entender como un identificador que permite a la API conocer si el origen de una petición es o no una aplicación de la que se tiene constancia y a la que se le ha permitido el acceso. Una petición solo estará autorizada cuando contenga una clave de API válida, en caso contrario, la petición no será aceptada.

En la siguiente tabla se describe de forma general el objetivo concreto de cada uno de las clases:

Extensiones (Autenticación mediante API Key)	
Nombre de la clase	Utilidad
ApiKey	Modela la clave de API.
IGetApiKeyQuery	Interfaz que deben implementar las clases que definan de dónde y cómo se debe obtener la API Key.
AppSettingsGetApiKeyQuery	Clase que implementa la interfaz anteriormente descrita. Obtiene las claves de API de un archivo de configuración.
AuthenticationBuilderExtensions ApiKeyAuthenticationOptions ApiKeyAuthenticationHandler	Clases de configuración para dar soporte a la autenticación mediante clave de API.

Tabla 6.2. Acciones realizar por las clases del paquete extensiones (API REST).

Por el momento, las claves válidas se obtienen de un archivo de configuración, pero el uso de la interfaz *AppSettingsGetApiKeyQuery* permitiría cambiar fácilmente en un futuro la forma de obtenerlas, como, por ejemplo, obtenerlas de una base de datos.

6.2.1.4 Diagrama de clases de las utilidades

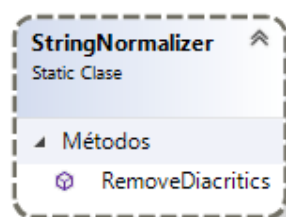


Figura 6.8. Diagrama de clases – API REST: Utilidades.

Son únicamente clases de carácter general. En este caso, solo hay una clase que es utilizada por los controladores para el manejo del formato de la información contenida en alguna de las peticiones realizadas a la API.

6.2.2. Diseño de clases de la aplicación web

6.2.2.1 Diagrama de clases de los controladores

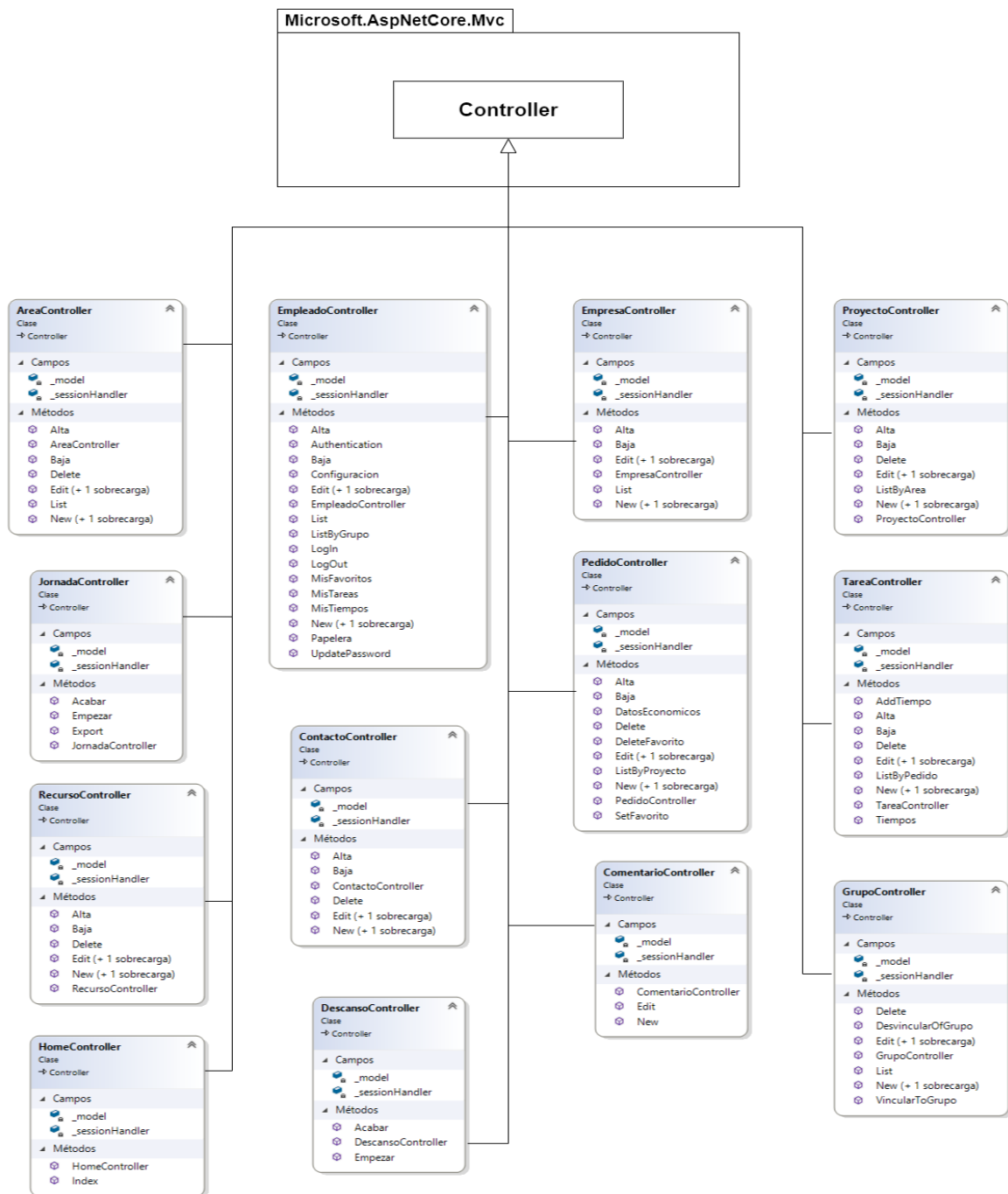


Figura 6.9. Diagrama de clases – Aplicación web: Controladores.

Esta vez los controladores recibirán las peticiones de los empleados que usen la aplicación web, ejecutarán la lógica de negocio necesaria y devolverán una respuesta gráfica en forma de vista. Cada uno de los métodos mostrados son las peticiones que los empleados pueden realizar a través de la aplicación.

Para lograr lo mencionado anteriormente todos los controladores desarrollados heredan de la clase *Controller* facilitada por Microsoft, la cual hace que estos puedan contar con soporte para el patrón MVC y para devolver respuestas graficas en forma de vistas. Los nombres de los controladores hacen referencia a las vistas que manejan.

En la siguiente tabla se describe de forma general las acciones que los controladores permiten realizar a los empleados a través de peticiones a la aplicación:

Acciones realizadas por cada controlador de la aplicación web	
Nombre de la clase	Acciones permitidas
EmpleadoController	-Creación y edición de empleados. -Dar de baja / alta empleados. -Listado de empleados. -Listado de pedidos favoritos. -Listado de tareas pendientes. -Autenticación de empleados. -Cambiar la contraseña. -Consultar historial de tiempos.
GrupoController	-Creación, edición y eliminación de grupos de permisos. -Listado de grupos de permisos. -Añadir un empleado a un grupo de permisos o sacarlo de este.
EmpresaController	-Creación y edición de empresas. -Dar de baja / alta empresas. -Listado de empresas.
ContactoController	-Creación, edición y eliminación de contactos. -Dar de baja / alta contactos. -Listado de contactos.
RecursoController	-Creación, edición y eliminación de recursos. -Dar de baja / alta recursos. -Listado de recursos.
AreaController	-Creación, edición y eliminación de áreas. -Dar de baja / alta áreas. -Listado de áreas.
ProyectoController	-Creación, edición y eliminación de proyectos. -Dar de baja / alta proyectos. -Listado de proyectos.
PedidoController	-Creación, edición y eliminación de pedidos. -Dar de baja / alta pedidos. -Marcar / desmarcar pedidos como favoritos. -Listado de pedidos. -Para mostrar los datos económicos de un pedido.
TareaController	-Creación, edición y eliminación de tareas. -Dar de baja / alta tareas. -Añadir / restar tiempo a tareas. -Listados de tareas.
ComentarioController	-Creación y edición de comentarios en tareas.
JornadaController	-Empezar / acabar la jornada laboral. -Exportar un archivo CSV con el resumen de las jornadas de los empleados en un mes concreto.
DescansoController	-Empezar / acabar un descanso durante una jornada laboral activa.
HomeController	Controlador auxiliar para mostrar la página de inicio de la aplicación.

Tabla 6.3. Acciones permitidas por los controladores de la aplicación web.

6.2.2.2 Diagrama de clases de los servicios

6.2.2.2.1. Servicios implementados

A continuación, se muestra el diagrama de clases de los servicios:

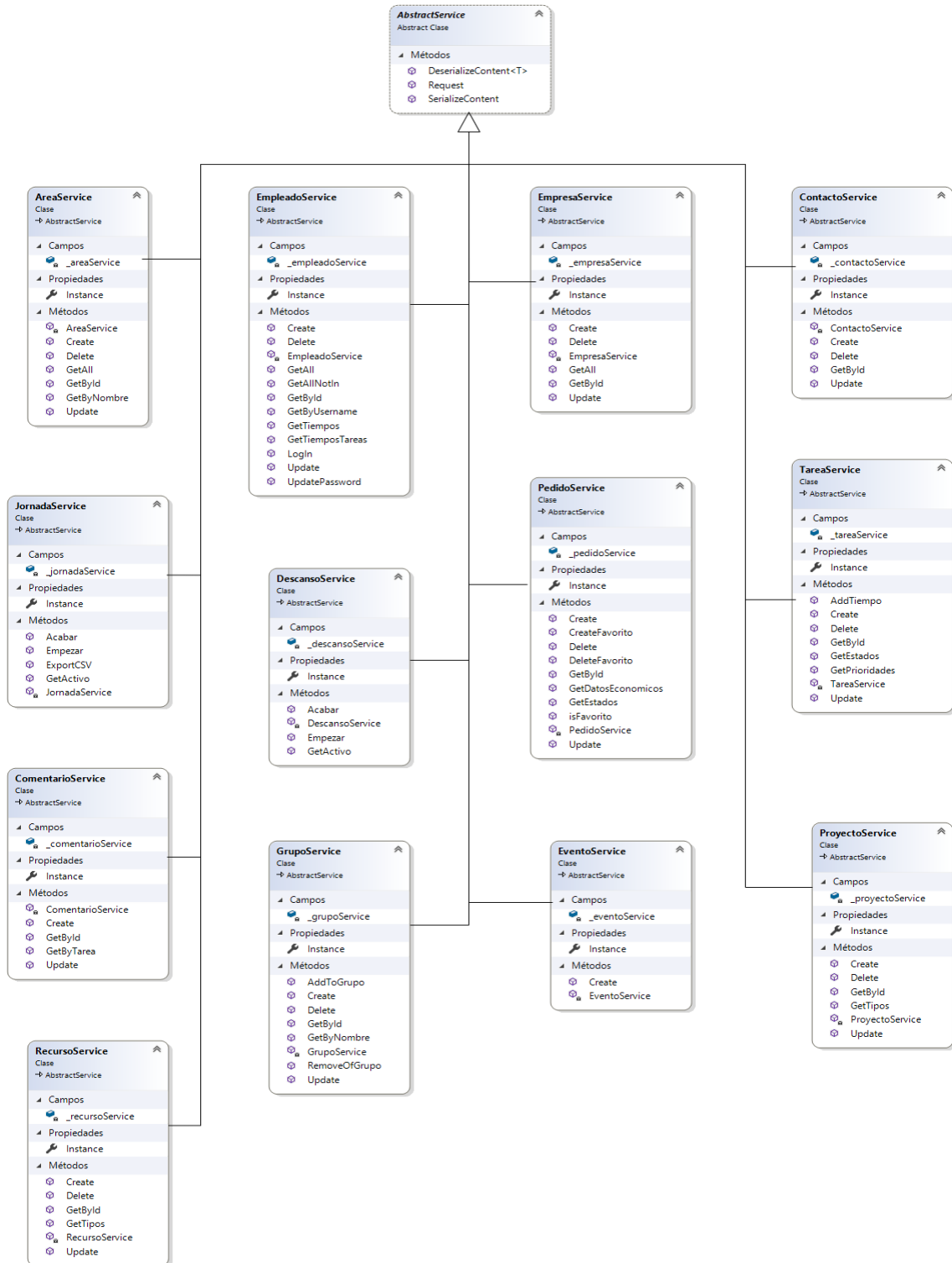


Tabla 6.4. Diagrama de clases – Aplicación web: Servicios.

Los servicios son las clases en las que se apoyan los controladores para poder comunicarse con la API REST. Todos los servicios heredan de la clase *AbstractService*, herencia que es motivada por la existencia de código común.

El nombre de cada servicio hace referencia al nombre del controlador de la API con el que se comunica, expuestos en el apartado **6.2.1.1**.

6.2.2.2.2. Manejadores

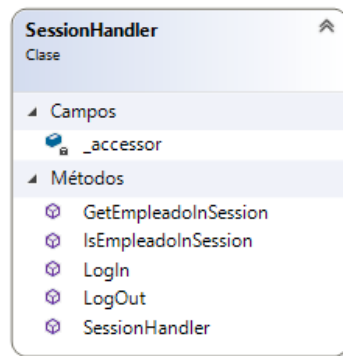


Figura 6.10. Diagrama de clases – Aplicación web: Manejadores.

Clases utilizadas por los controladores de forma similar a los servicios para poder gestionar los datos almacenados en sesión. En este caso solo se tiene una única clase, la cual facilita varios métodos para poder almacenar en sesión la información del empleado que se encuentra utilizando la aplicación, para obtenerla o para borrarla cuando este cierre sesión.

Esta clase se inicializa al arrancar la aplicación y se pasa como parámetro a los controladores que la necesiten mediante inyección de dependencias.

6.2.2.2.3. Peticiones

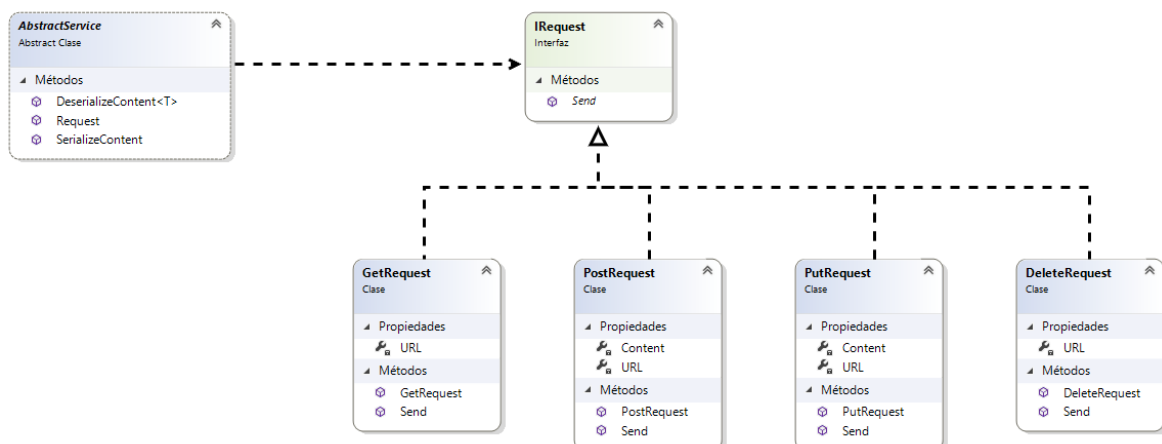


Figura 6.11. Diagrama de clases – Aplicación web: Peticiones.

Este diagrama muestra todas aquellas clases utilizadas por los servicios para modelar las peticiones a la API REST, para enviarlas, para obtener una respuesta y para poder interpretar dicha respuesta como un objeto.

Para diseñar estas clases se ha aplicado el patrón de diseño software *Strategy*, donde la acción de enviar una petición a la API se puede llevar a cabo siguiendo múltiples “estrategias”.

En este caso, habría una estrategia por cada método de petición HTTP utilizado (GET, POST, PUT y DELETE). El uso de este patrón permitirá en un futuro cambiar fácilmente la forma en la que se realizan las peticiones a la API o añadir nuevas “estrategias” para llevarlas a cabo.

A continuación, se muestra un diagrama donde se ilustra la aplicación de este patrón de diseño:

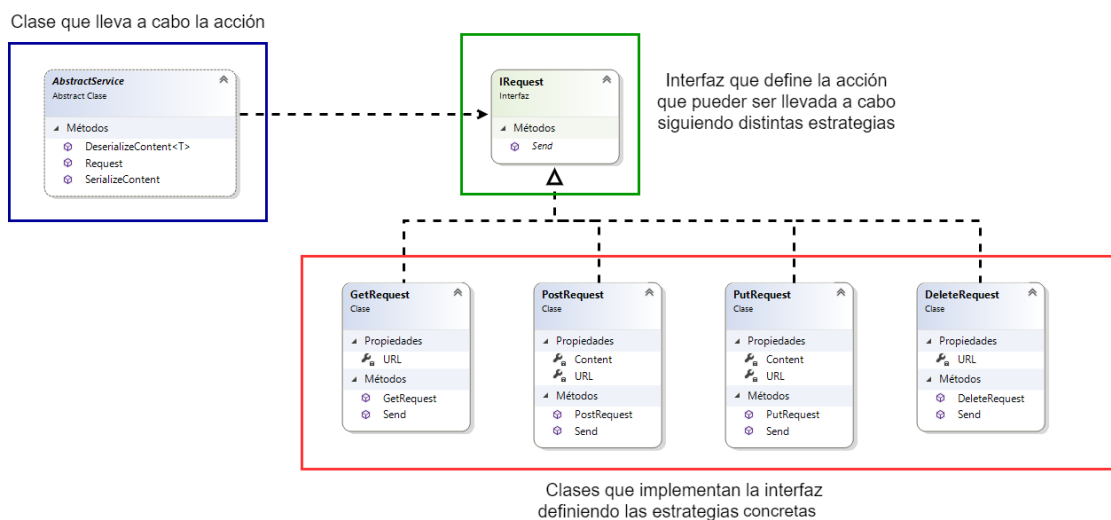


Figura 6.12. Aplicación del patrón de diseño software *Strategy*.

6.2.2.3 Diagrama de clases de las extensiones

Las extensiones modifican el comportamiento base de los controladores. En la aplicación web, están divididas en 2 paquetes:

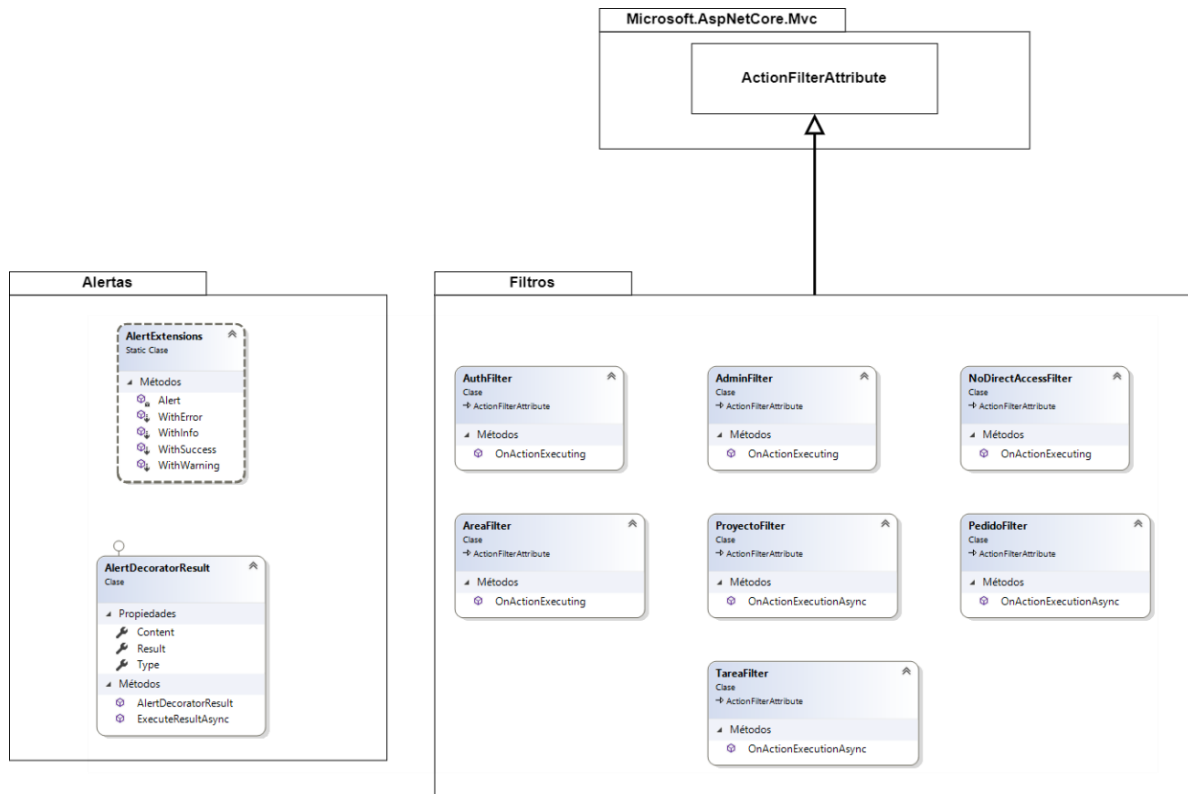


Figura 6.13. Diagrama de clases – Aplicación web: Extensiones.

Las dos clases pertenecientes al paquete Alertas son clases auxiliares utilizadas por los controladores para la creación de alertas y notificaciones personalizadas en las vistas. Permiten notificar a los empleados que están utilizando la aplicación para advertirles o informarles de algún aspecto.

Por otro lado, las clases del paquete Filtros son las encargadas de filtrar las peticiones realizadas a los controladores. En las peticiones donde sea necesario, estas clases comprueban si un empleado tiene autorización para realizar dicha petición o no. Para dar soporte a que estas clases actúen como filtros, todas heredan de la clase *ActionFilterAttribute* facilitada por Microsoft.

6.2.2.4 Organización de las vistas

Todas las vistas que usan los controladores para devolver sus respuestas estarán contenidas en el paquete Vistas, siguiendo una organización en carpetas según su ámbito. Las vistas no son clases, sino que son ficheros que permiten la ejecución de fragmentos de código simples dentro del marcado de HTML (explicado más adelante en **7.2.3.1**).

6.2.2.5 Diagrama de clases de los modelos

A parte de usar los servicios y el paquete Modelos de la API REST, los controladores también harán uso del paquete Modelos de la aplicación web. Este paquete contiene aquellas clases auxiliares usadas para enviar una serie de datos específicos a todas las vistas, los cuales son siempre necesarios ya que forman parte del diseño base compartido entre estas.

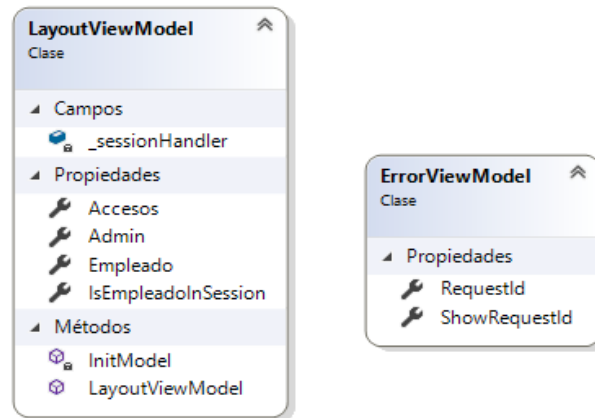


Figura 6.14. Diagrama de clases – Aplicación web: Modelos.

Estos datos serán principalmente los datos del empleado que se encuentra autenticado en la aplicación y que son almacenados en sesión.

6.2.2.6 Diagrama de clases de las utilidades

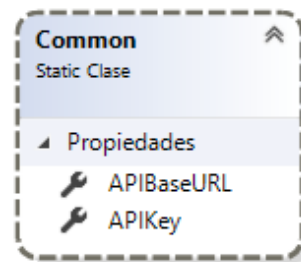


Figura 6.15. Diagrama de clases – Aplicación web: Útil.

Son únicamente clases de carácter general. En este caso, solo hay una clase que es utilizada por los servicios para saber a dónde deben dirigir sus peticiones (propiedad *APIBaseURL*) y con qué clave de API deben autenticarse (propiedad *APIKey*).

6.3. Diagrama de interacción

Ya que la mayoría de peticiones que realizan los empleados a través de la aplicación web son gestionadas de manera similar, se ha visto interesante incluir un diagrama de interacción entre todos los subsistemas desde que un empleado de la empresa realiza una petición hasta que este recibe la respuesta.

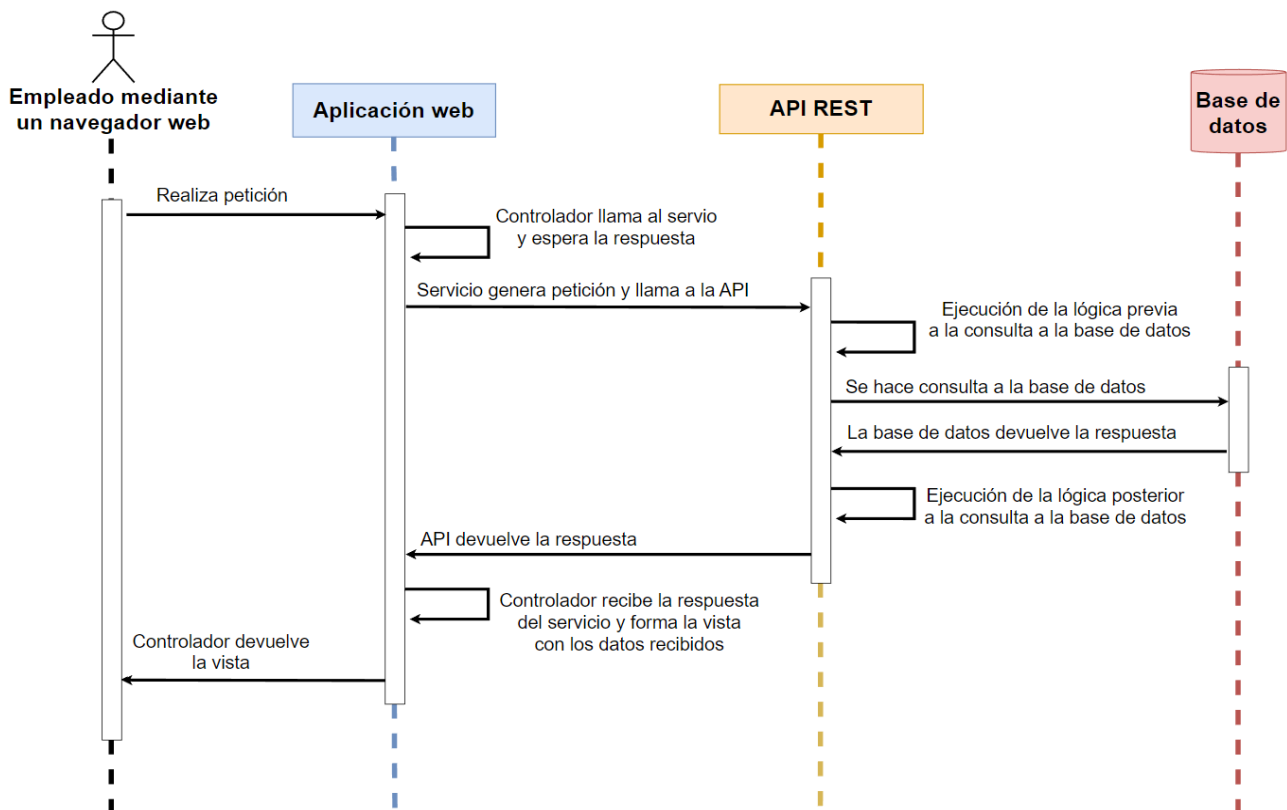


Figura 6.16. Diagrama de interacción entre subsistemas.

6.4. Diseño de la base de datos

6.4.1. Descripción del SGBD usado

Se utilizó MySQL como SGBD (Sistema Gestor de bases de datos) en el sistema, el cual ya se encuentra descrito detalladamente en el apartado **3.2.1**. Este SGBD sigue una estructura relacional SQL y es el usado por la empresa para la mayoría de soluciones que requieren de una base de datos.

6.4.2. Integración del SGBD usado en el sistema

Se ha utilizado la tecnología Entity Framework Core facilitada por .NET Core para llevar la comunicación entre la base de datos y la API REST, ya que este es el único subsistema que trabaja directamente con la base de datos. Esta tecnología se encuentra descrita detalladamente en **3.2.2.2**.

Por otro lado, el procedimiento para conectarse a la base de datos desde la API REST es descrito más adelante en el manual de instalación (**9.1**).

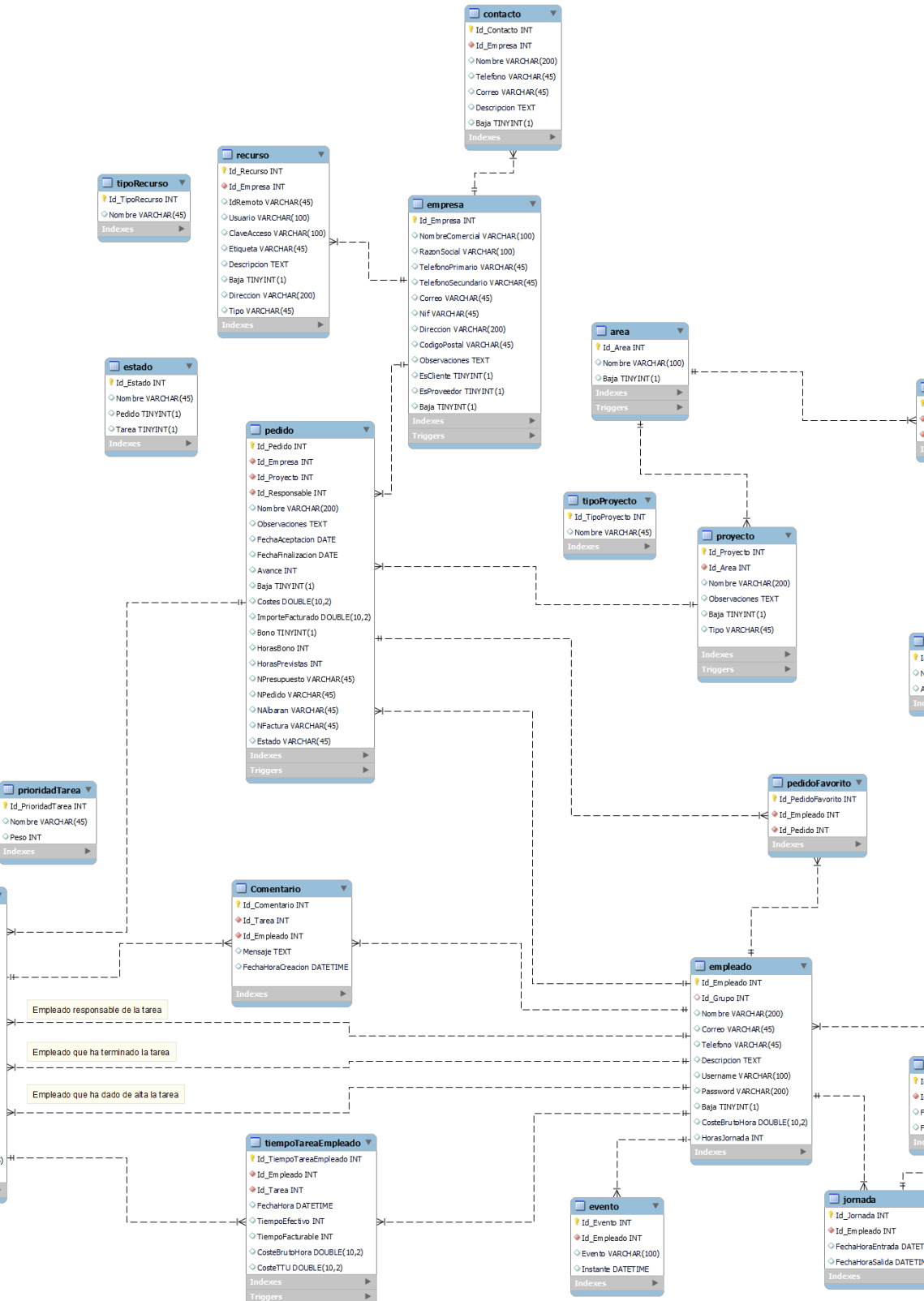


Figura 6.17. Diagrama entidad - relación.

6.5. Diseño de la interfaz

A continuación, se mostrará el resultado final de la interfaz de usuario una vez trasladados los bocetos realizados durante la fase de análisis a código, mencionando brevemente los cambios que han sufrido. Dichos bocetos se encuentran descritos en **5.4**.

En este apartado no se mostrarán todas las pantallas de la aplicación debido a la gran cantidad de funcionalidad que presenta, solamente se mostrarán algunos ejemplos representativos. La interfaz de usuario y la funcionalidad al completo serán descritas en detalle en el manual de usuario (**9.2**).

6.5.1. Pantalla de inicio de sesión

No ha sufrido cambios representativos, simplemente fue necesario añadir el nombre que se le ha dado al sistema (*SeidelTAS*) y el logo de la empresa.



Figura 6.18. Pantalla de inicio de sesión.

6.5.2. Estructura general y listado genérico

Una vez iniciada sesión, todas las pantallas de la aplicación siguen la misma estructura general. A diferencia de lo especificado en los bocetos, además de permitir el cierre de sesión, el menú de navegación superior también permitirá al empleado autenticado saber el nombre de usuario con el que ha iniciado sesión y acceder a su configuración.

Desde el menú lateral se podrá acceder a las distintas secciones de la aplicación cuyo contenido se mostrará en la parte central de la pantalla.

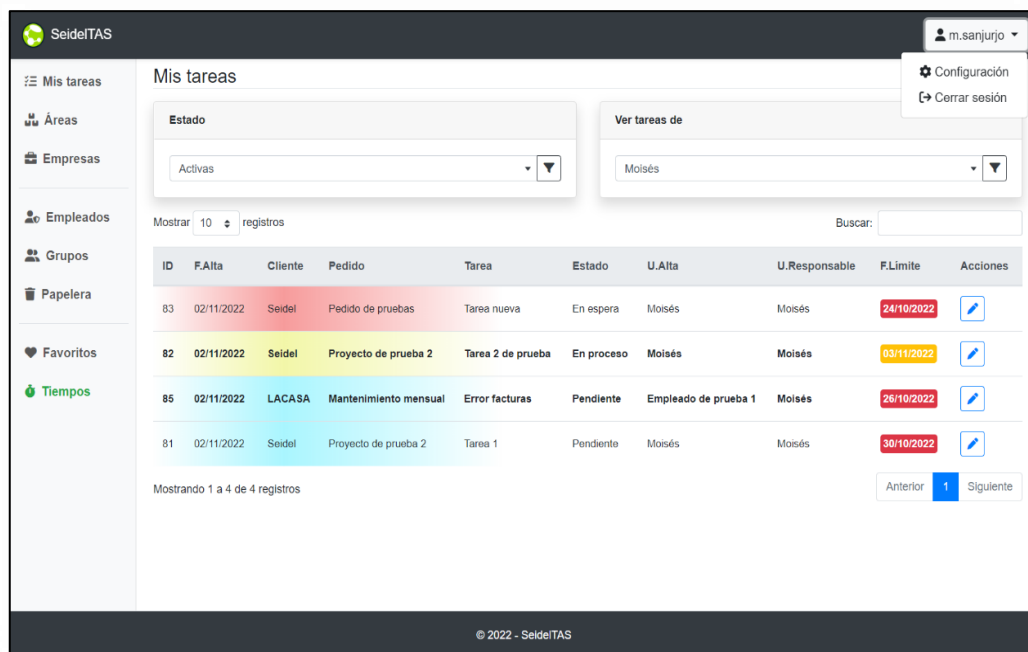


Figura 6.19. Ejemplo estructura general (Interfaz de usuario).

Por otro lado, la estructura genérica de los listados de la aplicación tampoco ha sufrido cambios notables. Simplemente se ha cambiado la posición de algunos botones y se han añadido nuevos para llevar a cabo operaciones sobre elementos concretos del listado.

6.5.3. Formulario genérico

También se ha respetado la estructura genérica especificada para los formularios, tanto con o sin la necesidad de consultar elementos asociados. Solamente se hicieron 2 cambios remarcables.

Por una parte, se añadió en la cabecera de la pantalla información con el objetivo de facilitar al empleado ubicarse en la aplicación cuando manipule áreas, proyectos, pedidos o tareas. Por otra parte, se remarcaron en negrita y con un asterisco aquellos campos de los formularios que son obligatorios.

Figura 6.21. Ejemplo formulario genérico (Interfaz de usuario).

Figura 6.20. Ejemplo formulario genérico con elementos asociados (Interfaz de usuario).

6.6. Especificación técnica del plan de pruebas

En este apartado se definirán las pruebas a realizar sobre el sistema desarrollado en este proyecto. Estas se dividen en 3 grupos, los cuales son descritos en el apartado 5.5.

6.6.1. Pruebas unitarias

Realizadas con el objetivo de comprobar el correcto funcionamiento de la API REST y su correcta integración con la base de datos. Serán desarrolladas haciendo uso del framework de pruebas unitarias NUnit para .NET Core.



Figura 6.22. Logotipo de NUnit.

Como ya se indicó anteriormente, debido a la gran cantidad de funcionalidad concentrada en la API REST, solo se realizarán las pruebas unitarias sobre aquellos aspectos que se consideran más prioritarios con el fin de cumplir con la calidad exigida y de evitar el crecimiento incontrolado del número de pruebas, escapándose así de los límites temporales del proyecto.

Tras varias reuniones con las partes interesadas, se ha considerado que lo más prioritario del sistema en este caso sería la gestión de empleados, de grupos de permisos, de pedidos y de tareas.

6.6.1.1 Pruebas unitarias sobre empleados y grupos de permisos

Todas aquellas pruebas unitarias que buscan probar el correcto funcionamiento de la gestión de empleados y de grupos de permisos. Estos dos elementos se probarán de forma conjunta ya que los grupos de permisos no tendrían sentido sin los empleados.

Pruebas unitarias sobre empleados y grupos de permisos		
Nombre	Descripción	Resultado esperado
Creación empleado/grupo válida	Se crea un empleado / grupo con datos válidos.	Se crea y se retorna el empleado / grupo creado.
Creación empleado/grupo inválida 1	Se intenta crear un empleado con un nombre de usuario que ya está en uso. Se intenta crear un grupo con un nombre que ya está en uso.	Error HTTP Conflict (409).
Creación empleado/grupo inválida 2	Se intenta crear un empleado / grupo sin proporcionar alguno de los datos obligatorios.	Error HTTP BadRequest (400).
Obtener empleado/grupo válido	Se obtiene un empleado mediante su identificador único / nombre de usuario. Se obtiene un grupo mediante su identificador único / nombre.	Se retorna el empleado que tiene el identificador único / nombre de usuario utilizado. Se retorna el grupo que tiene el identificador único / nombre utilizado.

Obtener empleado/grupo inválido	Se intenta obtener un empleado mediante un identificador único / nombre de usuario que no existe. Se intenta obtener un grupo mediante un identificador único / nombre que no existe.	Error HTTP NotFound (404).
Edición empleado/grupo válida	Se modifican los datos de un empleado / grupo con datos válidos.	Se modifican los datos y se retorna el empleado / grupo modificado.
Edición empleado/grupo inválida 1	Se cambia el nombre de usuario de un empleado por otro que ya está en uso. Se cambia el nombre de un grupo por otro que ya está en uso.	Error HTTP Conflict (409).
Edición empleado/grupo inválida 2	Se modifican los datos de un empleado / grupo sin proporcionar alguno de los datos obligatorios.	Error HTTP BadRequest (400).
Autenticación válida	Se autentica un empleado proporcionado credenciales correctas.	Retorno del empleado autenticado.
Autenticación inválida	Se intenta autenticar un empleado con credenciales incorrectas. Se intenta autenticar un empleado que está de baja con credenciales correctas.	Error HTTP Unauthorized (401).
Añadir grupo válido	Se añade un empleado que no está en un grupo a un grupo. Se añade un empleado que ya está en un grupo a otro grupo.	El empleado es vinculado al grupo y se retorna True indicando que la operación ha sido realizada.
Añadir grupo inválido	Se intenta añadir un empleado a un grupo que no existe. Se intenta añadir un empleado que no existe a un grupo.	Error HTTP NotFound (404).
Sacar grupo válido	Se saca a un empleado de un grupo.	El empleado se desvincula del grupo y se retorna True indicando que la operación ha sido realizada.
Sacar grupo inválido	Se intenta sacar a un empleado de un grupo al que no pertenece. Se intenta sacar a un empleado de un grupo que no existe. Se intenta sacar a un empleado que no existe de un grupo.	Error HTTP NotFound (404).
Eliminar empleado/grupo inválido	Se intenta eliminar un empleado que no está de baja. Se intenta eliminar un empleado / grupo que no existe.	Error HTTP Conflict (409) en el primer caso. Error HTTP NotFound (404) en el segundo caso.
Eliminar empleado/grupo válido	Se elimina a un empleado que está de baja. Se elimina un grupo de permisos.	Se elimina y se retorna True indicando que la operación ha sido realizada.

Tabla 6.5. Pruebas unitarias sobre empleados y grupos de permisos.

6.6.1.2 Pruebas unitarias sobre pedidos y tareas

Todas aquellas pruebas unitarias que buscan probar el correcto funcionamiento de la gestión de pedidos y de tareas. Estos dos elementos se probarán de forma conjunta ya que las tareas no tendrían sentido sin los pedidos.

Pruebas unitarias sobre pedidos y tareas		
Nombre	Descripción	Resultado esperado
Creación pedido/tarea válida	Se crea un pedido / tarea con datos válidos.	Se crea y se retorna el pedido / tarea creado.
Creación pedido/tarea inválida	Se intenta crear un pedido / tarea sin proporcionar alguno de los datos obligatorios.	Error HTTP BadRequest (400).
Obtener pedido/tarea válido	Se obtiene un pedido / tarea mediante su identificador único.	Se retorna el pedido / tarea que tiene el identificador único utilizado.
Obtener pedido/tarea inválido	Se intenta obtener un pedido / tarea mediante un identificador único que no existe.	Error HTTP NotFound (404).
Edición pedido válida	Se modifican los datos de un pedido con datos válidos.	Se modifican los datos y se retorna el pedido modificado.
Edición tarea válida 1	Se modifican los datos de una tarea con datos válidos y cambiando el empleado responsable.	Se modifican los datos, se marca como no leída, y se retorna la tarea modificada.
Edición tarea válida 2	Se modifican los datos de una tarea con datos válidos y cambiando su estado a "Terminada".	Se modifican los datos, se registra la fecha y hora de finalización, y se retorna la tarea modificada.
Edición pedido/tarea inválida	Se modifican los datos de un pedido / tarea sin proporcionar alguno de los datos obligatorios.	Error HTTP BadRequest (400).
Añadir/restar tiempo tarea	Un empleado añade tiempo efectivo y facturable a una tarea. Otro empleado resta tiempo efectivo y facturable a la misma tarea.	El tiempo efectivo y facturable total de la tarea es actualizado con el sumatorio de los tiempos especificados. Se retorna la tarea a la que se ha añadido / restado tiempo.
Datos económicos pedido	Se consultan los datos económicos de un pedido.	Datos económicos del pedido calculados a partir del tiempo efectivo de las tareas que contiene.
Añadir comentario	Se añade un comentario a una tarea.	Se crea y se retorna el comentario creado.
Editar comentario	Se edita el contenido del comentario de una tarea.	Se modifica el contenido y se retorna el comentario modificado.
Eliminar pedido/tarea inválido	Se intenta eliminar un pedido / tarea que no está de baja. Se intenta eliminar un pedido / tarea que no existe.	Error HTTP Conflict (409) en el primer caso. Error HTTP NotFound (404) en el segundo caso.
Eliminar pedido/tarea válido	Se elimina a un pedido que está de baja. Se elimina una tarea que está de baja.	Se elimina y se retorna True indicando que la operación ha sido realizada.

Tabla 6.6. Pruebas unitarias sobre pedidos y tareas.

6.6.2. Pruebas manuales

Se comprobará el correcto funcionamiento de la aplicación web realizando pruebas manuales a través del navegador Google Chrome en su versión 107.0.5304. Como ya se indicó, la realización de estas pruebas desde la aplicación web permitirá abarcar todo el sistema en su conjunto, ya que en su mayoría serán pruebas que la aplicación delegue en la API REST y que a su vez implican el acceso y manipulación de los datos de la base de datos.

Se agruparán las pruebas manuales a realizar en función de las relaciones que existen entre las funcionalidades que se quieren probar. Además, todas las pruebas manuales realizadas, excepto las referentes a la de gestión de accesos, serán llevadas a cabo desde la perspectiva de un administrador.

Con el objetivo de simplificar la documentación de estas pruebas, se utilizará el término “datos inválidos” para referirse a las situaciones donde no se proporciona alguno de los datos obligatorios solicitados por el sistema o estos se proporcionan, pero sin cumplir con las validaciones especificadas en los requisitos.

6.6.2.1 Pruebas manuales sobre empleados

Pruebas manuales sobre empleados		
Nombre	Descripción	Resultado esperado
Creación empleado válida	Se rellena el formulario de creación de un empleado con datos válidos.	Se crea y el sistema muestra un mensaje indicando que la creación se ha llevado a cabo.
Creación empleado inválida	Se rellena el formulario de creación de un empleado con datos inválidos.	El sistema notifica con un mensaje los datos no válidos y no lleva a cabo la creación.
Edición Empleado válida	Se rellena el formulario de edición de un empleado con datos válidos.	Se actualizan los datos y el sistema muestra un mensaje indicando que la edición se ha llevado a cabo.
Edición Empleado inválida	Se rellena el formulario de edición de un empleado con datos inválidos.	El sistema notifica con un mensaje los datos no válidos y no lleva a cabo la edición.
Baja empleado	Se da de baja un empleado.	El sistema notifica con un mensaje que se ha dado de baja y este pasa a visualizarse solo en el listado de empleados de baja.
Alta empleado	Se da de alta un empleado que está de baja.	El sistema notifica con un mensaje que se ha dado de alta y este pasa a visualizarse en todos los listados que le corresponda.
Búsqueda empleados	Acceder a todos los listados de empleados y realizar una búsqueda.	Se debe visualizar en los listados aquellos empleados que cumplan los criterios de la búsqueda.
Autenticación válida	Se rellena el formulario de inicio de sesión utilizando credenciales correctas.	El sistema redirige al empleado a la pantalla principal de la aplicación.
Autenticación inválida	Se rellena el formulario de inicio de sesión utilizando credenciales incorrectas.	El sistema notifica con un mensaje que las credenciales son incorrectas y no lleva a cabo el inicio de sesión.
Cambio contraseña válido	Se rellena el formulario de cambio de contraseña con datos válidos.	Se cambia la contraseña y el sistema muestra un mensaje indicando que se ha llevado a cabo el cambio.

Cambio contraseña inválido	Se rellena el formulario de cambio de contraseña con datos inválidos.	El sistema notifica con un mensaje los datos incorrectos y no lleva a cabo el cambio.
----------------------------	---	---

Tabla 6.7. Pruebas manuales sobre empleados.

6.6.2.2 Pruebas manuales sobre áreas y grupos de permisos

Pruebas manuales sobre áreas y grupos de permisos		
Nombre	Descripción	Resultado esperado
Creación área/grupo válida	Se rellena el formulario de creación de un área / grupo con datos válidos.	Se crea y el sistema muestra un mensaje indicando que la creación se ha llevado a cabo.
Creación área/grupo inválida	Se rellena el formulario de creación de un área / grupo con datos inválidos.	El sistema notifica con un mensaje los datos no válidos y no lleva a cabo la creación.
Edición área/grupo válida	Se rellena el formulario de edición de un área / grupo con datos válidos.	Se actualizan los datos y el sistema muestra un mensaje indicando que la edición se ha llevado a cabo.
Edición área/grupo inválida	Se rellena el formulario de edición de un área / grupo con datos inválidos.	El sistema notifica con un mensaje los datos no válidos y no lleva a cabo la edición.
Búsqueda grupos	Acceder al listado de grupos y realizar una búsqueda.	Se debe visualizar en el listado aquellos grupos que cumplan los criterios de la búsqueda.
Baja área	Se da de baja un área.	El sistema notifica con un mensaje que se ha dado de baja y pasa a visualizarse solo en el listado de áreas de baja.
Alta área/grupo	Se da de alta un área de baja / grupo que está de baja.	El sistema notifica con un mensaje que se ha dado de alta y pasa a visualizarse en todos los listados que le corresponda.
Eliminar área/grupo	Se elimina un grupo / área que está de baja.	Se elimina de forma permanente y el sistema lo notifica con un mensaje.
Añadir empleado a grupo	Se añade un empleado a un grupo.	El empleado se vincula al grupo, reflejándose en el listado de integrantes. El sistema muestra un mensaje indicando que el empleado ha sido añadido.
Sacar empleado de grupo	Se saca a un empleado de un grupo.	El empleado se desvincula del grupo, desapareciendo del listado de integrantes. El sistema muestra un mensaje indicando que el empleado ha sido sacado.

Tabla 6.8. Pruebas manuales sobre áreas y grupos de permisos.

6.6.2.3 Pruebas manuales sobre empresas, contactos y recursos

Pruebas manuales sobre empresas, contactos y recursos		
Nombre	Descripción	Resultado esperado
Creación empresa /contacto/recurso válida	Se rellena el formulario de creación de una empresa / contacto / recurso con datos válidos.	Se crea y el sistema muestra un mensaje indicando que la creación se ha llevado a cabo.

Creación empresa /contacto/recurso inválida	Se rellena el formulario de creación de una empresa / contacto / recurso con datos inválidos.	El sistema notifica con un mensaje los datos no válidos y no lleva a cabo la creación.
Edición empresa /contacto/recurso válida	Se rellena el formulario de edición de una empresa / contacto / recurso con datos válidos.	Se actualizan los datos y el sistema muestra un mensaje indicando que la edición se ha llevado a cabo.
Edición empresa /contacto/recurso inválida	Se rellena el formulario de edición de una empresa / contacto / recurso con datos inválidos.	El sistema notifica con un mensaje los datos no válidos y no lleva a cabo la edición.
Baja empresa /contacto/recurso	Se da de baja una empresa / contacto / recurso.	El sistema notifica con un mensaje que se ha dado de baja y pasa a visualizarse solo en el listado de empresas / contactos / recursos de baja.
Alta empresa /contacto/recurso	Se da de alta una empresa / contacto / recurso que está baja.	El sistema notifica con un mensaje que se ha dado de alta y pasa a visualizarse en todos los listados que le corresponda.
Búsqueda empresas/contactos /recursos	Acceder a todos los listados de empresas / contactos / recursos y realizar una búsqueda.	Se debe visualizar en los listados los elementos que cumplan los criterios de la búsqueda.
Eliminar empresa /contacto/recurso	Se elimina una empresa / contacto / recurso que está de baja.	Se elimina de forma permanente y el sistema lo notifica con un mensaje.

Tabla 6.9. Pruebas manuales sobre empresas, contactos y recursos.

6.6.2.4 Pruebas manuales sobre proyectos, pedidos y tareas

Pruebas manuales sobre proyectos, pedidos y tareas		
Nombre	Descripción	Resultado esperado
Creación proyecto/pedido /tarea válida	Se rellena el formulario de creación de un proyecto / pedido / tarea con datos válidos.	Se crea y el sistema muestra un mensaje indicando que la creación se ha llevado a cabo.
Creación proyecto/pedido /tarea inválida	Se rellena el formulario de creación de un proyecto / pedido / tarea con datos inválidos.	El sistema notifica con un mensaje los datos no válidos y no lleva a cabo la creación.
Edición proyecto /pedido/tarea válida	Se rellena el formulario de edición de un proyecto / pedido / tarea con datos válidos.	Se actualizan los datos y el sistema muestra un mensaje indicando que la edición se ha llevado a cabo.
Edición proyecto /pedido/tarea inválida	Se rellena el formulario de edición de un proyecto / pedido / tarea con datos inválidos.	El sistema notifica con un mensaje los datos no válidos y no lleva a cabo la edición.
Baja proyecto /pedido/tarea	Se da de baja un proyecto / pedido / tarea.	El sistema notifica con un mensaje que se ha dado de baja y pasa a visualizarse solo en el listado de proyectos / pedidos / tareas de baja.
Alta proyecto /pedido/tarea	Se da de alta un proyecto / pedido / tarea que está de baja.	El sistema notifica con un mensaje que se ha dado de alta y pasa a visualizarse en todos los listados que le corresponda.
Búsqueda proyectos /pedidos/tareas	Acceder a todos los listados de proyectos / pedidos / tareas y realizar una búsqueda.	Se debe visualizar en los listados los elementos que cumplan los criterios de la búsqueda.
Filtrado pedidos/tareas	Acceder a todos los listados de pedidos / tareas y aplicar los filtros disponibles.	Se debe visualizar en los listados los elementos que cumplan los filtros aplicados.

Añadir comentario tarea	Se añade un comentario a una tarea.	Se crea y el sistema muestra un mensaje indicando que la creación se ha llevado a cabo.
Editar comentario tarea	Se modifica el contenido del comentario de una tarea.	Se actualiza el contenido del comentario y el sistema muestra un mensaje indicando que la edición se ha llevado a cabo.
Añadir/Restar tiempo tarea	Se añade o resta tiempo efectivo y facturable a una tarea.	Se actualizan los tiempos de la tarea y el sistema muestra un mensaje indicando que la operación se ha llevado a cabo.
Ver datos económicos pedido	Se accede a la visualización de los datos económicos de un pedido.	Se muestran los datos económicos del pedido calculados a partir de los datos del propio pedido y de las tareas que este contiene.
Eliminar proyecto /pedido/tarea	Se elimina un proyecto / pedido / tarea que está de baja.	Se elimina de forma permanente y el sistema lo notifica con un mensaje.

Tabla 6.10. Pruebas manuales sobre proyectos, pedidos y tareas.

6.6.2.5 Pruebas sobre jornadas y descanso

Pruebas manuales sobre jornadas y descansos		
Nombre	Descripción	Resultado esperado
Inicio jornada/descanso	Se inicia una jornada / descanso.	Se registra la fecha y hora de inicio y el sistema muestra un mensaje indicando que la operación se ha llevado a cabo.
Finalización jornada/descanso	Se finaliza una jornada / descanso.	Se registra la fecha y hora de finalización y el sistema muestra un mensaje indicando que la operación se ha llevado a cabo.
Exportar CSV jornadas	Se exporta un archivo CSV con el resumen de las jornadas en un mes concreto.	Archivo CSV donde figura el resumen de las jornadas registradas en el sistema durante el mes seleccionado.

Tabla 6.11. Pruebas manuales sobre jornadas y descansos.

6.6.2.6 Pruebas sobre control de accesos

Realizadas desde la perspectiva de un empleado que no es administrador.

Pruebas manuales sobre control de accesos		
Nombre	Descripción	Resultado esperado
Listado de áreas	Consultar el listado de áreas.	Un listado que contiene únicamente aquellas áreas de la empresa a las que el grupo de permisos del empleado tenga acceso.
Control de acceso área/proyecto /pedido/tarea	Intentar acceder mediante URL a un área / proyecto / pedido / tarea a la que no se tiene acceso.	El empleado es redirigido a la pantalla principal de la aplicación y el sistema muestra un mensaje indicando que no tiene permisos.

Tabla 6.12. Pruebas manuales sobre control de accesos.

6.6.3. Pruebas de usabilidad

Estas pruebas se realizarán con el objetivo de comprobar si la nueva interfaz de la aplicación web cumple con los requisitos y necesidades actuales de los empleados, siendo intuitiva y permitiéndoles realizar su trabajo de forma cómoda y eficiente.

Para llevarlas a cabo se repartirá entre un grupo reducido de empleados voluntarios un cuestionario simple con una serie de preguntas que permitirán evaluar la interfaz ofrecida por la nueva aplicación teniendo en cuenta los objetivos mencionados. La plantilla del cuestionario se presenta a continuación.

6.6.3.1 Plantilla cuestionario

¿ Es capaz de realizar las siguientes acciones haciendo uso de la aplicación web ?	
Acción	Conseguido
Registrar un empleado.	Sí / No
Crear un grupo de permisos y añadir / sacar un empleado.	Sí / No
Crear un pedido y dentro de este una tarea.	Sí / No
Marcar un pedido como favorito y consultar el listado de favoritos.	Sí / No
Dar de baja una tarea y después darla de alta / eliminarla.	Sí / No
Crear una empresa y dentro de esta un contacto y un recurso.	Sí / No
Iniciar y acabar una jornada laboral.	Sí / No

Tabla 6.13. Plantilla cuestionario de usabilidad: Acciones a realizar.

Cuestiones generales acerca de la aplicación	
Pregunta	Opciones
¿Sabe dónde se encuentra mientras navega por la aplicación?	a) Todos los días. b) Ocasionalmente. c) Nunca o casi nunca.
¿ Los iconos usados en los botones son representativos ?	a) Todos los días. b) Ocasionalmente. c) Nunca o casi nunca.
¿ Sirven de ayuda los textos informativos de los botones ?	a) Todos los días. b) Ocasionalmente. c) Nunca o casi nunca.
¿ Sirven de ayuda las notificaciones que se muestran al realizar ciertas acciones ?	a) Todos los días. b) Ocasionalmente. c) Nunca o casi nunca.
¿ Considera que el código de colores utilizado es correcto ?	a) Todos los días. b) Ocasionalmente. c) Nunca o casi nunca.
¿ Considera que hubo mejoras respecto a la interfaz de usuario de la aplicación de escritorio actual ?	Sí / No
Puntúe la aplicación del 1 al 10 en términos de diseño atractivo.	Número del 1 al 10.
Puntúe la aplicación del 1 al 10 en términos de facilidad de uso.	Número del 1 al 10.

Tabla 6.14. Plantilla cuestionario de usabilidad: Cuestiones generales.

Capítulo 7. Implementación del sistema

7.1. Estándares seguidos

7.1.1. JSON

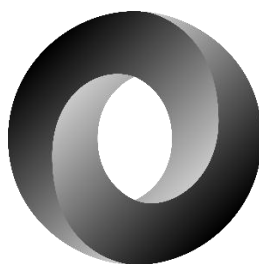


Figura 7.1. Logotipo de JSON.

JSON, *JavaScript Object Notation* en inglés o *Notación de objetos JavaScript* en español, es un formato de texto ideado para el intercambio de datos de forma ligera y comprensible. La especificación de este formato donde se definen todas sus estructuras validas está recogida en el estándar ECMA 404 [21].

Su principal ventaja frente a otros formatos de intercambio de datos conocidos como XML, es que es más simple de leer y escribir para los humanos, así como para las máquinas, donde el proceso de generación e interpretación de este resulta sencillo.

El uso de JSON dentro del proyecto viene dado por la necesidad de representar los datos con una notación común, facilitando así el intercambio de estos entre subsistemas. Específicamente será utilizado para lograr la comunicación entre la aplicación web y la API REST.

7.2. Lenguajes de programación usados

7.2.1. C#

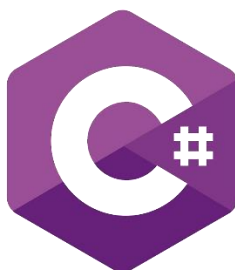


Figura 7.2. Logotipo de C#.

Lenguaje de programación compilado desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET. Actualmente es uno de los lenguajes más empleados, concretamente el quinto a octubre de 2022, según [22].

Es multiparadigma, lo que quiere decir que cuenta con soporte para diversos paradigmas de programación, como puede ser la programación orientada a objetos o la programación funcional.

En este proyecto se utilizará para el desarrollo de prácticamente todo el sistema, siendo usado como lenguaje de programación principal en la aplicación web y la API REST.

7.2.2. JavaScript



Figura 7.3. Logotipo de JavaScript.

Lenguaje de programación interpretado basado en el estándar ECMAScript. Cuenta con un sistema de tipos de tipado débil y dinámico y, al igual que el ya mencionado C#, es multiparadigma.

Adicionalmente, también es uno de los lenguajes de programación más usados a noviembre de 2022, ocupando el séptimo puesto según [22].

7.2.3. Otros lenguajes

Apartado que recoge aquellos lenguajes que, si bien no son lenguajes de programación, fueron de gran importancia durante la implementación del sistema, por lo que se ha considerado relevante reflejar brevemente su uso.

7.2.3.1 HTML 5



Figura 7.4. Logotipo de HTML 5.

HTML, *HyperText Markup Language* en inglés o *Lenguaje de marcas de hipertexto* en español, es un lenguaje de marcado utilizado para definir la estructura de sitios y aplicaciones web. Su especificación es mantenida por el W3C (*World Wide Web Consortium*) [30] y actualmente se encuentra publicada su quinta versión.

En este proyecto se usará en la aplicación web para definir la estructura de las distintas vistas que conforman la interfaz de usuario de la aplicación.

7.2.3.2 CSS 3



Figura 7.5. Logotipo de CSS 3.

CSS, *Cascading Style Sheets* en inglés o *Hojas de estilo en cascada* en español, es un lenguaje utilizado para establecer la presentación y estilo visual de documentos HTML o XML. La especificación de este lenguaje es mantenida por el W3C (*World Wide Web Consortium*) [30] y actualmente se encuentra publicada su tercera versión.

Es utilizado junto con el ya mencionado HTML en la aplicación web para definir la presentación y estilo visual de la interfaz de usuario. Realmente su uso en el proyecto no es directo, ya que es aplicado a través de la librería Bootstrap (3.2.4). Sin embargo, en algunas ocasiones, es utilizado directamente para poder hacer pequeños ajustes en los estilos ofrecidos por esta librería.

7.2.3.3 SQL

SQL, *Structured Query Language* en inglés o *Lenguaje de consulta estructurada* en español, es un lenguaje de dominio específico utilizado en el mundo de la programación con el objetivo de administrar y recuperar los datos almacenados en las bases de datos relacionales.

No es utilizado explícitamente en el proyecto, ya que toda la lógica relativa a la comunicación con la base de datos se hace a través del ya mencionado Entity Framework Core (3.2.2.2). No obstante, será utilizado para realizar diversas acciones de prueba directamente sobre la base de datos.

7.3. Herramientas y programas usados

7.3.1. MySQL Workbench



Figura 7.6. Logotipo de MySQL Workbench.

Herramienta que busca facilitar el diseño, la administración, la gestión y el mantenimiento de bases de datos relacionales que hagan uso del SGBD MySQL (expuesto en el apartado **3.2.1**).

Sera utilizada para todo lo relacionado con el diseño y desarrollo de la base de datos, así como para realizar distintas pruebas relacionadas con el acceso a datos y su manejo por parte de la API REST.

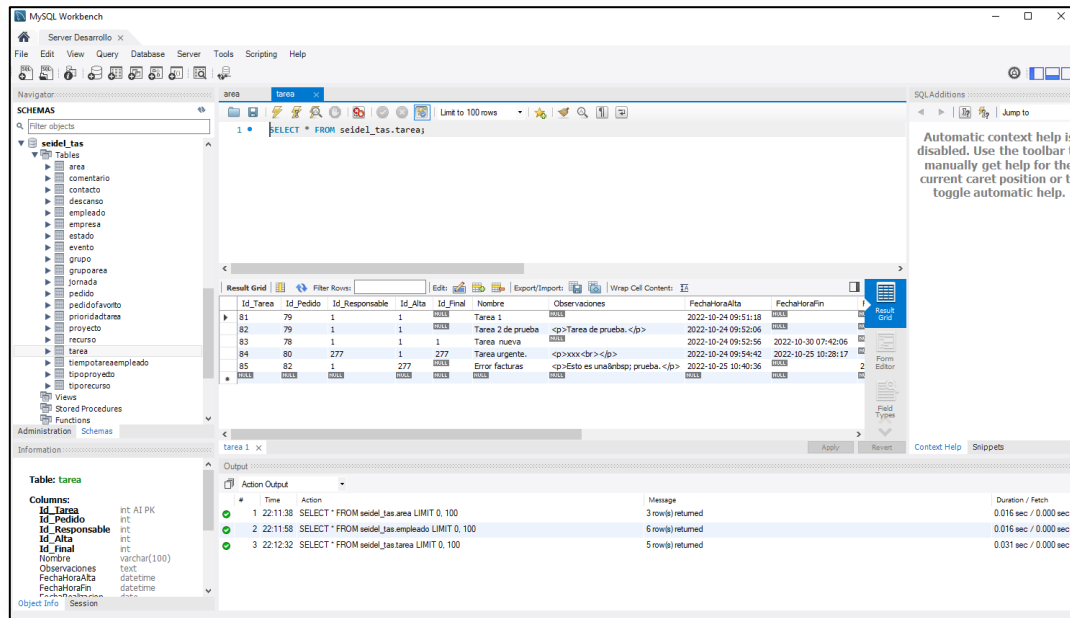


Figura 7.7. Vista general de MySQL Workbench ejecutando una consulta SQL.

7.3.2. Microsoft Visual Studio

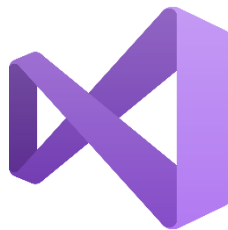


Figura 7.8. Logotipo de Microsoft Visual Studio

Entorno de desarrollo integrado (IDE por sus siglas en inglés) propiedad de Microsoft disponible para Windows, Linux y macOS. Cuenta con soporte para numerosos lenguajes de programación, tales como C++, C#, F#, Visual Basic, Java, Python o PHP.

Ofrece soporte a los desarrolladores para crear software de todo tipo, como, por ejemplo, servicios y aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, videojuegos, etc.

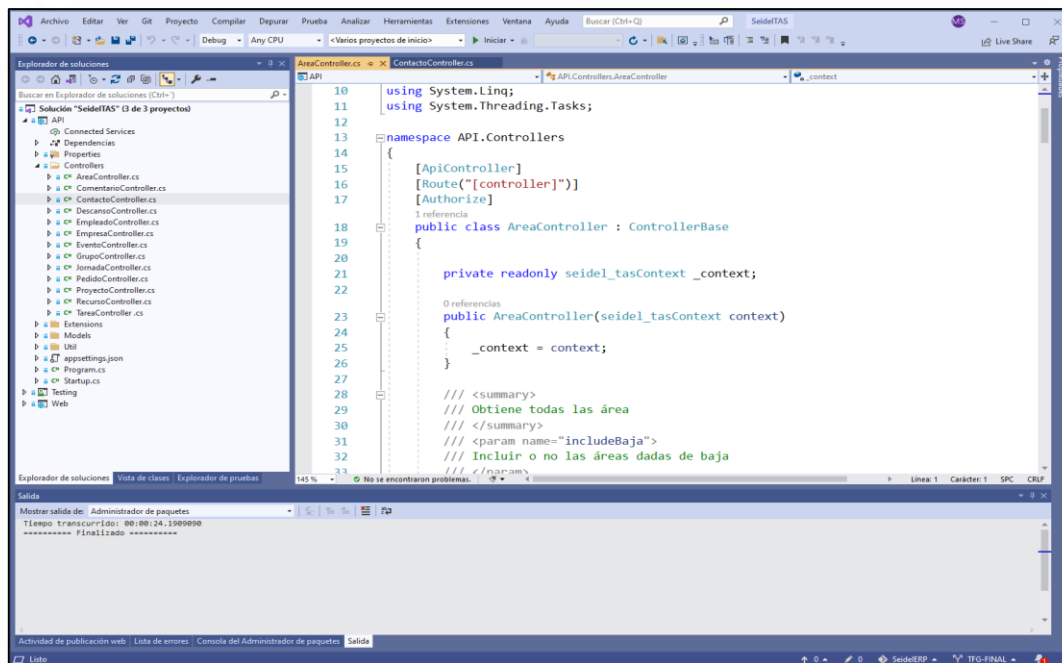


Figura 7.9. Vista general del IDE Microsoft Visual Studio.

Será utilizado para desarrollar la API REST y la aplicación web a lo largo de todo el proyecto, ya que es compatible con el framework web ASP.NET Core usado (3.2.2.1).

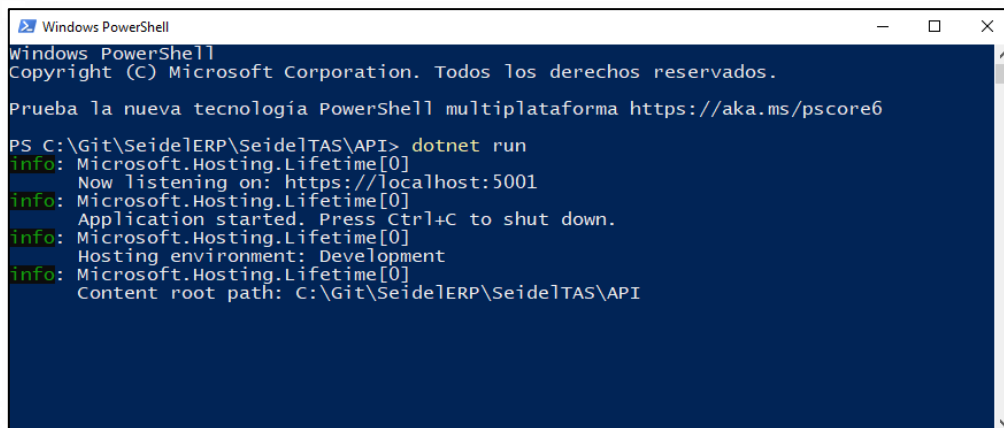
7.3.3. PowerShell



Figura 7.10. Logotipo de PowerShell.

Interfaz de consola desarrollada por Microsoft que permite a sus usuarios, entre muchas otras cosas, dar instrucciones al sistema operativo y hacer uso de las herramientas que este ofrece mediante la ejecución de comandos.

Será utilizado durante el desarrollo para ejecutar diversas tareas que no eran posibles de llevar a cabo mediante la interfaz de usuario que ofrece Microsoft Visual Studio, como, por ejemplo, el mapeo de entidades de la base de datos mediante Entity Framework Core o para ejecutar la API REST durante la realización de las pruebas.



```

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6

PS C:\Git\SeideERP\SeideITAS\API> dotnet run
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Now listening on: https://localhost:5001
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Application started. Press Ctrl+C to shut down.
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Hosting environment: Development
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Content root path: C:\Git\SeideERP\SeideITAS\API
    
```

Figura 7.11. Ejemplo de ejecución del comando `dotnet run` para ejecutar la API REST desde PowerShell.

7.3.4. Swagger UI

Es la interfaz de usuario generada por Swagger (**3.2.3**) sobre la API REST. Contiene la documentación de la API generada automáticamente a partir de su código fuente y también permite interactuar con cada uno de los métodos que ofrece dicha API, teniendo también en cuenta los mecanismos de autenticación implementados (clave de API en este caso).

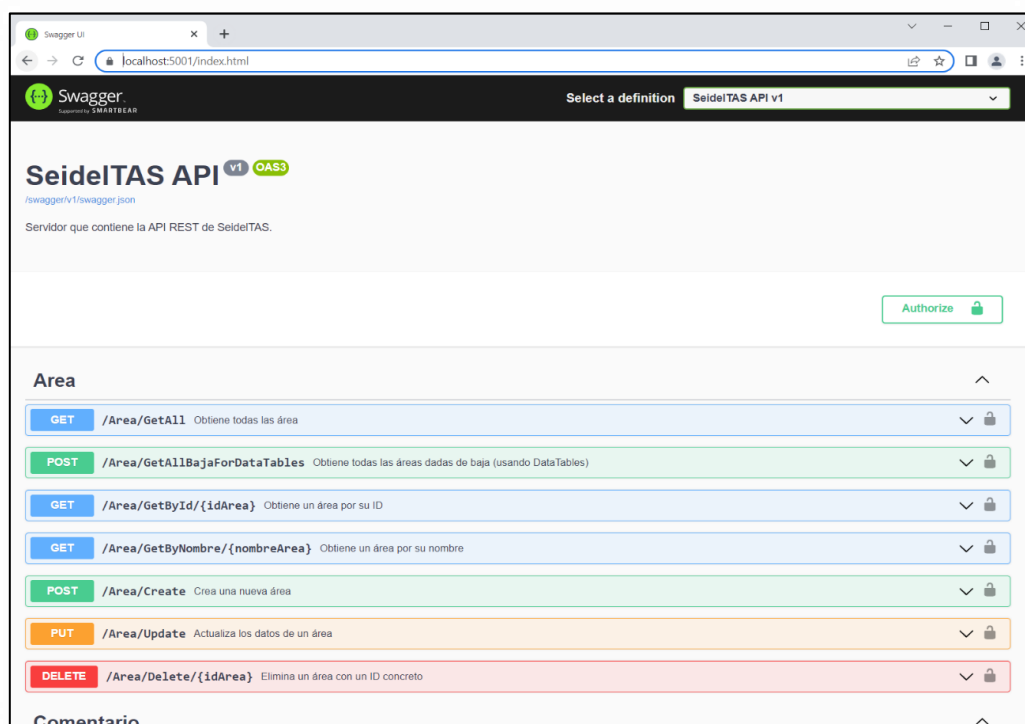


Figura 7.12. Vista general de la interfaz generada por Swagger para la API REST.

Será utilizada durante el desarrollo de la API REST para realizar la documentación de dicha API y para probar su correcto funcionamiento. Esto último, se conseguirá realizando peticiones a la API a través de la interfaz de usuario ofrecida para comprobar si se comporta correctamente devolviendo las respuestas esperadas.

7.3.5. Git y Azure Repos



Figura 7.14. Logotipo de Git.



Figura 7.13. Logotipo de Azure Repos.

Git es un sistema de control de versiones libre y de código abierto, cuyo principal propósito es mantener diversas versiones del código de una aplicación de forma eficiente y confiable a través de un registro de los cambios que tienen lugar en dicho código. Su funcionamiento se basa en la ramificación, permitiendo así trabajar y realizar cambios en una “rama” de forma totalmente independiente a lo que se está desarrollando en las demás.

Por otro lado, Azure Repos es un conjunto de herramientas de control de versiones accesibles a través de la plataforma web Microsoft Azure que buscan facilitar el uso de Git, permitiendo también la coordinación del trabajo entre aquellas personas que se encuentran modificando el código al mismo tiempo o que hacen uso de este.

7.3.6. Google Chrome



Figura 7.15. Logotipo de Google Chrome.

Navegador web que cuenta actualmente con la mayor cuota de mercado. Ofrece las funcionales típicas de cualquier navegador actual, pero además también aporta una serie de herramientas que facilitan el desarrollo y uso de páginas y aplicaciones web, permitiendo, por ejemplo, detectar errores o comprobar la adaptabilidad de estas a distintos tamaños de pantalla.

Se empleará este navegador para poder hacer uso de la aplicación web y para comprobar su correcto funcionamiento durante el desarrollo.

7.4. Creación del sistema

7.4.1. Problemas encontrados

Gran parte de los problemas encontrados durante la creación del sistema fueron provocados por la falta de experiencia con las tecnologías usadas. Estas no eran completamente

desconocidas al haber trabajado con ellas durante las prácticas del grado, sin embargo, en ese momento, solo se llegarían a usar para llevar a cabo tareas simples que no requerían de un conocimiento avanzado.

Estos problemas se lograrían mitigar gracias a la realización de un periodo de formación en los aspectos de más bajo nivel de estas tecnologías, el cual se vería beneficiado al contar con documentación actualizada y proyectos de referencia facilitados por la empresa.

No obstante, en algunas ocasiones se seguirían produciendo parones durante el desarrollo provocados por el desconocimiento de ciertos aspectos técnicos de las mismas, traduciéndose en un incremento de tiempo considerable en la duración de la implementación del sistema.

7.4.2. Descripción detallada de las clases

Se buscaron herramientas que permitieran realizar en .NET Core un proceso similar al que se hace en aplicaciones Java para la generación de documentación haciendo uso de Javadoc [39]. Esto con el objetivo de realizar la descripción detallada de las clases que componen el sistema.

Sin embargo, Microsoft ha dejado de lado la integración de las herramientas de documentación automática, ya que estas no eran frecuentemente usadas por los desarrolladores. Por ejemplo, el IDE Microsoft Visual Studio solamente permite generar archivos XML con dicha documentación, los cuales debe ser tratados con herramientas de terceros que, por norma general, están descontinuadas y no siguen ningún estándar.

Por este motivo, se ha optado por describir con un mayor nivel detalle las clases en el apartado **6.2** relativo al diseño de clases. Todas aquellas personas que necesiten consultar el contenido y finalidad de cada clase, podrán hacerlo recurriendo al apartado referenciado y al código fuente.

Capítulo 8. Desarrollo de las pruebas

8.1. Pruebas unitarias

En este apartado se recogen los resultados obtenidos tras la realización de las pruebas unitarias definidas en **5.5.1**, las cuales tienen el objetivo de comprobar el correcto funcionamiento de las funcionalidades más importantes y prioritarias de la API REST.

Se indicará para cada prueba si el resultado obtenido es correcto o si presenta alguna variación respecto a lo esperado, identificándola e indicando como se ha corregido.

Estas pruebas se encuentran implementadas haciendo uso del framework NUnit en las clases del proyecto llamado Testing, el cual está contenido en los archivos entregados.

8.1.1.1 Pruebas unitarias sobre empleados y grupos de permisos

Pruebas unitarias sobre empleados y grupos de permisos (Tabla 6.5)		
Nombre	Descripción	Resultado
Creación empleado/grupo válida	Se crea un empleado / grupo con datos válidos.	CORRECTO
Creación empleado/grupo inválida 1	Se intenta crear un empleado con un nombre de usuario que ya está en uso. Se intenta crear un grupo con un nombre que ya está en uso.	CORRECTO
Creación empleado/grupo inválida 2	Se intenta crear un empleado / grupo sin proporcionar alguno de los datos obligatorios.	CORRECTO
Obtener empleado/grupo válido	Se obtiene un empleado mediante su identificador único / nombre de usuario. Se obtiene un grupo mediante su identificador único / nombre.	CORRECTO
Obtener empleado/grupo inválido	Se intenta obtener un empleado mediante un identificador único / nombre de usuario que no existe. Se intenta obtener un grupo mediante un identificador único / nombre que no existe.	CORRECTO
Edición empleado/grupo válida	Se modifican los datos de un empleado / grupo con datos válidos.	INCORRECTO: Al editar cualquier dato de un empleado, se vuelve a encriptar su contraseña en la base de datos, lo que provoca que esta se corrompa y el empleado no pueda iniciar sesión. Solucionado haciendo que la contraseña solo se encripte si se ha cambiado por una nueva.
Edición empleado/grupo inválida 1	Se cambia el nombre de usuario de un empleado por otro que ya está en uso. Se cambia el nombre de un grupo por otro que ya está en uso.	CORRECTO
Edición empleado/grupo inválida 2	Se modifican los datos de un empleado / grupo sin proporcionar alguno de los datos obligatorios.	CORRECTO

Autenticación válida	Se autentica un empleado proporcionado credenciales correctas.	CORRECTO
Autenticación inválida	Se intenta autenticar un empleado con credenciales incorrectas. Se intenta autenticar un empleado que está de baja con credenciales correctas.	CORRECTO
Añadir grupo válido	Se añade un empleado que no está en un grupo a un grupo. Se añade un empleado que ya está en un grupo a otro grupo.	CORRECTO
Añadir grupo inválido	Se intenta añadir un empleado a un grupo que no existe. Se intenta añadir un empleado que no existe a un grupo.	CORRECTO
Sacar grupo válido	Se saca a un empleado de un grupo.	CORRECTO
Sacar grupo inválido	Se intenta sacar a un empleado de un grupo al que no pertenece. Se intenta sacar a un empleado de un grupo que no existe. Se intenta sacar a un empleado que no existe de un grupo.	CORRECTO
Eliminar empleado/grupo inválido	Se intenta eliminar un empleado que no está de baja. Se intenta eliminar un empleado / grupo que no existe.	CORRECTO
Eliminar empleado/grupo válido	Se elimina a un empleado que está de baja. Se elimina un grupo de permisos.	CORRECTO

Tabla 8.1. Resultados pruebas unitarias sobre empleados y grupos de permisos.

8.1.1.2 Pruebas unitarias sobre pedidos y tareas

Pruebas unitarias sobre pedidos y tareas (Tabla 6.6)		
Nombre	Descripción	Resultado
Creación pedido/tarea válida	Se crea un pedido / tarea con datos válidos.	CORRECTO
Creación pedido/tarea inválida	Se intenta crear un pedido / tarea sin proporcionar alguno de los datos obligatorios.	CORRECTO
Obtener pedido/tarea válido	Se obtiene un pedido / tarea mediante su identificador único.	CORRECTO
Obtener pedido/tarea inválido	Se intenta obtener un pedido / tarea mediante un identificador único que no existe.	CORRECTO
Edición pedido válida	Se modifican los datos de un pedido con datos válidos.	CORRECTO
Edición tarea válida 1	Se modifican los datos de una tarea con datos válidos y cambiando el empleado responsable.	CORRECTO
Edición tarea válida 2	Se modifican los datos de una tarea con datos válidos y cambiando su estado a "Terminada".	CORRECTO

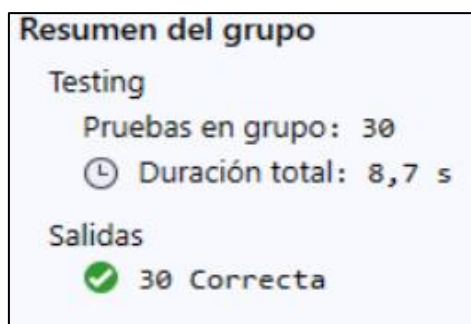


Figura 8.1. Resultado de la ejecución de todas las pruebas unitarias en Visual Studio.

8.2. Pruebas manuales

En este apartado se recogen los resultados obtenidos tras la realización de las pruebas manuales definidas en **6.6.2**, las cuales tienen el objetivo principal de comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación web.

La realización de estas pruebas desde la aplicación permitirá también probar indirectamente todo el sistema en su conjunto, ya que en su mayoría serán pruebas que la aplicación delegue en la API REST y que a su vez implican el acceso y manipulación de los datos de la base de datos.

Al igual que con las pruebas unitarias, se indicará para cada prueba si el resultado obtenido es correcto o si presenta alguna variación respecto a lo esperado, identificándola e indicado como se ha corregido.

Estas pruebas han sido llevadas a cabo haciendo uso de la aplicación a través del navegador Google Chrome en su versión 107.0.5304.

8.2.1. Pruebas manuales sobre empleados

Pruebas manuales sobre empleados (Tabla 6.7)		
Nombre	Descripción	Resultado
Creación empleado válida	Se rellena el formulario de creación de un empleado con datos válidos.	CORRECTO
Creación empleado inválida	Se rellena el formulario de creación de un empleado con datos inválidos.	CORRECTO
Edición Empleado válida	Se rellena el formulario de edición de un empleado con datos válidos.	CORRECTO
Edición Empleado inválida	Se rellena el formulario de edición de un empleado con datos inválidos.	CORRECTO
Baja empleado	Se da de baja un empleado.	CORRECTO
Alta empleado	Se da de alta un empleado que está de baja.	CORRECTO
Búsqueda empleados	Acceder a todos los listados de empleados y realizar una búsqueda.	CORRECTO
Autenticación válida	Se rellena el formulario de inicio de sesión utilizando credenciales correctas.	CORRECTO

Autenticación inválida	Se rellena el formulario de inicio de sesión utilizando credenciales incorrectas.	CORRECTO
Cambio contraseña válido	Se rellena el formulario de cambio de contraseña con datos válidos.	CORRECTO
Cambio contraseña inválida	Se rellena el formulario de cambio de contraseña con datos inválidos.	CORRECTO

Tabla 8.3. Resultados de las pruebas manuales sobre empleados.

8.2.2. Pruebas manuales sobre áreas y grupos de permisos

Pruebas manuales sobre áreas y grupos de permisos (Tabla 6.8)		
Nombre	Descripción	Resultado
Creación área/grupo válida	Se rellena el formulario de creación de un área / grupo con datos válidos.	CORRECTO
Creación área/grupo inválida	Se rellena el formulario de creación de un área / grupo con datos inválidos.	CORRECTO
Edición área/grupo válida	Se rellena el formulario de edición de un área / grupo con datos válidos.	CORRECTO
Edición área/grupo inválida	Se rellena el formulario de edición de un área / grupo con datos inválidos.	CORRECTO
Búsqueda grupos	Acceder al listado de grupos y realizar una búsqueda.	INCORRECTO: No se muestran resultados. El origen de este error es una consulta a la base de datos que se hace de forma incorrecta desde la API. Solucionado corrigiendo la consulta.
Baja área/grupo	Se da de baja un área / grupo.	CORRECTO
Alta área/grupo	Se da de alta un área de baja / grupo que está de baja.	CORRECTO
Eliminar área/grupo	Se elimina un área / grupo que está de baja.	CORRECTO
Añadir empleado a grupo	Se añade un empleado a un grupo.	CORRECTO
Sacar empleado de grupo	Se saca a un empleado de un grupo.	CORRECTO

Tabla 8.4. Resultados de las pruebas manuales sobre empleados.

8.2.3. Pruebas manuales sobre empresas, contactos y recursos

Pruebas manuales sobre empresas, contactos y recursos (Tabla 6.9)		
Nombre	Descripción	Resultado
Creación empresa /contacto/ recurso válida	Se rellena el formulario de creación de una empresa / contacto / recurso con datos válidos.	CORRECTO
Creación empresa /contacto/recurso inválida	Se rellena el formulario de creación de una empresa / contacto / recurso con datos inválidos.	CORRECTO

Edición empresa /contacto/recurso válida	Se rellena el formulario de edición de una empresa / contacto / recurso con datos válidos.	CORRECTO
Edición empresa /contacto/recurso inválida	Se rellena el formulario de edición de una empresa / contacto / recurso con datos inválidos.	INCORRECTO: Se permite completar el formulario sin haber proporcionado al menos una forma de contacto con la empresa (tlf primario / secundario o correo). Solucionado añadiendo la validación correspondiente.
Baja empresa /contacto/recurso	Se da de baja una empresa / contacto / recurso.	CORRECTO
Alta empresa /contacto/recurso	Se da de alta una empresa / contacto / recurso que está baja.	CORRECTO
Búsqueda empresas/contactos /recursos	Acceder a todos los listados de empresas / contactos / recursos y realizar una búsqueda.	CORRECTO
Eliminar empresa /contacto/recurso	Se elimina una empresa / contacto / recurso que esté de baja.	CORRECTO

Tabla 8.5. Resultados de las pruebas manuales sobre empresas, contactos y recursos.

8.2.4. Pruebas manuales sobre proyectos, pedidos y tareas

Pruebas manuales sobre proyectos, pedidos y tareas (Tabla 6.10)		
Nombre	Descripción	Resultado
Creación proyecto/pedido /tarea válida	Se rellena el formulario de creación de un proyecto / pedido / tarea con datos válidos.	CORRECTO
Creación proyecto/pedido /tarea inválida	Se rellena el formulario de creación de un proyecto / pedido / tarea con datos inválidos.	CORRECTO
Edición proyecto /pedido/tarea válida	Se rellena el formulario de edición de un proyecto / pedido / tarea con datos válidos.	CORRECTO
Edición proyecto /pedido/tarea inválida	Se rellena el formulario de edición de un proyecto / pedido / tarea con datos inválidos.	CORRECTO
Baja proyecto /pedido/tarea	Se da de baja un proyecto / pedido / tarea.	INCORRECTO: Los pedidos de baja siguen apareciendo en el listado de pedidos favoritos. Este error tiene su origen en la API. Solucionado agregando una condición a la hora de recuperar de la base de datos los pedidos favoritos de un empleado.
Alta proyecto /pedido/tarea	Se da de alta un proyecto / pedido / tarea que está de baja.	CORRECTO
Búsqueda proyectos /pedidos/tareas	Acceder a todos los listados de proyectos / pedidos / tareas y realizar una búsqueda.	CORRECTO
Filtrado pedidos/tareas	Acceder a todos los listados de pedidos / tareas y aplicar los filtros disponibles.	CORRECTO
Añadir comentario tarea	Se añade un comentario a una tarea.	CORRECTO
Editar comentario tarea	Se modifica el contenido del comentario de una tarea.	CORRECTO

Añadir/Restar tiempo tarea	Se añade o resta tiempo efectivo y facturable a una tarea.	CORRECTO
Ver datos económicos pedido	Se accede a la visualización de los datos económicos de un pedido.	CORRECTO
Eliminar proyecto /pedido/tarea	Se elimina un proyecto / pedido / tarea que esté de baja.	CORRECTO

Tabla 8.6. Resultados de las pruebas manuales sobre proyectos, pedidos y tareas.

8.2.5. Pruebas sobre jornadas y descansos

Pruebas manuales sobre jornadas y descansos (Tabla 6.11)		
Nombre	Descripción	Resultado
Inicio jornada/descanso	Se inicia una jornada / descanso.	CORRECTO
Finalización jornada/descanso	Se finaliza una jornada / descanso.	CORRECTO
Exportar CSV jornadas	Se exporta un archivo CSV con el resumen de las jornadas en un mes concreto.	INCORRECTO: El archivo exportado contiene las jornadas del mes anterior al seleccionado. Solucionado estableciendo de forma correcta el mes.

Figura 8.2. Resultados de las pruebas manuales sobre jornadas y descansos.

8.2.6. Pruebas sobre control de accesos

Pruebas manuales sobre control de accesos (Tabla 6.12)		
Nombre	Descripción	Resultado
Listado de áreas	Consultar el listado de áreas.	INCORRECTO: Se produce un error cuando el listado de áreas a las que el empleado tiene acceso está vacío. Solucionado añadiendo un condicional en el código.
Control de acceso área/proyecto /pedido/tarea	Intentar acceder mediante URL a un área / proyecto / pedido / tarea a la que no se tiene acceso.	CORRECTO

Tabla 8.7. Resultados de las pruebas manuales sobre control de accesos.

8.3. Pruebas de usabilidad

En este apartado se muestran e interpretan los resultados obtenidos a partir de la realización del cuestionario definido en 6.6.3 por 5 empleados anónimos de la empresa. Este cuestionario permitirá evaluar si la interfaz de usuario de la aplicación web cumple con las necesidades de los empleos permitiéndoles realizar su trabajo de forma cómoda y eficiente.

8.3.1. Acciones a realizar

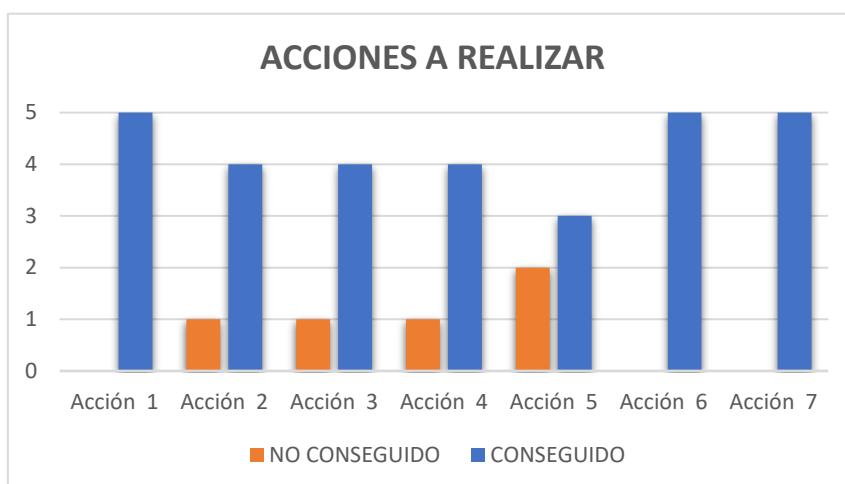


Figura 8.3. Resultados estadísticos de las acciones a realizar sobre la nueva interfaz.

¿ Es capaz de realizar las siguientes acciones haciendo uso de la aplicación web ?	
Identificador	Acción
1	Registrar un empleado.
2	Crear un grupo de permisos y añadir / sacar un empleado.
3	Crear un pedido y dentro de este una tarea.
4	Marcar un pedido como favorito y consultar el listado de favoritos.
5	Dar de baja una tarea y después darla de alta / eliminarla.
6	Crear una empresa y dentro de esta un contacto y un recurso.
7	Iniciar y acabar una jornada laboral.

Tabla 8.8. Cuestionario de usabilidad: Acciones a realizar.

A partir de los datos obtenidos, podemos observar que la gran mayoría de empleados han sido capaces de llevar a cabo las acciones descritas. La acción 5 es donde más trabajadores han fallado (2 de 5), esto puede ser debido a que es una de las funcionalidades nuevas que se ha incluido y que no estaba presente en la aplicación de escritorio actual.

8.3.2. Cuestiones generales acerca de la aplicación

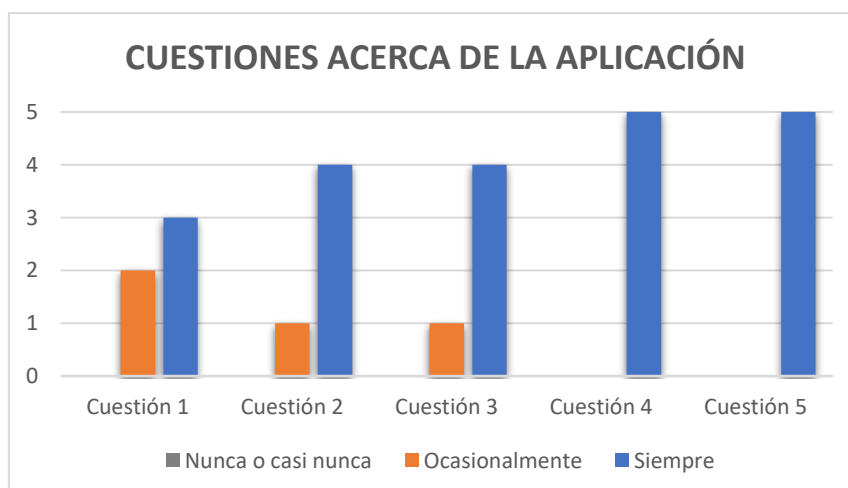


Figura 8.4. Resultados estadísticos cuestiones generales acerca de la nueva interfaz.

Cuestiones generales acerca de la aplicación	
Identificador	Pregunta
1	¿Sabe dónde se encuentra mientras navega por la aplicación?
2	¿ Los iconos usados en los botones son representativos ?
3	¿ Sirven de ayuda los textos informativos de los botones ?
4	¿ Sirven de ayuda las notificaciones que se muestran al realizar ciertas acciones ?
5	¿ Considera que el código de colores utilizado es correcto ?

Tabla 8.9. Cuestionario de usabilidad: Cuestiones generales.

A partir de los resultados obtenidos en estas preguntas, podemos observar que la gran mayoría de empleados que han realizado el cuestionario no han detectado grandes obstáculos durante su navegación en la aplicación y encuentran de ayuda todos los elementos de soporte de esta.

Finalmente, los 5 empleados consideran que hay una mejora respecto a la interfaz de usuario de la aplicación de escritorio actual, obteniendo una nota media de 9 en términos de diseño atractivo y una nota media de 8 en términos de facilidad de uso.

Capítulo 9. Manuales del sistema

9.1. Manual de instalación

El sistema ya se encuentra desplegado en <https://tas.seidelingeneria.com>, siendo accesible desde cualquier navegador haciendo uso de las credenciales indicadas más adelante en **9.1.3**, por lo que no sería necesario ningún tipo de instalación. No obstante, si se desea hacer uso del sistema en un entorno local, se deben seguir los siguientes pasos:

9.1.1. Puesta en marcha de la API REST

Se debe disponer de un servidor MySQL instalado y funcionando, y de su aplicación de gestión asociada MySQL Workbench (**7.3.1**). Además, también se debe tener instalado .NET Core (**3.2.2**) en su versión 3.1 en el equipo donde se va a poner en marcha la API.

El siguiente paso a realizar es hacer uso de MySQL Workbench para crear un nuevo esquema con el nombre deseado (*seidelTAS.demo* en este caso):

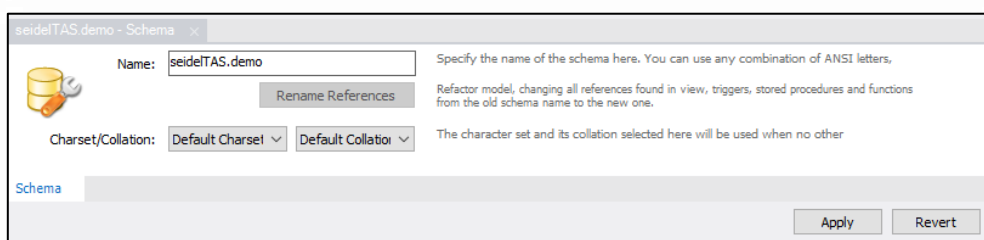


Figura 9.1. Creación de nuevo esquema con MySQL Workbench.

Una vez creado, se debe cargar sobre él la estructura de la base de datos a usar. Para ello, se proporciona un archivo llamado *SchemaCratcion.sql* que contiene la estructura de la base de datos y un conjunto de datos de prueba para hacer uso de esta.

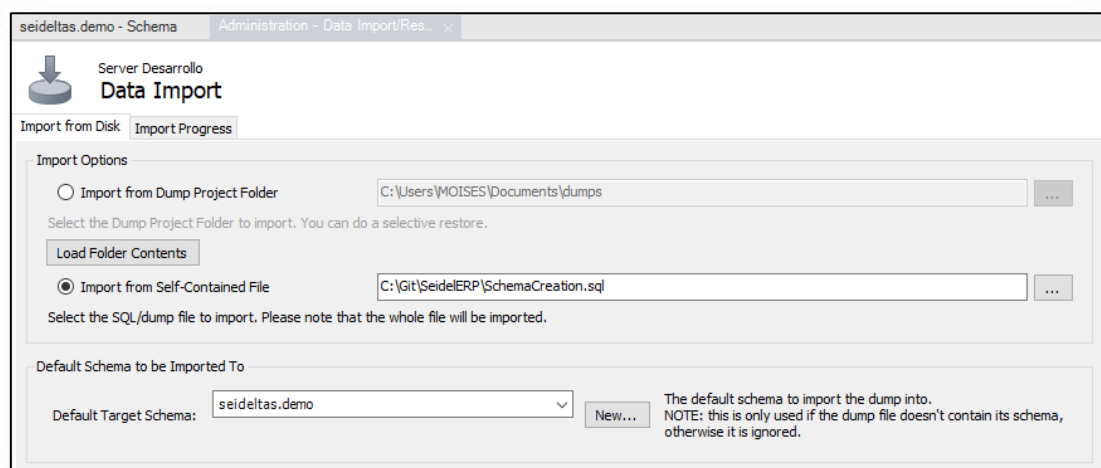


Figura 9.2. Importación de datos en MySQL Workbench

Después de cargar el archivo, será necesario modificar la cadena de conexión a la base de datos desde el código fuente de la API REST. La cadena de conexión se podrá encontrar dentro del proyecto llamado API, en los archivos de configuración *appsettings.json* y *appsettings.Development.json*.

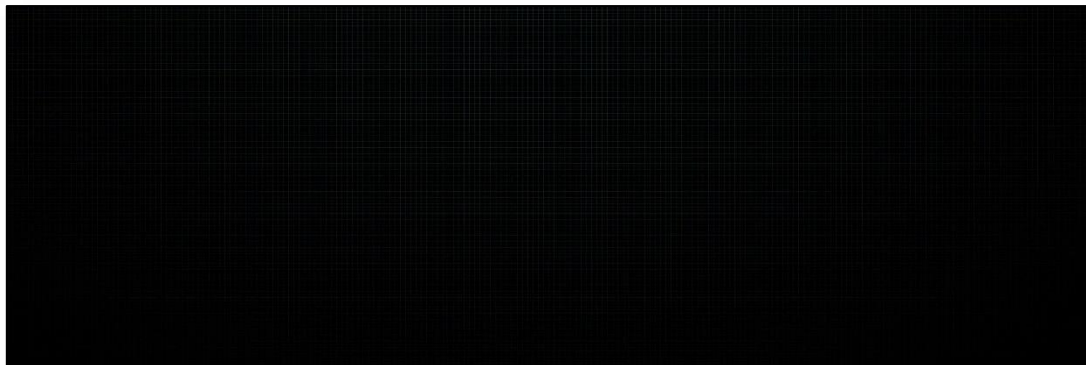


Figura 9.3. Archivos de configuración de la API REST.

El archivo *appsettings.Development.json* hace referencia a la configuración en el entorno de desarrollo (en local) y el archivo *appsettings.json* a la configuración en el entorno de producción (una vez desplegado el sistema). Teniendo esto en cuenta, si se quiere ejecutar en local, solamente sería necesario sustituir la cadena de conexión en el archivo *appsettings.Development.json*.

Una vez completado este paso, la API ya se podría ejecutar y usar en local mediante PowerShell (comando *dotnet run* sobre la carpeta raíz del proyecto API) o desde el IDE Visual Studio (botón *play* para ejecutar el proyecto API).

Si se quisiera desplegar la API REST, el proceso a seguir sería el mismo, solo que se utilizaría el archivo de configuración *appsettings.json* y en vez de ejecutarla en local, esta necesitaría ser instalada en un servidor web que cuente con soporte para aplicaciones desarrolladas en ASP.NET Core, como, por ejemplo, ISS Server [40].

9.1.2. Puesta en marcha de la aplicación web

Para poder poner en marcha la aplicación web, se deben realizar previamente los pasos descritos en el apartado anterior, con el objetivo de preparar y ejecutar la API REST.

En este caso, solo será necesario modificar la cadena de conexión a la API desde el código fuente de la aplicación, la cual se podrá encontrar dentro del proyecto llamado Web, en los archivos de configuración *appsettings.json* y *appsettings.Development.json*.

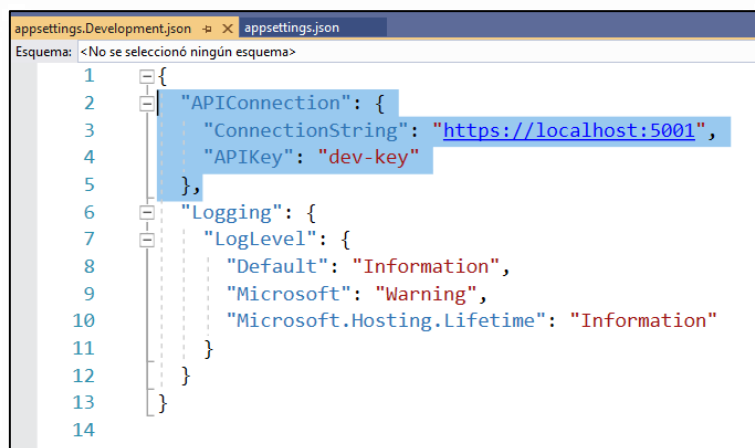


Figura 9.4. Archivos de configuración de la aplicación web.

Al igual que sucedía con la API, el archivo *appsettings.Development.json* hace referencia a la configuración en el entorno de desarrollo (en local) y el archivo *appsettings.json* a la configuración en el entorno de producción (una vez desplegado el sistema). Teniendo esto en cuenta, si se quiere ejecutar en local, solamente sería necesario sustituir la cadena de conexión a la API en el archivo *appsettings.Development.json*.

Una vez completado este paso, la aplicación ya se podría ejecutar y usar en local mediante PowerShell (comando *dotnet run* sobre la carpeta raíz del proyecto Web) o desde el IDE Visual Studio (botón *play* para ejecutar el proyecto Web).

También, al igual que con la API, si se quisiera desplegar la aplicación, el proceso a seguir sería el mismo, solo que esta debe ser instalada en un servidor web que cuente con soporte para aplicaciones desarrolladas en ASP.NET Core.

9.1.3. Credenciales de acceso

El archivo *SchemaCration.sql* cargado en **9.1.1** cuenta con dos empleados de prueba ya creados. Por un lado, si desea hacer uso del sistema como un empleado administrador, podrá hacerlo accediendo con las siguientes credenciales:

- **Nombre de usuario:** e.prueba1
- **Contraseña:** prueba1

Por otro lado, si quiere hacer uso del sistema como un empleado que no es administrador, pero que tiene acceso a varias áreas de la empresa, podrá hacerlo usando las siguientes credenciales:

- **Nombre de usuario:** e.prueba2
- **Contraseña:** prueba2

Ambos empleados también se encuentran creados y son accesibles desde el sistema ya desplegado en <https://tas.seidelingenieria.com>.

9.2. Manual de usuario

Manual que tiene el objetivo de facilitar a los empleados de la empresa *Seidel Ingeniería Informática S.L* el entendimiento de las funcionalidades que ofrece el sistema a través de la aplicación web. Este manual se realizará en su mayoría desde la perspectiva de un empleado que pertenece a un grupo de permisos con el permiso de administrador.

La aplicación se encuentra desplegada en <https://tas.seidelingeneria.com>, siendo accesible desde cualquier navegador haciendo uso de las credenciales indicadas en el manual de instalación (9.1.3).

9.2.1. General

9.2.1.1 Botones

En la mayoría de pantallas de la aplicación se utilizan una serie de botones genéricos que siempre siguen el mismo código de colores y utilizan los mismos iconos:

- El botón  hace referencia a crear un nuevo elemento.
- El botón  hace referencia a consultar la información detallada de un elemento para revisarla o editarla si es necesario.
- El botón  hace referencia a dar de baja un elemento, enviándolo a la papelera (explicada más adelante).
- El botón  hace referencia a listar los elementos contenidos en otro.
- El botón  hace referencia a aplicar un filtro sobre un listado de elementos.

Si desea conocer la acción concreta que realiza cualquiera de los botones, siempre podrá consultar una breve descripción colocando el puntero del ratón sobre el botón en cuestión.

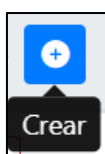
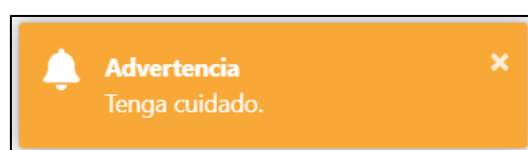
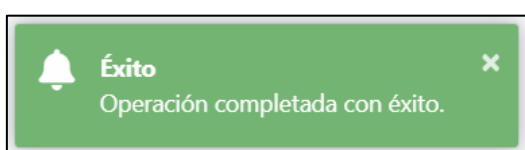


Figura 9.5. Interfaz de usuario - Ejemplo descripción botón.

9.2.1.2 Notificaciones

El sistema utiliza una serie de notificaciones que se muestran en la parte superior derecha de la pantalla y siguen un código de colores:



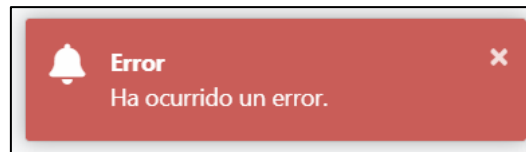


Figura 9.6. Interfaz de usuario - Notificaciones.

- **Verde:** Notifica que un proceso se ha llevado a cabo de forma correcta.
- **Naranja:** Advierte de algún aspecto importante a tener en cuenta.
- **Rojo:** Notifica la ocurrencia de un error que impide llevar a cabo una acción.

9.2.1.3 Validación

La validación de los datos en todos los formularios de la aplicación sigue el mismo proceso. Si mientras rellena o edita los datos de un formulario, deja alguno de los datos obligatorios sin proporcionar o alguno de los datos ya proporcionados no cumple con el formato correcto, estos se destacarán de la siguiente manera hasta que corrija dicho error:

Two examples of form validation. The first is a text input field labeled "Nombre *" with a red border and a red error icon (a circle with an exclamation mark) on the right. Below the field, the text "Este campo es obligatorio." is displayed in red. The second is a text input field labeled "Correo" containing the text "correoErroneo", also with a red border and a red error icon. Below it, the text "Por favor, escribe una dirección de correo válida." is displayed in red.

Figura 9.7. Interfaz de usuario - Validación.

Por otra parte, también en todos los formularios, los datos que son obligatorios son destacados en **negrita** y presentan un asterisco al final de su nombre y para finalizar el formulario se debe hacer uso del botón  .

9.2.1.4 Listados

9.2.1.4.1. Búsquedas

La gran mayoría de listados presentes en la aplicación disponen de soporte para realizar búsquedas. Esto le permite buscar uno o más elementos concretos dentro de los contenidos en el listado haciendo uso del cuadro de texto ubicado en la parte superior derecha de dicho listado:

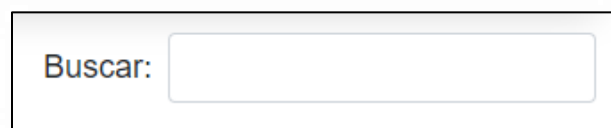
A search bar consisting of the word "Buscar:" in bold black text followed by a rectangular text input field with a light gray border.

Figura 9.8. Interfaz de usuario - Cuadro de búsqueda.

9.2.1.4.2. Tareas

Todos los listados de tareas presentes en la aplicación siguen el mismo comportamiento:

ID	F.Alta	Cliente	Pedido	Tarea	Estado	U.Alta	U.Responsable	F.Limite
83	03/11/2022	Seidel	Pedido de pruebas	Tarea nueva	En espera	Moisés	Moisés	10/11/2022
82	03/11/2022	Seidel	Proyecto de prueba 2	Tarea 2 de prueba	En proceso	Moisés	Moisés	03/11/2022
85	03/11/2022	LACASA	Mantenimiento mensual	Error facturas	Pendiente	Empleado de prueba 1	Moisés	28/09/2022
81	03/11/2022	Seidel	Proyecto de prueba 2	Tarea 1	Pendiente	Moisés	Moisés	04/11/2022

Figura 9.9. Interfaz de usuario - Ejemplo listado de tareas.

- Las tareas son destacadas de color:
 - Rojo si su prioridad es alta.
 - Amarillo si su prioridad es media.
 - Azul si su prioridad es baja.
- La fecha límite de las tareas (si se ha especificado) se destacará de color:
 - Amarillo si está un día por detrás de la fecha actual.
 - Morado si coincide con la fecha actual.
 - Rojo si es superior a la fecha actual.
 - Verde en los demás casos.
- Las nuevas tareas que aún no haya marcado como leídas se resaltan en **negrita**.

9.2.1.5 Navegación entre áreas, proyectos, pedidos y tareas

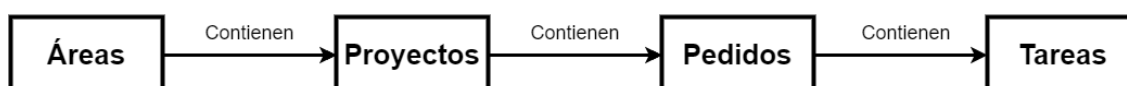


Figura 9.10. Interfaz de usuario - Diagrama auxiliar áreas, proyectos, pedidos y tareas.

Como se ve en el diagrama mostrado, las áreas contienen proyectos, que a su vez contienen pedidos y estos finalmente contienen tareas.

Con el objetivo de permitir a los empleados ubicarse en todo momento y para facilitar la navegación entre estos elementos, la aplicación muestra un comportamiento muy similar a cuando se navega entre las carpetas y archivos de un ordenador.

En la parte superior de las pantallas donde se manipulen los elementos mencionados, puede visualizar la “ruta” que indica donde se encuentra. Esta ruta sigue el formato “Área / Proyecto / Pedido” y se destaca en la parte superior de esta el elemento o elementos concretos que está manipulando actualmente.

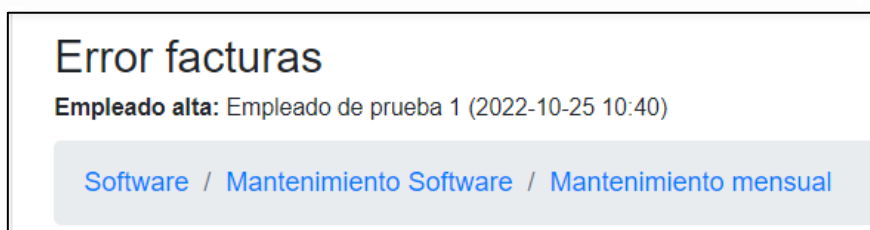


Figura 9.11. Interfaz de usuario - Ejemplo ruta.

En el ejemplo mostrado, el empleado se encuentra en el área **“Software”**, en el proyecto **“Mantenimiento Software”**, en el pedido **“Mantenimiento mensual”** y está manipulando la tarea **“Error Facturas”**.

Si pulsa sobre alguno de los elementos referenciados en la ruta destacados en azul, podrá volver al listado de elementos que este contiene, de forma similar a cuando se pulsa la flecha ← mientras navega entre las carpetas de un ordenador.

9.2.2. Inicio de sesión

El sistema solo podrá ser utilizado por empleados autenticados. Para autenticarse, debe iniciar sesión aportando sus credenciales (nombre de usuario y contraseña).

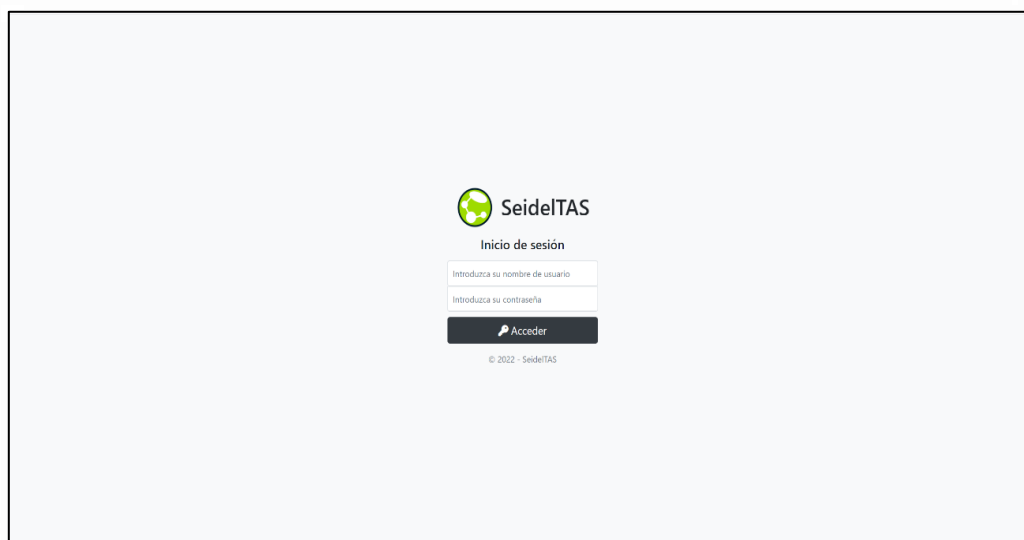


Figura 9.12. Interfaz de usuario - Inicio de sesión.

9.2.3. Panel de tareas

Es la pantalla principal de la aplicación, la cual se muestra directamente después de iniciar sesión. En ella, podrá ver un listado de las tareas en curso en las que figura como responsable.

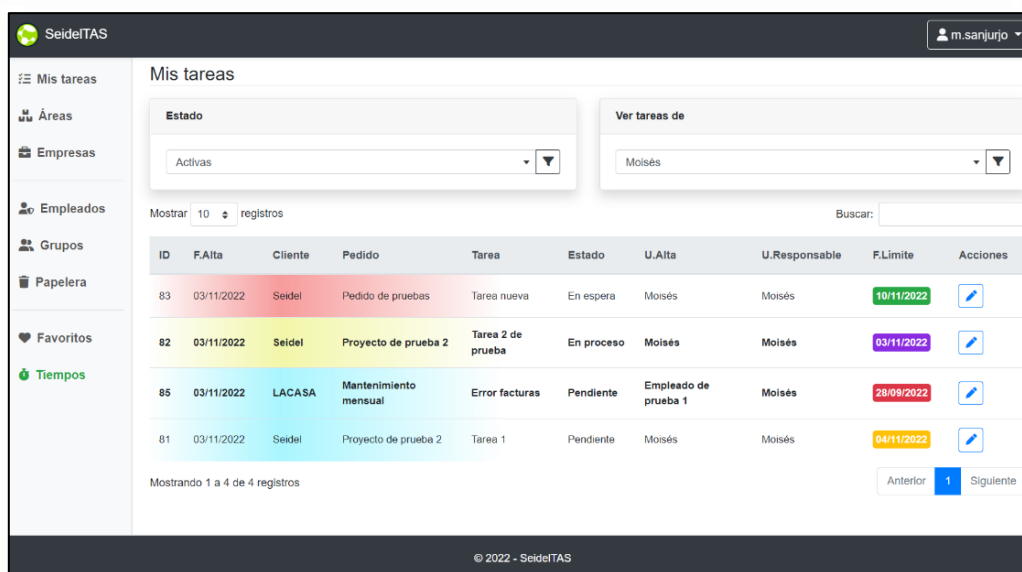


Figura 9.13. Interfaz de usuario - Panel de tareas.

A través de este listado podrá consultar la información detallada de las tareas mostradas y usar los filtros ubicados en la parte superior para filtrarlas por estado o para ver las tareas en curso de otros empleados. Este listado siempre será accesible desde el botón “**Mis tareas**” ubicado en el menú lateral. La gestión de tareas es descrita detalladamente en **9.2.10**.

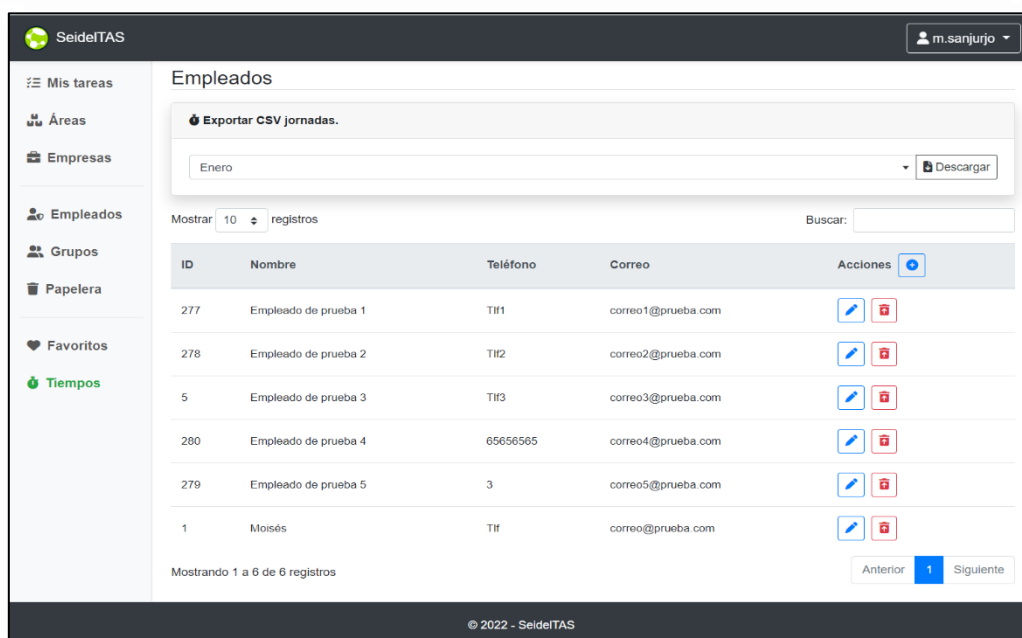


Figura 9.14. Interfaz de usuario - Listado de empleados.

9.2.4. Gestión de empleados

Si pertenece a un grupo de permisos con el permiso de administrador, puede pulsar el botón “**Empleados**” del menú lateral para acceder al listado de empleados.

A través de este listado, podrá crear nuevos empleados proporcionando los datos solicitados, consultar y editar los datos de los ya existentes o darlos de baja si es necesario. También, usando el botón “**Descargar**”, puede descargar un archivo CSV que contiene la información de todas las jornadas registradas de los empleados durante un mes concreto. Las pantallas de creación y edición de empleados tienen el siguiente aspecto:

Figura 9.15. Interfaz de usuario - Creación / edición de empleados.

La pantalla de edición de empleados sigue el mismo formato que la de creación, usando como título “Registrar empleado” y mostrando sus datos.

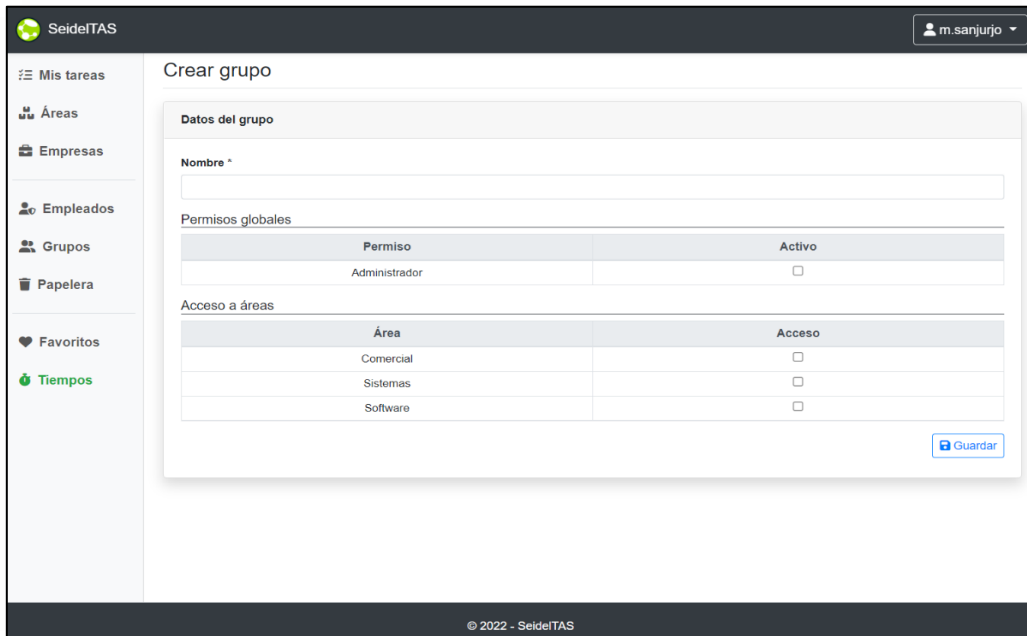
9.2.5. Gestión de grupos de permisos

Si pertenece a un grupo de permisos con el permiso de administrador, puede pulsar el botón “**Grupos**” del menú lateral para acceder al listado de grupos de permisos.

ID	Nombre	Acciones
2	Administradores	[List] [Edit] [Delete]
181	No administradores	[List] [Edit] [Delete]
188	Personal	[List] [Edit] [Delete]
189	Software	[List] [Edit] [Delete]

Figura 9.16. Interfaz de usuario - Listado de grupos de permisos.

A través de este listado podrá crear nuevos grupos de permisos proporcionando los datos solicitados, consultar y editar los datos de los ya existentes o eliminarlos si es necesario (botón ). Las pantallas de creación y edición de grupos de permisos tienen el siguiente aspecto:



SeidelTAS m.sanjurjo

Mis tareas
Áreas
Empresas
Empleados
Grupos
Papelera
Favoritos
Tiempos

Crear grupo

Datos del grupo

Nombre *

Permisos globales

Permiso	Activo
Administrador	☐

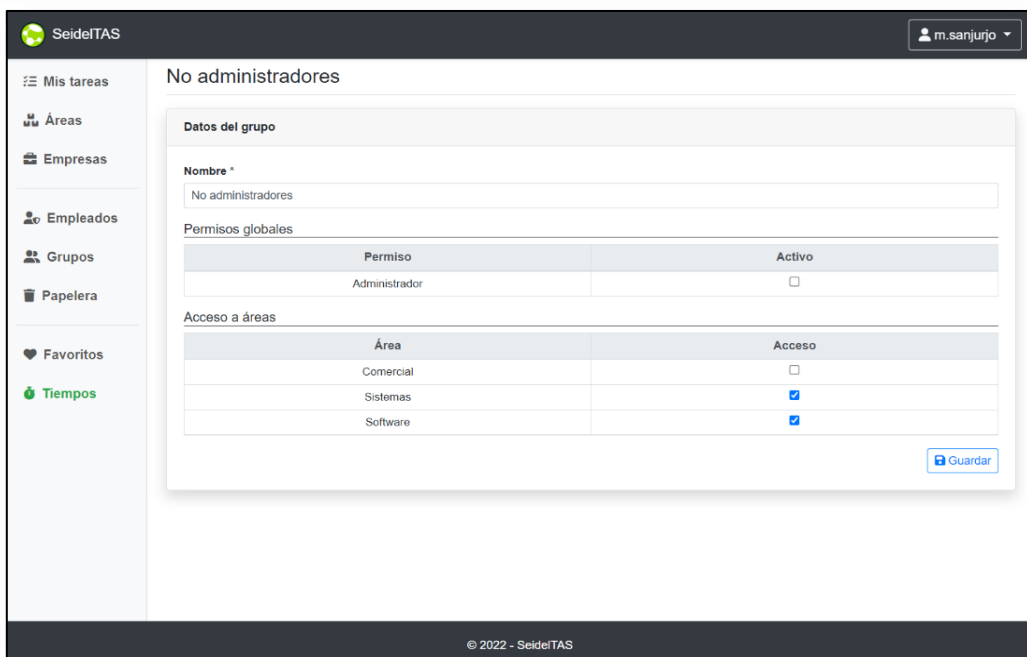
Acceso a áreas

Área	Acceso
Comercial	☐
Sistemas	☐
Software	☐

Guardar

© 2022 - SeidelTAS

Figura 9.17. Interfaz de usuario – Creación grupo de permisos.



SeidelTAS m.sanjurjo

Mis tareas
Áreas
Empresas
Empleados
Grupos
Papelera
Favoritos
Tiempos

No administradores

Datos del grupo

Nombre *

No administradores

Permisos globales

Permiso	Activo
Administrador	☐

Acceso a áreas

Área	Acceso
Comercial	☐
Sistemas	☒
Software	☒

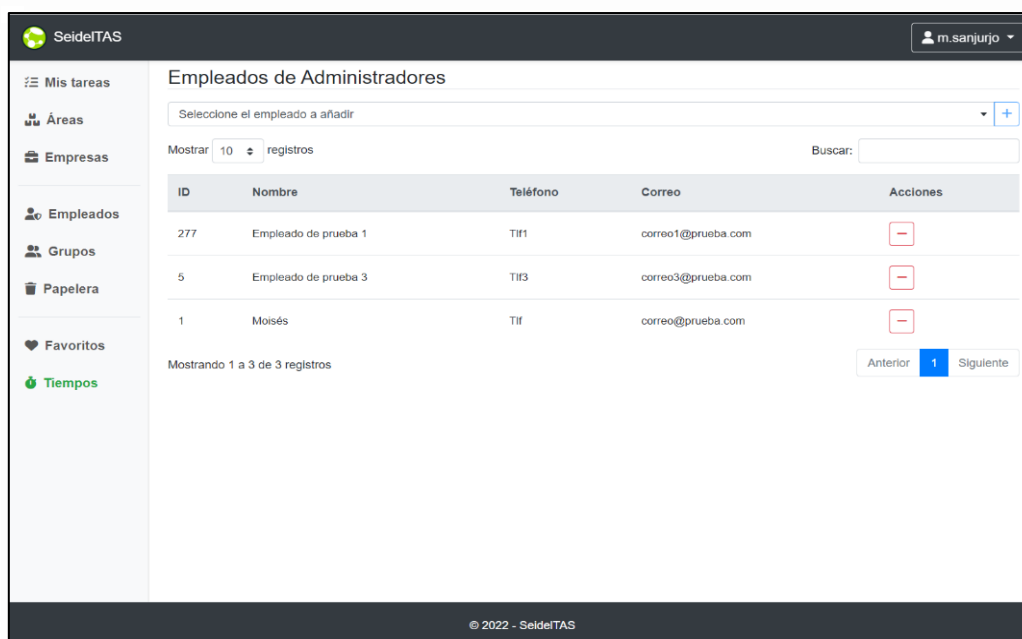
Guardar

© 2022 - SeidelTAS

Figura 9.18. Interfaz de usuario - Edición grupo de permisos.

La pantalla de edición de grupos de permisos sigue el mismo formato que la de creación, usando como título el nombre del grupo a editar y mostrando sus datos.

Adicionalmente, a través del listado de grupos de permisos, también puede usar el botón  para consultar un listado de los empleados integrantes de un grupo concreto.

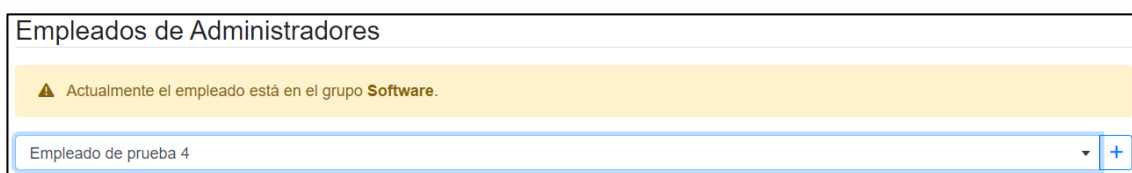


ID	Nombre	Teléfono	Correo	Acciones
277	Empleado de prueba 1	TIF1	correo1@prueba.com	
5	Empleado de prueba 3	TIF3	correo3@prueba.com	
1	Moisés	TIF	correo@prueba.com	

Figura 9.19. Interfaz de usuario - Listado integrantes de un grupo de permisos.

Dentro de este listado, puede sacar a alguno de los integrantes del grupo usando el botón  o añadir un nuevo integrante usando el buscador y el botón  que se encuentran en la parte superior.

Si se selecciona un empleado a añadir que ya está en otro grupo, se muestra un mensaje de advertencia, ya que un empleado solo puede pertenecer a un grupo de permisos. En este caso debe decidir si añadir finalmente o no el empleado.



Empleados de Administradores

 Actualmente el empleado está en el grupo **Software**.

Empleado de prueba 4 

Figura 9.20. Interfaz de usuario - Advertencia añadir empleado a grupo de permisos.

9.2.6. Gestión de empresas

Pulsando el botón “**Empresas**” del menú lateral podrá acceder a un listado de las empresas creadas en el sistema.

ID	NIF / CIF	Nombre comercial	TI1	TI2	Correo	Acciones
145	NIF P1	Empresa prueba 1	xxxxx	xxxxx	correo@prueba.com	[Edit] [Delete]
143	NIF P2	Empresa prueba 2	xxxxx	xxxxx	correo@prueba.com	[Edit] [Delete]
142	NIF P3	Empresa prueba 3	xxxxx	xxxxx	correo@prueba.com	[Edit] [Delete]
144	Empresa de prueba	Nombre comercial de prueba	34324552	234235234	correo@prueba.com	[Edit] [Delete]

Figura 9.21. Interfaz de usuario - Listado de empresas.

A través de este listado podrá crear nuevas empresas proporcionando los datos solicitados, consultar y editar los datos de las ya existentes o darlas de baja si es necesario.

Las pantallas de creación y edición de empresas tienen el siguiente aspecto:

Figura 9.22. Interfaz de usuario - Creación de empresa.

Figura 9.23. Interfaz de usuario - Edición de empresas.

La pantalla de edición de empresas sigue el mismo formato que la de creación, usando como título el nombre de la empresa a editar y mostrando sus datos.

A través de la pantalla de creación o edición de una empresa y de sus pestañas podrá:

9.2.6.1 Consultar y/o editar los detalles de una empresa

Desde la pestaña “**Detalles**” puede consultar los datos de la empresa o editarlos si es necesario.

Figura 9.24. Interfaz de usuario – Pestaña detalles empresa.

9.2.6.2 Gestión de contactos

La pestaña “**Contactos**” contiene el listado de contactos asociados a la empresa. A través de este listado podrá crear nuevos contactos proporcionando los datos solicitados, consultar y editar los datos de los ya existentes o darlos de baja si es necesario.

Detalles	Contactos	Recursos	Pedidos	Tareas
Mostrar 10 registros	Buscar:			
ID	Nombre	Teléfono	Correo	Acciones
60	Nombre contacto	xxxxx	correo@prueba.com	 
61	Nombre contacto	xxxxx	correo@prueba.com	 
Mostrando 1 a 2 de 2 registros				
Anterior 1 Siguiente				

Figura 9.26. Interfaz de usuario - Pestaña contactos empresa.

Crear contacto

Nombre *

Teléfono *

Correo

Descripción

Guardar

Editar contacto

Nombre *

Teléfono *

Correo

Descripción

Este es un contacto de prueba.

Guardar

Figura 9.25. Interfaz de usuario - Creación y edición de empleados.

9.2.6.3 Gestión de recurso

La pestaña “**Recursos**” contiene el listado de contactos asociados a la empresa. A través de este listado podrá crear nuevos contactos proporcionando los datos solicitados, consultar y editar la información de los ya existentes o darlos de baja si es necesario.

Detalles	Contactos	Recursos	Pedidos	Tareas
Mostrar 10 registros	Buscar:			
ID	Etiqueta	Tipo	Descripción	Acciones
58	Equipo1	Ordenador	Esto es un recurso de prueba.	 
59	Etiqueta 2	Otros	Otro recurso de prueba.	 
Mostrando 1 a 2 de 2 registros				
Anterior 1 Siguiente				

Figura 9.27. Interfaz de usuario - Pestaña recursos empresa.

Crear recurso

ID Remoto *

Etiqueta *

Tipo *
Seleccione un tipo

Usuario Clave de acceso

Dirección

Descripción

Editar recurso

ID Remoto*

Etiqueta *

Tipo *
Ordenador

Usuario Clave de acceso

Dirección

Descripción

Esto es un recurso de prueba.

Figura 9.28. Interfaz de usuario - Creación / edición de recursos.

9.2.6.4 Pedidos y tareas

Desde la pestaña “**Pedidos**” puede ver aquellos pedidos que ha realizado la empresa y también puede filtrarlos por estado (gestión de pedidos expuesta en **9.2.9**).

Detalles Contactos Recursos Pedidos Tareas						
Filtrar por estado Activos						
Mostrar 10 registros			Buscar:			
ID	Nombre	Empresa	Responsable	Estado	Avance	Acciones
111	Desarrollo aplicación web cliente 2	Empresa cliente 2	e.prueba1	3-Construcción	49 %	Editar
112	Licencias para la empresa cliente 2	Empresa cliente 2	e.prueba2	Pendiente	16 %	Editar
Mostrando 1 a 2 de 2 registros						
Anterior 1 Siguiente						

Figura 9.29. Interfaz de usuario - Pestaña pedidos empresa.

Por otro lado, desde la pestaña “**Tareas**”, puede ver el listado de tareas pertenecientes a los pedidos de la empresa, pudiendo también filtrarlas por estado (gestión de tareas expuesta en **9.2.10**).

Detalles Contactos Recursos Pedidos Tareas									
Filtrar por estado Activas ▼									
Mostrar 10 registros ▼ Buscar:									
ID	Área	Proyecto	Pedido	Tarea	Estado	F.Limite	U.Alta	U.Responsable	Acciones
113	Software	Desarrollo web	Desarrollo aplicación web cliente 2	Corregir error detectado	Pendiente	30/11/2022	Empleado de prueba 1	e.prueba1	
116	Sistemas	Licencias software	Licencias para la empresa cliente 2.	Renovar licencia Microsoft 365.	En proceso	13/11/2022	Empleado de prueba 1	e.prueba2	
115	Software	Desarrollo web	Desarrollo aplicación web cliente 2	Estudiar uso de tecnología X	En espera	03/12/2022	Empleado de prueba 1	e.prueba1	
Mostrando 1 a 3 de 3 registros Anterior 1 Siguiente									

Figura 9.30. Interfaz de usuario - Pestaña tareas empresa.

9.2.7. Gestión de áreas

Pulsando el botón “Áreas” del menú lateral podrá acceder a un listado de las áreas de la empresa. Solo se mostrarán aquellas áreas a las que su grupo de permisos tenga acceso.

SeidelTAS m.sanjurjo														
Mis tareas Áreas Empresas Empleados Grupos Papelería Favoritos Tiempos	Áreas <table> <tr> <th>ID</th><th>Nombre</th><th>Acciones</th></tr> <tr> <td>202</td><td>Comercial</td><td> </td></tr> <tr> <td>200</td><td>Sistemas</td><td> </td></tr> <tr> <td>201</td><td>Software</td><td> </td></tr> </table>		ID	Nombre	Acciones	202	Comercial		200	Sistemas		201	Software	
ID	Nombre	Acciones												
202	Comercial													
200	Sistemas													
201	Software													
© 2022 - SeidelTAS														

Figura 9.31. Interfaz de usuario - Listado de áreas.

Si pertenece a un grupo con el permiso de administrador tendrá acceso a todas las áreas y, además, podrá crear nuevas proporcionando los datos solicitados, consultar y editar los datos de las ya existentes o darlas de baja si es necesario.

Por otro lado, independientemente de su grupo de permisos, podrá hacer uso del botón para acceder al listado de proyectos contenidos en un área concreta a la su grupo de permisos tenga acceso.

Las pantallas de creación y edición de áreas tienen el siguiente aspecto:

Crear área

Nombre *

Guardar

Editar área

Nombre *

Comercial

Guardar

Figura 9.32. Interfaz de usuario - Creación / edición de áreas.

La pantalla de edición de un área sigue el mismo formato que la de creación, usando como título “Editar área” y mostrando sus datos, en este caso, solo el nombre del área.

9.2.8. Gestión de proyectos

Al listar los proyectos de un área usando el botón  podrá visualizar la siguiente pantalla:

SeidelTAS

m.sanjurjo

Mis tareas

Áreas

Empresas

Empleados

Grupos

Papelera

Favoritos

Tiempos

Proyectos de Comercial

Comercial

Mostrar 10 registros

Buscar:

ID	Nombre	Tipo	Acciones
87	Proyecto 2	Orgánico	  
85	Proyecto de prueba	Productivo	  

Mostrando 1 a 2 de 2 registros

Anterior 1 Siguiente

© 2022 - SeidelTAS

Figura 9.33. Interfaz de usuario - Listado de proyectos de un área.

A través de este listado podrá crear nuevos proyectos proporcionando los datos solicitados, consultar y editar los datos de los ya existentes o darlos de baja si es necesario. Adicionalmente, puede hacer uso del botón  para acceder al listado de pedidos contenidos en un proyecto concreto.

Las pantallas de creación y edición de proyectos tienen el siguiente aspecto:

Figura 9.35. Interfaz de usuario – Creación de proyectos.

Figura 9.34. Interfaz de usuario – Edición de proyectos.

La pantalla de edición de un proyecto sigue el mismo formato que la de creación, usando como título el nombre del proyecto a editar y mostrando sus datos.

9.2.9. Gestión de pedidos

Al listar los pedidos de un proyecto usando el botón  podrá visualizar la siguiente pantalla:

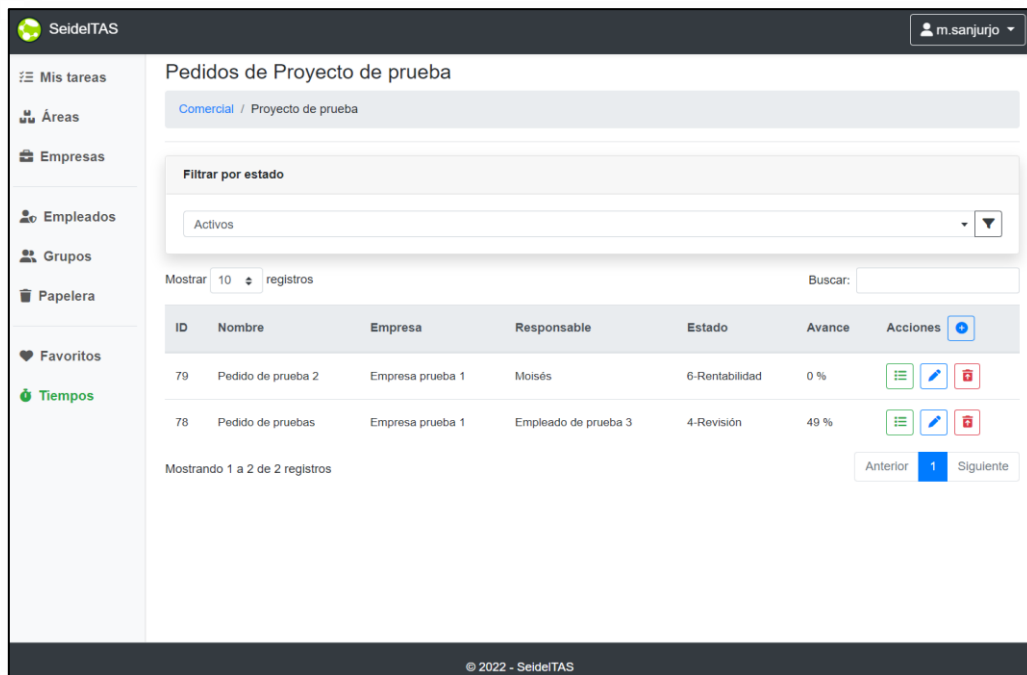


Figura 9.36. Interfaz de usuario - Listado de los pedidos de un proyecto.

A través de este listado podrá crear nuevos pedidos proporcionando los datos solicitados, consultar y editar los datos de los ya existentes o darlos de baja si es necesario. Adicionalmente, este listado también le permite filtrar los pedidos mostrados por estado y hacer uso del botón  para acceder al listado de tareas contenidas en un pedido concreto.

Las pantallas de creación y edición de pedidos tienen el siguiente aspecto:

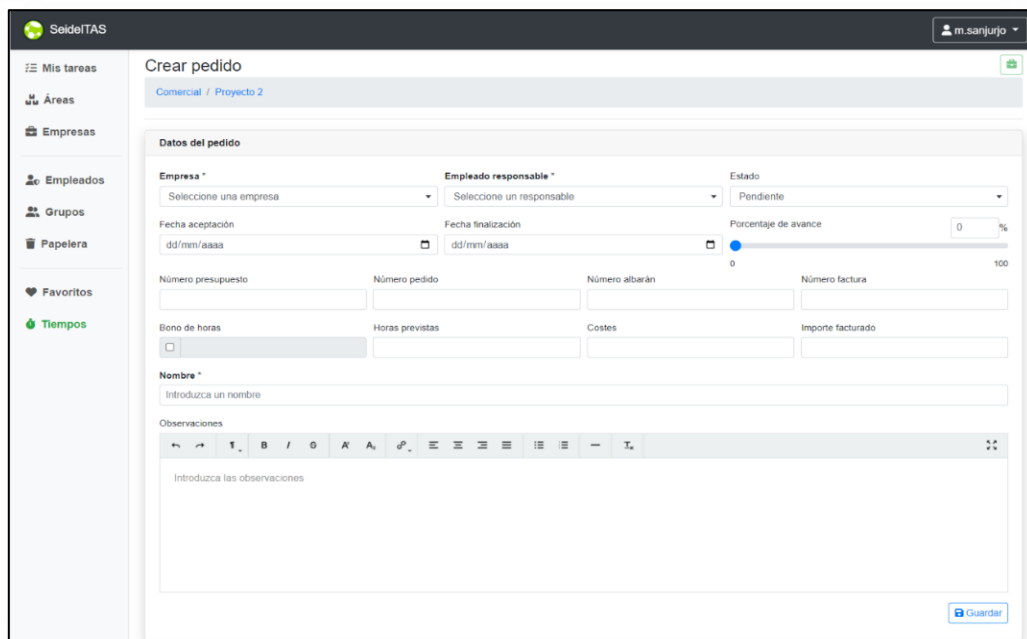


Figura 9.37. Interfaz de usuario – Creación de pedidos.

Figura 9.38. Interfaz de usuario – Edición de pedidos.

La pantalla de edición de pedido sigue el mismo formato que la de creación, usando como título el nombre del pedido a editar y mostrando sus datos. Tanto en la edición, como en la creación de un pedido, puede hacer uso del botón  para consultar los detalles de la empresa (9.2.6) a la que pertenece el pedido.

Además, en la edición de un pedido también puede hacer uso de:

- El botón  Para consultar los datos económicos del pedido.

Figura 9.39. Interfaz de usuario - Datos económicos de un pedido.

- Los botones   para marcar / desmarcar un pedido como favorito. Además, puede consultar el listado de los pedidos marcados como favoritos desde el botón “Favoritos” del menú lateral:

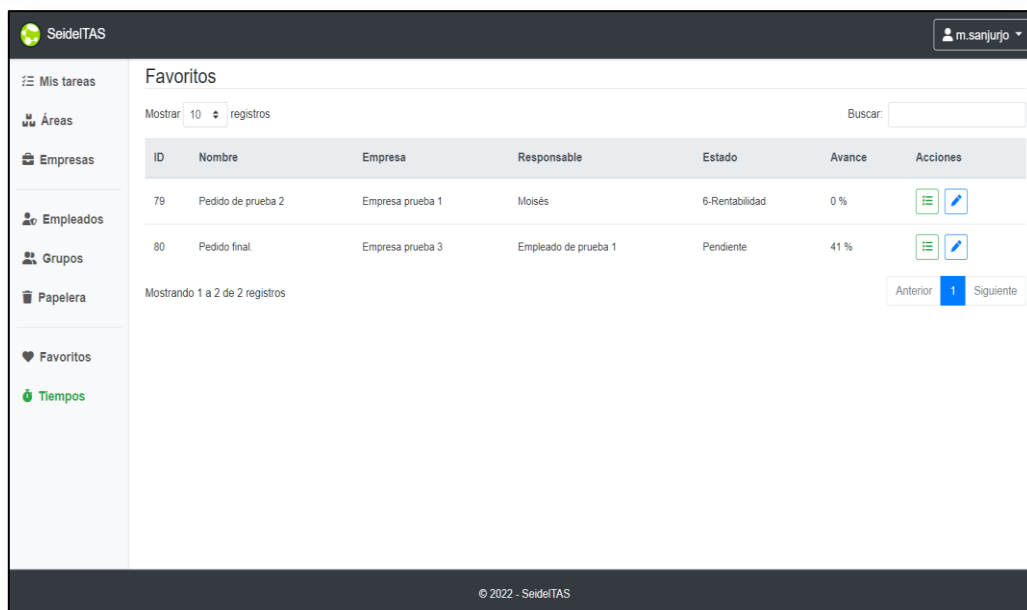


Figura 9.40. Interfaz de usuario - Listado de pedidos favoritos.

9.2.10. Gestión de tareas

Al listar las tareas de un pedido usando el botón [Icono] podrá visualizar la siguiente pantalla:

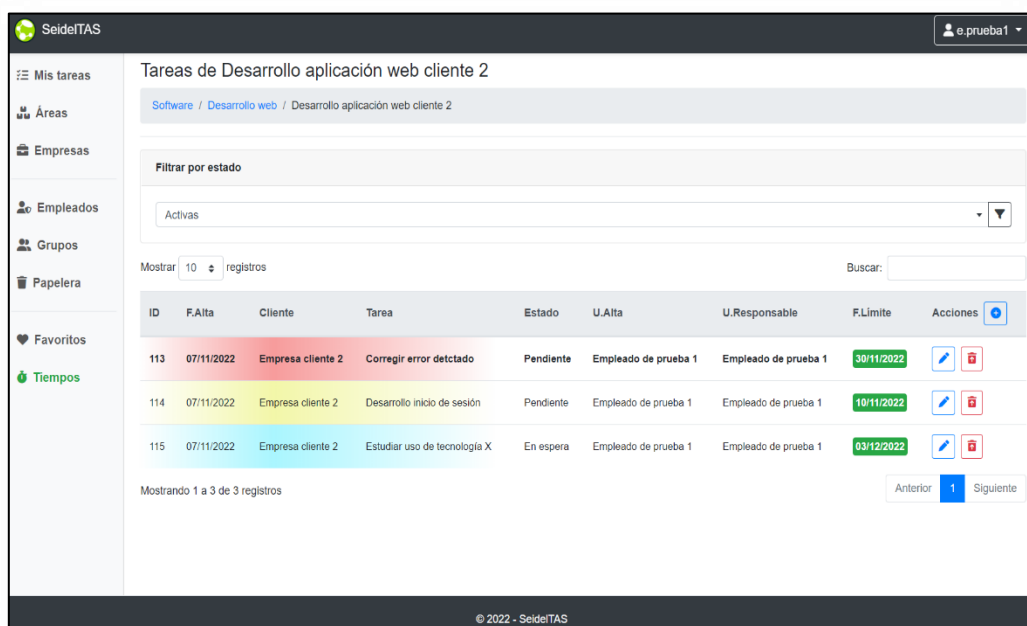


Figura 9.41. Interfaz de usuario - Listado de tareas de un pedido.

A través de este listado podrá crear nuevas tareas proporcionando los datos solicitados, consultar y editar los datos de las ya existentes o darlas de baja si es necesario. Además, también podrá filtrar las tareas del listado por estado.

Las pantallas de creación y edición de tarea tienen el siguiente aspecto:

Figura 9.43. Interfaz de usuario – Creación de tareas.

Figura 9.42. Interfaz de usuario – Edición de tareas.

La pantalla de edición de tarea sigue el mismo formato que la de creación, usando como título el nombre de la tarea a editar y mostrando sus datos.

En la parte superior de la pantalla de edición se muestra quién ha creado la tarea y cuándo la ha creado, así como quién la ha finalizado y cuándo, esto último solo si el estado de la tarea es “Terminada”.

Si quiere marcar una tarea como leída o no leída, debe marcar o desmarcar el check “**Destacar**” ubicado en la parte superior derecha del formulario.

Adicionalmente, tanto en la edición, como en la creación, puede hacer uso del botón  para consultar los datos del pedido al que pertenece la tarea o el botón  para consultar los datos de la empresa a la que pertenece dicho pedido.

A través de la pantalla de creación o edición de una tarea y de sus pestañas podrá:

9.2.10.1 Añadir o restar tiempo

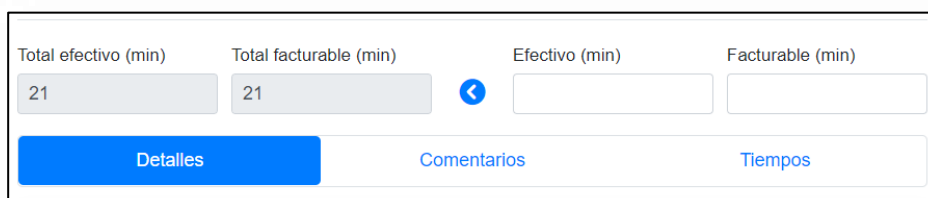


Figura 9.44. Interfaz de usuario - Añadir / restar tiempo a una tarea.

Puede especificar el tiempo efectivo y facturable a añadir y pulsar el botón  para añadirlo a los tiempos totales de la tarea. Si en vez de añadir, desea restar tiempo, debe especificar un valor negativo. Esta funcionalidad se encuentra disponibles desde cualquiera de las pestañas (“Detalles”, “Comentarios” y “Tiempos”).

9.2.10.2 Consultar y/o editar los detalles de una tarea

Desde la pestaña “**Detalles**” puede consultar los datos de la tarea o editarlos si es necesario.

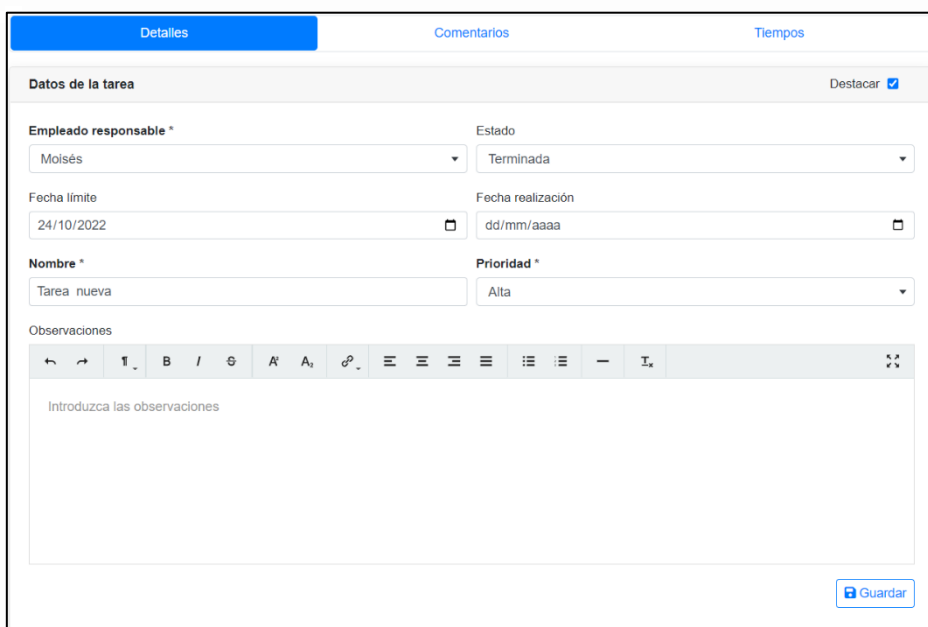


Figura 9.45. Interfaz de usuario - Pestaña detalles tarea.

9.2.10.3 Gestión de comentarios

En la pestaña “**Comentarios**” se listan los comentarios de la tarea, permitiendo visualizar su contenido, su autor y su fecha y hora de creación. Podrá modificar su contenido o crear un nuevo comentario, esto último haciendo uso del botón  .

Figura 9.46. Interfaz de usuario - Pestaña comentarios tarea.

9.2.10.4 Historial de tiempos

Puede consultar el historial del tiempo efectivo y facturable que han ido añadiendo o restando los distintos empleados a la tarea desde la pestaña **“Tiempos”**.

Usuario	Fecha/Hora	T.Efectivo (min)	T.Facturable (min)
Moisés	24/10/2022 12:10	21	21

Figura 9.47. Interfaz de usuario - Pestaña tiempos tarea.

9.2.11. Papelera

Pulsando el botón **“Papelera”** del menú lateral podrá visualizar todos los elementos que han sido dados de baja (áreas, proyectos, pedidos, tareas, empresas, contactos, recursos y empleados). Solo puede visualizar las áreas y los empleados de baja si pertenece a un grupo de permisos con el permiso de administrador.

Dentro de la papelera, puede hacer uso de:

- El botón  para dar de alta / recuperar un elemento que esté de baja.
- El botón  para eliminar definitivamente un elemento que esté de baja. Este botón solo está disponible para aquellos empleados que pertenezcan a un grupo de permisos con el permiso de administrador. Los empleados y las empresas no se pueden eliminar por motivos de conservación de la información.

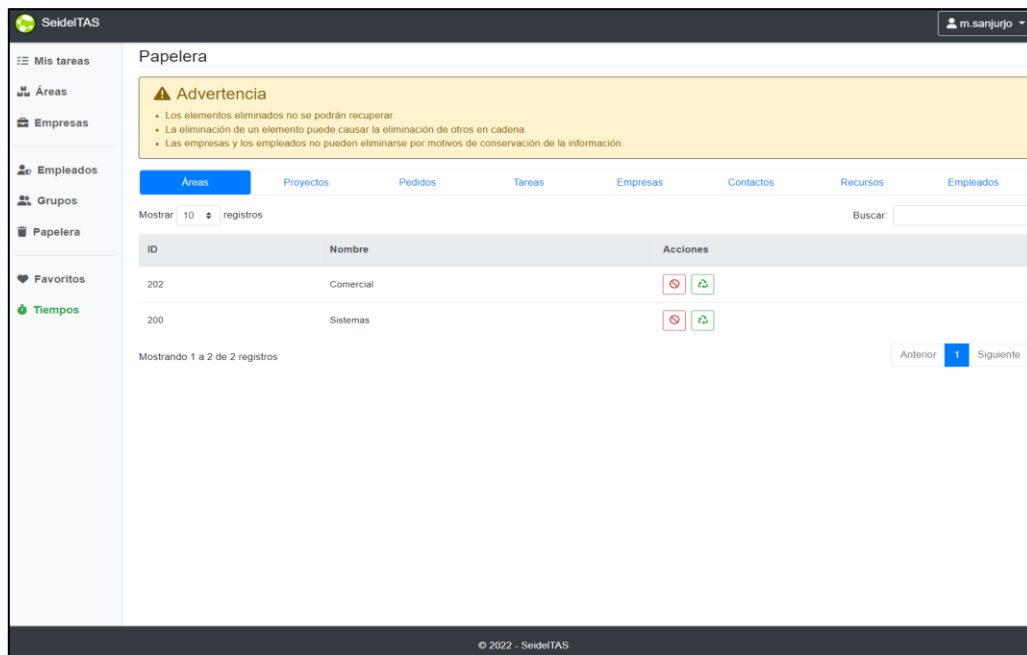


Figura 9.48. Interfaz de usuario - Papelera.

Siempre que se intente una operación de baja, alta o eliminación se mostrara un mensaje de confirmación para evitar realizar estas operaciones por error.

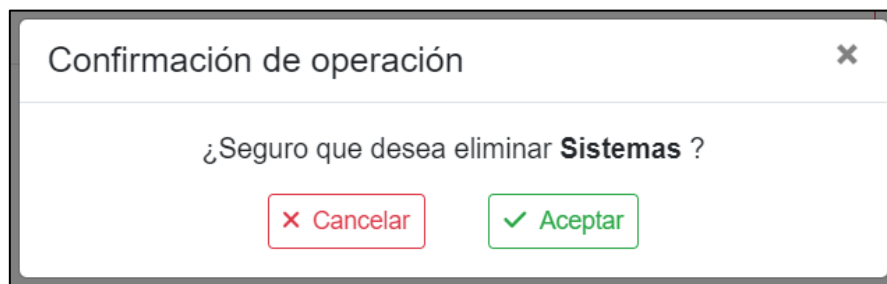


Figura 9.49. Interfaz de usuario - Ejemplo mensaje de confirmación.

Cabe destacar que las operaciones mencionadas se propagan en cadena. Es decir, si se realiza alguna de estas operaciones sobre un elemento, se aplica la misma operación a todos los elementos que este contiene.

Por ejemplo, si se da de baja un pedido, se estaría dando de baja de forma indirecta todas sus tareas o, si elimino un proyecto, se estaría eliminado de forma indirecta todos los pedidos y tareas que contiene.

9.2.12. Tiempos, jornadas y descansos

Pulsando el botón “**Tiempos**” del menú lateral podrá acceder a la siguiente pantalla:

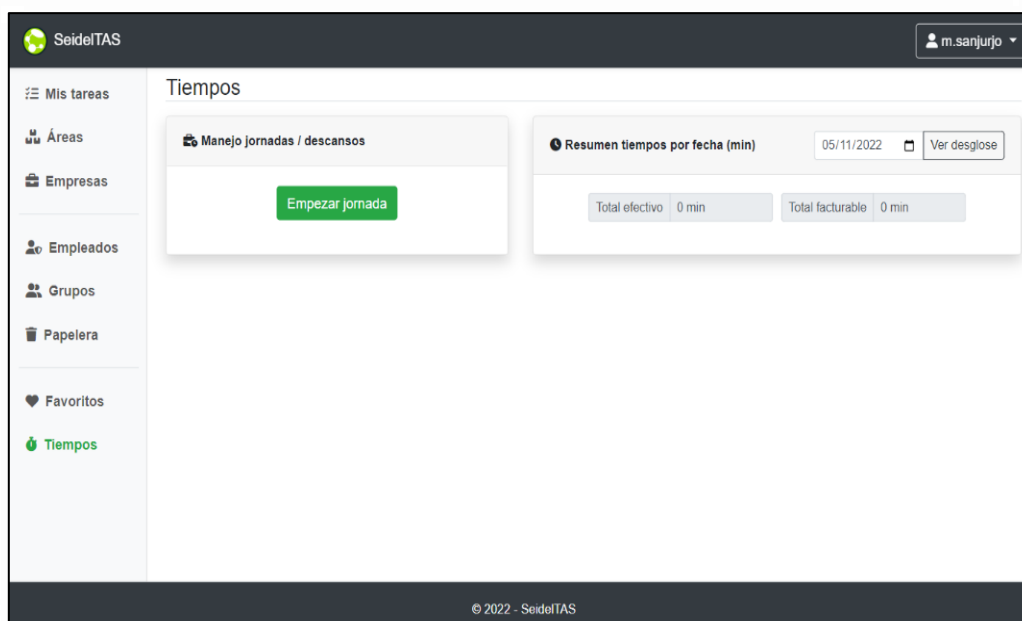


Figura 9.50. Interfaz de usuario - Tiempos.

En esta pantalla puede gestionar sus jornadas y descansos o consultar el historial de los tiempos que ha empleado en las distintas tareas en un día concreto.

9.2.12.1 Jornadas y descansos

Pulsando el botón “**Empezar jornada**” podrá registrar el comienzo de su jornada laboral. Una vez empezada podrá consultar su duración en todo momento desde esta pantalla.

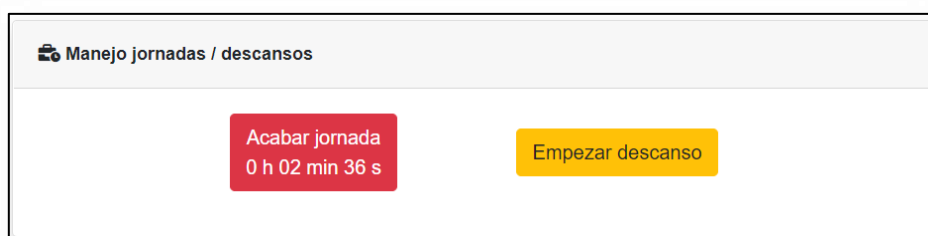


Figura 9.51. Interfaz de usuario - Jornadas y descansos (1).

Si cuenta con una jornada empezada puede registrar los descansos que realiza durante esta. Para ello, debe pulsar el botón “**Iniciar descanso**” para iniciarlo o “**Acabar descanso**” para acabarlo si ya tiene uno iniciado. Al igual que con la jornada, en todo momento puede consultar la duración del descanso que se encuentre activo en esta pantalla.

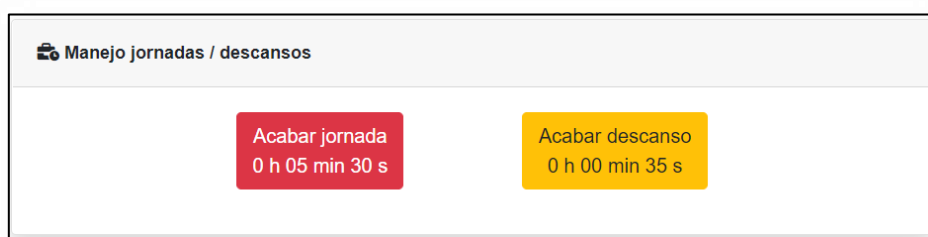


Figura 9.52. Interfaz de usuario - Jornadas y descansos (2).

Finalmente, puede registrar la finalización de su jornada laboral pulsando el botón **“Acabar jornada”**. Si pulsa este botón con un descanso activo se registrará a la vez la finalización de la jornada y la finalización del descanso.

El botón **“Tiempos”** del menú lateral se destacará en color:

- **Verde**: Si no tiene una jornada activa.
- **Rojo**: Si tiene una jornada activa.
- **Amarillo**: Si tiene un descanso activo.

9.2.12.2 Tiempos

Puede consultar el tiempo total efectivo y el tiempo total facturable que ha empleado en las tareas durante una fecha concreta en esta pantalla.

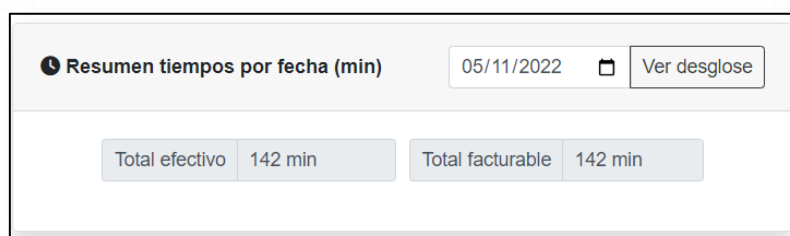


Figura 9.53. Interfaz de usuario - Tiempos totales.

Si desea ver un resumen más detallado de los tiempos totales indicados, puede hacerlo pulsando el botón **“Ver desglose”**.

ID	Cliente	Pedido	Tarea	T.Efectivo	T.Facturable
82	Empresa prueba 1	Pedido de prueba	Tarea de prueba	30 min	30 min
85	Empresa prueba 2	Mantenimiento mensual	Error facturas	112 min	112 min

Figura 9.54. Interfaz de usuario - Desglose tiempos totales.

9.2.13. Cambio de contraseña y cierre de sesión

Si cuenta con una sesión iniciada, podrá hacer uso de las dos siguientes funcionalidades a través del desplegable ubicado en la parte derecha del menú de navegación superior.

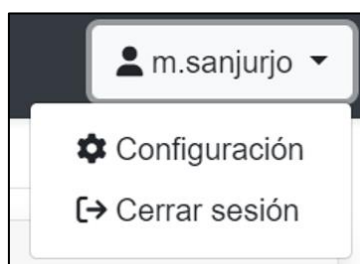


Figura 9.55. Interfaz de usuario - Desplegable menú de navegación superior.

Cambiar contraseña: Puede cambiar su contraseña de acceso cuando desee. Para ello, debe pulsar el botón “**Configuración**”, proporcionar los datos solicitados y pulsar el botón “**Cambiar**” para llevar a cabo el cambio.

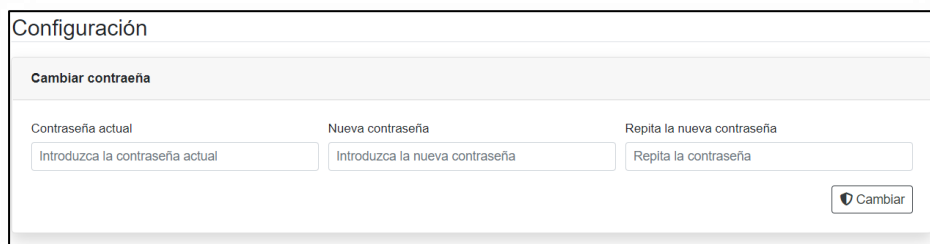


Figura 9.56. Interfaz de usuario - Configuración.

Cerrar sesión: Puede cerrar sesión en todo momento. Para ello, debe pulsar el botón “**Cerrar sesión**”.

9.3. Manual de desarrollador

Manual que busca ser de utilidad para todos aquellos desarrolladores que deseen entender cómo funciona el sistema, continuar con su desarrollo o, bajo autorización previa, consumir datos de la API REST.

9.3.1. Especificación general de la API REST

El proyecto de la API REST está compuesto por cuatro paquetes principales, los cuales se encuentran descritos detalladamente en el apartado **6.1.1.1**. También se tienen una serie de archivos de interés en la raíz del proyecto.

Los paquetes mencionados son:

- **Controllers:** Contiene todos los controladores de la API, los cuales son los encargados de recibir las peticiones de la aplicación web y de responderlas, ejecutando la lógica de negocio necesaria para este cometido y comunicándose con la base de datos cuando sea necesario.
- **Models:** Contiene todas las clases usadas para mapear los datos de la base de datos en forma de objetos mediante Entity Framework Core, así como otras clases auxiliares. Estas clases permitirán a la API comunicarse con la base de datos e intercambiar datos con la aplicación web.
- **Extensions:** Contiene todas aquellas extensiones aplicadas a los controladores con el objetivo de modificar su comportamiento base. Actualmente solo se cuenta con una, la cual permite aplicar autenticación mediante claves de API (API KEY).
- **Util:** Contiene clases de carácter general, usadas para realizar acciones sin clasificación ni finalidad común.

En cuanto a los archivos de interés almacenados en la raíz del proyecto:

- **Appsettings.json:** Archivo de configuración utilizado para guardar información necesaria para el correcto funcionamiento de la API, como, por ejemplo, la cadena de conexión a la base de datos o las claves de API permitidas.

- **Startup.cs:** Clase encargada de llevar a cabo los principales aspectos de configuración de la API, como por ejemplo el uso de claves de API o el uso de Swagger.
- **Program.cs:** Clase encargada de ejecutar la API.

Además, la API REST cuenta con una interfaz de usuario generada por Swagger que contiene la documentación de la API y que permite probar cada uno de los métodos que ofrece sin depender de aplicaciones de terceros.

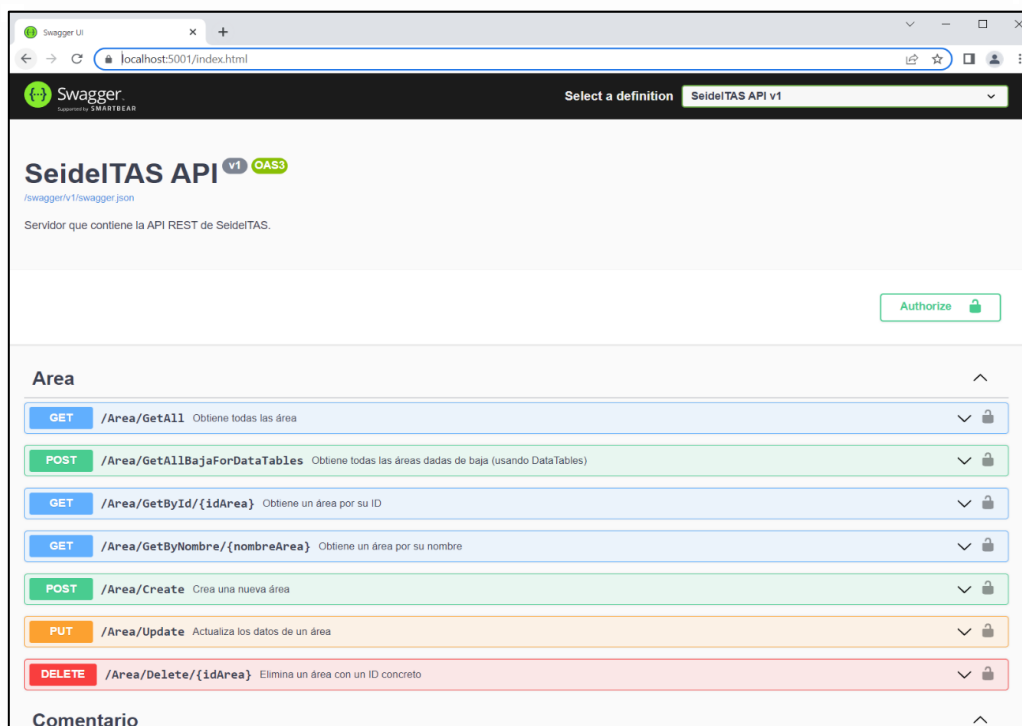


Figura 9.57. Vista general de la interfaz generada por Swagger para la API REST.

9.3.2. Especificación general de la aplicación web

El proyecto de la aplicación web está compuesto por seis paquetes principales, los cuales se encuentran descritos detalladamente en el apartado **6.1.1.2**. También se tienen una serie de archivos de interés en la raíz del proyecto.

Los paquetes mencionados son:

- **Controllers:** Contiene todos los controladores de la aplicación, los cuales son los encargados de recibir las peticiones de los empleados que hacen uso de la aplicación y de responderlas gráficamente en forma de vista.
- **Services:** Contiene todos los servicios de la aplicación, los cuales serán usados por los controladores de forma asíncrona para gestionar y llevar a cabo la lógica de negocio que permite la comunicación con la API REST. También contiene la lógica necesaria para el manejo de datos en sesión.
- **Extensions:** Contiene todas aquellas extensiones aplicadas a los controladores con el fin de modificar su comportamiento base general. Actualmente solo se cuenta con 2 extensiones, una que permite a los controladores mostrar notificaciones y alertas en las vistas, y otra que filtra las peticiones recibidas, principalmente por labores de autorización y permisos.

- **Models:** Contiene las clases usadas para enviar cierta información específica a todas las vistas de la aplicación. Esta información está compuesta principalmente de los datos almacenados en sesión.
- **Views:** Contiene todas las vistas web que serán usadas por los controladores para mostrar de forma gráfica a los empleados las respuestas a sus peticiones.
- **Util:** Contiene clases de carácter general, usadas para realizar acciones sin clasificación ni finalidad común.

En cuanto a los archivos de interés almacenados en la raíz del proyecto:

- **Appsettings.json:** Archivo de configuración utilizado para guardar información necesaria para el correcto funcionamiento de la aplicación, como, por ejemplo, la cadena de conexión a la API o la clave de API utilizada.
- **Startup.cs:** Clase encargada de llevar a cabo los principales aspectos de configuración de la aplicación, como por ejemplo el almacenamiento de datos en sesión.
- **Program.cs:** Clase encargada de ejecutar la aplicación web.

Capítulo 10. Conclusiones y ampliaciones

10.1. Conclusiones

Este proyecto me ha permitido vivir por primera vez la experiencia de embarcarme en solitario en la realización íntegra de un proyecto software real durante todo su ciclo de vida.

Esto se traducirá en horas y horas de trabajo, muchos aspectos que documentar, muchas decisiones que tomar y mucho código que desarrollar. Y todo esto teniendo en cuenta que no se partía de algo vacío, sino que se tenía como principal referencia la aplicación de escritorio utilizada por los empleados de la empresa.

Sin embargo, esto también se traduciría en una gran cantidad de nuevos conocimientos adquiridos, como el aprendizaje de tecnologías y lenguajes de programación que no se ven en profundidad durante el grado o el aprendizaje y comprensión del funcionamiento interno y de la estructura de una empresa real del sector informático.

Los conocimientos adquiridos durante el grado también serían de gran ayuda, formando los cimientos sobre los que se ha construido este trabajo.

Se considera que el resultado final ha sido positivo, consiguiendo desarrollar la primera versión de un sistema que cumple con los requisitos definidos, que ya ha sido probado por diversos usuarios que han logrado hacer uso de gran parte de sus funcionalidades sin obstáculos y que continuara su vida y crecimiento fuera del ámbito académico.

Como parte negativa, solo puedo mencionar que me hubiese gustado añadir algunas funcionalidades al sistema que se consideraron realmente útiles en su momento, pero que quedaron fuera de la primera versión principalmente por falta de tiempo para su desarrollo y para su documentación.

10.2. Ampliaciones

Como ya se menciona en las conclusiones, hubo diversas funcionalidades que se consideraban útiles pero que por falta de tiempo no pudieron ser incluidas en la primera versión del sistema desarrollado. A continuación, se mencionan las más destacables:

10.2.1. Permisos

Una vez finalizada la primera versión del sistema se habló de la posibilidad de aumentar en futuras versiones los tipos de permisos que se pueden definir sobre un grupo de permisos, tanto a nivel de área como a nivel global.

Por ejemplo, se llegó a barajar la posibilidad de un permiso de “Gestión económica”, el cual permitirá decidir si los integrantes de un grupo de permisos podrían visualizar o no la información económica de los distintos elementos manejados en el sistema, como es el caso por ejemplo de los datos económicos de un pedido.

También se comentó la posibilidad de dar soporte en futuras versiones a que un empleado pueda pertenecer a más de un grupo de permisos simultáneamente, permitiendo llevar a cabo la gestión de permisos y de accesos a áreas de una forma más flexible.

10.2.2. Calendario de tareas

Se tiene la intención de desarrollar un calendario de tareas que facilite a los empleados la organización del trabajo a realizar durante su jornada laboral.

En este calendario los empleados podrían especificar la fecha en la que planean realizar las distintas tareas pendientes y, al igual que en el actual panel de tareas, se utilizaría un código de colores para destacar las tareas según su prioridad, fecha límite o estado.

Un empleado no solo podría visualizar su propio calendario, sino que también podría consultar el de los demás empleados. Esto con el objetivo de favorecer el trabajo en equipo y el seguimiento de los pedidos.

10.2.3. Contenido multimedia

Otra posible ampliación que se llegó a comentar y que sería realmente útil es dar la posibilidad de adjuntar imágenes y videos en los comentarios de las tareas. Esto mejoraría la calidad de la comunicación entre los empleados, permitiendo a todos los empleados que interactúen con una tarea consultar el contenido multimedia mencionado en cualquier momento.

Capítulo 11. Planificación del proyecto y presupuesto finales

11.1. Planificación final

En este apartado se muestra la planificación final resultante una vez acabado el proyecto. Se han mantenido los mismos grupos de tareas que en la planificación inicial (4.1), no obstante, estos han sufrido variaciones respecto a los tiempos estimados, provocando un aumento de 32 horas en la duración del proyecto, dando lugar a una duración final de 456 horas, desde el 05/07/2022 hasta el 09/11/2022.

Los principales motivos de estas variaciones son:

- El tiempo invertido en el análisis se vería incrementado considerablemente. Esto es debido a que en un principio no se tenía claro el alcance de la primera versión del sistema a desarrollar, lo que provocaría cambios constantes en los requisitos durante esta fase.
- El tiempo invertido en el desarrollo se vería incrementado debido a la aparición de parones provocados por la falta de experiencia con las tecnologías usadas.
- El tiempo invertido en realizar las pruebas del sistema sufriría un leve aumento, también provocado por la falta de experiencia con las tecnologías.

Los demás tiempos estimados se cumplirían en su mayoría de forma correcta. A continuación, se muestra el desglose de la planificación final resultante:

N.º	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	Proyecto TFG Seidel	114 días	mar 05/07/22	mié 09/11/22
1.1	Fase inicial	13 días	mar 05/07/22	mar 19/07/22
1.1.1	Reuniones con partes interesadas en el proyecto	4 horas	mar 05/07/22	mar 05/07/22
1.1.2	Determinación de los objetivos del proyecto	16 horas	mar 05/07/22	vie 08/07/22
1.1.3	Estudios previos	6 días	lun 11/07/22	vie 15/07/22
1.1.3.1	Estudio funcionamiento de la empresa	12 horas	lun 11/07/22	mié 13/07/22
1.1.3.2	Estudio de la aplicación de escritorio actual	8 horas	mié 13/07/22	jue 14/07/22
1.1.3.3	Estudio de las posibles tecnologías a usar	4 horas	vie 15/07/22	vie 15/07/22
1.1.4	Planificación inicial	4 horas	vie 15/07/22	lun 18/07/22
1.1.5	Presupuesto inicial	4 horas	lun 18/07/22	mar 19/07/22
1.2	Formación	6 días	mar 19/07/22	mar 26/07/22
1.2.1	Formación en C#, .NET Core	12 horas	mar 19/07/22	jue 21/07/22
1.2.2	Formación en ASP.NET Core	8 horas	jue 21/07/22	lun 25/07/22
1.2.3	Formación Entity Framework Core y MySQL	4 horas	lun 25/07/22	mar 26/07/22
1.3	Análisis del sistema	27 días	mar 26/07/22	mié 24/08/22
1.3.1	Determinación del alcance del sistema	28 horas	mar 26/07/22	mar 02/08/22
1.3.2	Obtención de requisitos	28 horas	mar 02/08/22	mié 10/08/22
1.3.3	Definición de casos de uso y escenarios	12 horas	mié 10/08/22	vie 12/08/22
1.3.4	Identificación de los subsistemas	8 horas	vie 12/08/22	mar 16/08/22
1.3.5	Análisis de interfaces de usuario	16 horas	mar 16/08/22	vie 19/08/22
1.3.6	Análisis del plan de pruebas	16 horas	vie 19/08/22	mié 24/08/22
1.4	Diseño del sistema	14 días	mié 24/08/22	jue 08/09/22
1.4.1	Diseño de la arquitectura software del sistema	20 horas	mié 24/08/22	mar 30/08/22

1.4.2	Diseño de clases	16 horas	mar 30/08/22	vie 02/09/22
1.4.3	Diseño de la base de datos	12 horas	lun 05/09/22	mié 07/09/22
1.4.4	Diseño de la interfaz de usuario	8 horas	mié 07/09/22	jue 08/09/22
1.5	Implementación del sistema	35 días	vie 09/09/22	mar 18/10/22
1.5.1	Preparación del entorno de desarrollo	2 horas	vie 09/09/22	vie 09/09/22
1.5.2	Desarrollo de la base de datos	2 horas	vie 09/09/22	vie 09/09/22
1.5.3	Desarrollo de la API REST	88 horas	vie 09/09/22	mié 05/10/22
1.5.4	Desarrollo de la aplicación web	136 horas	vie 09/09/22	mar 18/10/22
1.6	Despliegue del sistema	1 día	mié 19/10/22	mié 19/10/22
1.6.1	Despliegue de la API REST	2 horas	mié 19/10/22	mié 19/10/22
1.6.2	Despliegue de la aplicación web	2 horas	mié 19/10/22	mié 19/10/22
1.7	Pruebas del sistema	11 días	mié 19/10/22	mar 01/11/22
1.7.1	Pruebas unitarias y de integración	16 horas	mié 19/10/22	lun 24/10/22
1.7.2	Pruebas manuales	12 horas	mar 25/10/22	jue 27/10/22
1.7.3	Pruebas de usabilidad	16 horas	jue 27/10/22	mar 01/11/22
1.8	Documentación final	5 días	mar 01/11/22	lun 07/11/22
1.8.1	Manuales del sistema	8 horas	mar 01/11/22	jue 03/11/22
1.8.2	Conclusiones y ampliaciones	4 horas	jue 03/11/22	jue 03/11/22
1.8.3	Planificación y presupuesto final	8 horas	vie 04/11/22	lun 07/11/22
1.9	Cierre del proyecto	2 días	lun 07/11/22	mié 09/11/22
1.9.1	Revisión final de la documentación	4 horas	lun 07/11/22	mar 08/11/22
1.9.2	Preparación archivos finales y entrega	4 horas	mar 08/11/22	mié 09/11/22

Tabla 11.1. Planificación final del proyecto.

11.2. Presupuesto final

11.2.1. Presupuesto de costes

11.2.1.1 Partidas

Se procede a detallar los costes de aquellas partidas del presupuesto (expuestas en **4.2.1.2**) cuyo precio total se vio afectado una vez acabado el proyecto.

Partida 3. Análisis						
Ítem 1	Ítem 2	Descripción	Horas	Importe	Subtotal	Total
1		Análisis				2.160,00 €
	01	Determinación del alcance del sistema	28	20 €	560,00 €	
	02	Obtención de requisitos	28	20 €	560,00 €	
	03	Definición de casos de uso y escenarios	12	20 €	240,00 €	
	04	Identificación de los subsistemas	8	20 €	160,00 €	
	05	Análisis de interfaces de usuario	16	20 €	320,00 €	
	06	Análisis del plan de pruebas	16	20 €	320,00 €	

Tabla 11.2. Partida 3 del presupuesto final - Análisis.

Partida 5. Implementación						
Ítem 1	Ítem 2	Descripción	Horas	Importe	Subtotal	Total
1		Implementación				4.560,00 €
	01	Preparación del entorno de desarrollo	2	20 €	40,00 €	
	02	Desarrollo de la base de datos	2	20 €	40,00 €	
	03	Desarrollo de la API REST	88	20 €	1.760,00 €	
	04	Desarrollo de la aplicación web	136	20 €	2.720,00 €	

Tabla 11.3. Partida 5 del presupuesto inicial - Implementación.

Partida 7. Pruebas						
Ítem 1	Ítem 2	Descripción	Horas	Importe	Subtotal	Total
1		Pruebas				880,00 €
	01	Pruebas unitarias y de integración	16	20 €	320,00 €	
	02	Pruebas manuales	12	20 €	240,00 €	
	03	Pruebas de usabilidad	16	20 €	320,00 €	

Tabla 11.4. Partida 7 del presupuesto inicial - Pruebas.

11.2.1.2 Costes indirectos

Los costes indirectos, los cuales son mensuales, no se verían afectados, ya que la duración del proyecto sigue siendo de aproximadamente 4 meses.

11.2.1.3 Presupuesto de costes obtenido

A partir de las partidas y de los costes indirectos, se procede a elaborar el presupuesto de costes:

Resumen total de costes	
Concepto	Subtotal
Fase inicial	1.040,00 €
Formación	480,00 €
Análisis	2.160,00 €
Diseño	1.120,00 €
Implementación	4.560,00 €
Despliegue	80,00 €
Pruebas	880,00 €
Documentación final	400,00 €
Cierre proyecto	160,00 €
Costes indirectos	653,22 €
Total	11.533,22 €

Tabla 11.5. Presupuesto de costes final.

Se obtuvo un incremento de 800,00 € respecto al presupuesto de costes inicial.

11.2.2. Presupuesto de cliente

En este subapartado se muestra el presupuesto de cliente final. Para hacer este presupuesto se siguió el mismo proceso que se empleó en **4.2.2**, buscando también un 25 % de beneficio, pero esta vez del valor del presupuesto de costes final.

Presupuesto cliente			
Ítem 1	Ítem 2	Descripción	Subtotal
1		Arranque del proyecto	
	01	<i>Fase inicial</i>	1.378,05 €
	02	<i>Formación</i>	636,02 €
2		Desarrollo del sistema	
	01	<i>Análisis</i>	2.862,10 €
	02	<i>Diseño</i>	1.484,05 €
	03	<i>Implementación</i>	6.042,22 €
	04	<i>Despliegue</i>	106,00 €
	05	<i>Pruebas</i>	1.166,04 €
3		Documentación final	530,02 €
4		Cierre del proyecto	212,01 €
TOTAL (IVA no incluido)			14.416,53 €
IVA (21 %)			3.027,47 €
TOTAL (IVA incluido)			17.444,00 €

Tabla 11.6. Presupuesto de cliente final.

Se obtuvo un incremento de 1.210,00 € respecto al presupuesto de cliente inicial.

Capítulo 12. Anexos

12.1. Documentación entregada

Además de este documento, se hace entrega de un fichero comprimido .zip que contiene las carpetas y archivos nombrados a continuación:

- **Planificación y presupuesto:** Carpeta que contiene los archivos de la planificación inicial y final realizados con Microsoft Project y los cálculos para los presupuestos en documentos Excel.
 - **PlanificaciónInicial.mpp:** Planificación inicial del proyecto.
 - **PlanificacionFinal.mpp:** Planificación final del proyecto.
 - **PresupuestoInicial.xlsx:** Presupuesto inicial de costes y de cliente.
 - **PresupuestoFinal.xlsx:** Presupuesto final de costes y de cliente.
- **Diagramas:** Carpeta que contiene los diagramas más relevantes que se han presentado a lo largo de este documento.
- **Código:** Carpeta que contiene todo el código resultante del proyecto.
 - **SchemaCreation.sql:** Script necesario para importar el esquema básico de la base de datos utilizada.
 - **SeidelTAS:** Carpeta que contiene todo el código relativo al desarrollo del sistema en el entorno .NET Core.
 - **API:** Carpeta que contiene todo el código relativo al desarrollo de la API REST. Para mayor detalle de los contenidos consultar **9.3.1**.
 - **Testing:** Carpeta que contiene todo el código relativo a la realización de pruebas unitarias en el proyecto. Para mayor detalle de los contenidos consultar el apartado **6.6.1**
 - **Web:** Carpeta que contiene todo el código relativo al desarrollo de la aplicación web. Para mayor detalle de los contenidos consultar **9.3.2**.
 - **SeidelTAS.sln:** Archivo que representa la solución al completo del proyecto sobre el entorno de .NET y que puede ser abierto mediante el uso de Visual Studio (**7.3.2**).

12.2. Referencias bibliográficas

1. **AWS.** ¿ Qué es una API ? (julio 2022)
<https://aws.amazon.com/es/what-is/api/>
2. **Wikipedia.** Transferencia de Estado Representacional (julio 2022)
https://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_Estado_Representacional
3. **Red Hat.** ¿ Qué es una API REST ? (julio 2022)
<https://www.redhat.com/es/topics/api/what-is-a-rest-api>
4. **MDN Mozilla Developers.** MVC (julio 2022)
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary/MVC>
5. **Universidad de Alicante.** Modelo vista controlador (MVC) (julio 2022)
<https://si.ua.es/es/documentacion/asp-net-mvc-3/1-dia/modelo-vista-controlador-mvc.html>

6. **MySQL.** Web oficial (julio 2022)
<https://www.mysql.com/>
7. **Wikipedia.** MySQL (julio 2022)
<https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL>
8. **OpenWebinars.** ¿ Qué es .NET Core ? (julio 2022)
<https://openwebinars.net/blog/que-es-net-core/>
9. **Wikipedia.** .NET Core (julio 2022)
https://es.wikipedia.org/wiki/.NET_Core
10. **Microsoft.** ¿ Qué es .NET ? Introducción e información general (julio 2022)
<https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/core/introduction>
11. **Microsoft.** Información general de ASP.NET Core (julio 2022)
<https://learn.microsoft.com/es-es/aspnet/core/introduction-to-aspnet-core>
12. **Microsoft.** Entity Framework Core (julio 2022)
<https://learn.microsoft.com/es-es/ef/core/>
13. **Swagger.** Web oficial (julio 2022)
<https://swagger.io/>
14. **Wikipedia.** Swagger (software) (julio 2022)
[https://es.wikipedia.org/wiki/Swagger_\(software\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Swagger_(software))
15. **Bootstrap.** Web oficial (julio 2022)
<https://getbootstrap.com/>
16. **Wikipedia.** Bootstrap (framework) (julio 2022)
[https://es.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_\(framework\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_(framework))
17. **NUnit.** Web oficial (agosto 2022)
<https://nunit.org/>
18. **Wikipedia.** NUnit (agosto 2022)
<https://es.wikipedia.org/wiki/NUnit>
19. **JSON.** Introducción a JSON (septiembre 2022)
<https://www.json.org/json-es.html>
20. **Wikipedia.** JSON (agosto 2022)
<https://es.wikipedia.org/wiki/JSON>
21. **ECMA International.** ECMA – 404 (agosto 2022)
<https://www.ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ecma-404/>
22. **TIOBE.** Index for October 2022 (septiembre 2022)
<https://www.tiobe.com/tiobe-index/>
23. **Wikipedia.** C Sharp (septiembre 2022)
https://es.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
24. **Microsoft.** Documentación de C# (septiembre 2022)
<https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/>
25. **MDN Mozilla Developers.** JavaScript (septiembre 2022)
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript>

26. **MDN Mozilla Developers.** HTML: Lenguaje de etiquetas de hipertexto (septiembre 2022)
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>
27. **Wikipedia.** HTML (septiembre 2022)
<https://es.wikipedia.org/wiki/HTML>
28. **MDN Mozilla Developers.** CSS (septiembre 2022)
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS>
29. **Wikipedia.** CSS (septiembre 2022)
<https://es.wikipedia.org/wiki/CSS>
30. **W3C.** Web oficial (septiembre 2022)
<https://www.w3.org/>
31. **Wikipedia.** SQL (septiembre 2022)
<https://es.wikipedia.org/wiki/SQL>
32. **Wikipedia.** MySQL Workbench (septiembre 2022)
https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL_Workbench
33. **Wikipedia.** Microsoft Visual Studio (septiembre 2022)
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
34. **Wikipedia.** PowerShell (septiembre 2022)
<https://es.wikipedia.org/wiki/PowerShell>
35. **Microsoft.** Documentación de PowerShell (septiembre 2022)
<https://learn.microsoft.com/es-es/powershell/>
36. **Wikipedia.** Git (septiembre 2022)
<https://es.wikipedia.org/wiki/Git>
37. **Microsoft.** ¿ Qué es Azure Repos ? (septiembre 2022)
<https://learn.microsoft.com/es-es/azure/devops/repos/get-started/what-is-repos>
38. **Wikipedia.** Google Chrome (septiembre 2022)
https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
39. **Wikipedia.** Javadoc (septiembre 2022)
<https://es.wikipedia.org/wiki/Javadoc>
40. **Wikipedia.** Internet Information Services (septiembre 2022)
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services